Pizarro

Manual de operaciones
Arquitectura, guía de uso y procesos operativos

Versión de la aplicación v1.55.0

Pizarro — Manual de operaciones

Versión de la aplicación: v1.55.0

Este manual describe la arquitectura de Pizarro, cómo se usa en el día a día y los procesos para operarla en producción (Railway). Todos los valores que aparecen (emails, dominios, contraseñas) son **ejemplos ficticios**. No escribas en este documento credenciales ni datos reales.

---

1. Visión general

Pizarro es un tablero Kanban ligero para un equipo de hasta 10 personas. Su objetivo es cubrir un flujo concreto:

1. registrar tareas rápidamente, incluidas capturas de pantalla pegadas desde el portapapeles;
2. moverlas por columnas hasta el **siguiente salto a producción**;
3. generar con un clic las **release notes** agrupadas por tipo, editarlas, exportarlas y marcar el despliegue.

Concepto	Descripción
Proyecto	Espacio de trabajo con sus propias columnas, tareas, etiquetas y releases.
Columna	Estado del flujo. Configurable por proyecto. Puede tener un **rol** (*Siguiente salto*, *En producción* u otro de los especiales de 3.3).
Tarjeta / tarea	Unidad de trabajo con tipo, color, responsable, etiquetas, enlace, subtareas, descripción y capturas.
Release	Registro histórico de un despliegue: texto final editado y tareas incluidas.
Plantillas de release	Cabecera y pie estándar de cada usuario (o del proyecto), que se insertan en las releases que genera; también los hay para el plan de trabajo para IA (ver 3.3).
Plantilla de proyecto	Columnas, tipos de tarea (con descripción y subtareas predefinidas) y etiquetas con los que se crea un proyecto nuevo (o que se aplican a uno existente, ver 3.2). La gestionan los administradores.
Entregable	Hito del proyecto con fecha objetivo que agrupa tarjetas. Su avance aparece en el informe PDF.
Aviso	Notificación que recibe una persona (mención, asignación, cambio de fecha, comentario en una tarea que sigue…): en la app, por email y, si la persona conecta su canal, por Telegram o WhatsApp.
Proyecto de equipo	Proyecto visible para los usuarios **asignados** y para todos los administradores.
Proyecto privado	Proyecto con miembros, visible **solo** para ellos (ni siquiera para los administradores).
Calendario	Vista mensual con las tareas por fecha límite y los entregables (ver 3.11).

2. Arquitectura

2.1 Componentes



La aplicación es un **monolito en un único contenedor**. No hay colas, cachés externas ni servicios adicionales: con hasta 10 usuarios, cada pieza extra sería un coste y un punto de fallo sin beneficio.

2.2 Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
`src/app/`	Páginas y rutas (App Router). `(app)/` agrupa las páginas autenticadas.
`src/app/api/`	Rutas HTTP: subida y servido de adjuntos, `health`.
`src/actions/`	Server Actions (tareas, columnas, proyectos, releases, usuarios, perfil, auth).
`src/components/`	Componentes de interfaz. `board/` contiene el tablero, los diálogos y el generador de releases.
`src/lib/`	Lógica compartida: sesión, control de acceso, validación, generador de releases, imágenes, seed.
`prisma/`	Esquema, migraciones y seed.
`scripts/`	Arranque del contenedor, sincronización del changelog, `version:bump`, generación del PDF.
`changelog.json`	Fuente de verdad del historial de versiones de la app.
`tests/`	Tests unitarios (`npm test`) y de integración (`npm run test:db` , en `tests/db/`).

2.3 Flujo de una petición

1. `src/proxy.ts` comprueba **sin consultar la base de datos** que existe la cookie de sesión. Si no existe, redirige a `/login` (o devuelve 401 en `/api`). También renueva la caducidad de la cookie al navegar. El proxy guarda como mucho 2 MB del cuerpo de cada petición; las rutas que reciben archivos (adjuntos de tareas, documentos del proyecto e importación de proyectos) no pasan por él: comprueban el origen, la sesión y los permisos por sí mismas antes de leer el cuerpo, y lo leen con su propio tope.
2. La página, acción o ruta valida la sesión contra la base de datos con **una consulta por petición**: el resultado se recuerda mientras dura la petición (también en acciones y rutas API, donde `React.cache` no sirve) y se vuelve a consultar si la petición abre o cierra sesión.
3. Cada operación sobre un recurso comprueba que el proyecto es visible para el usuario (`src/lib/access.ts`).
4. Las mutaciones validan la entrada con `zod` y devuelven `{ ok, data | error }` para que la interfaz muestre el error sin recargar.

2.4 Modelo de datos

Tabla	Campos principales	Notas
`User`	email (único), name, passwordHash, role, active, cardStyle, theme, accent, locale, editorMode, preferencias de aviso, `mustChangePassword`, `googleSub`, `twoFactorMethod` (y su secreto cifrado), `dailyDigest*`	Se pueden desactivar o borrar; al borrar a alguien, los proyectos privados donde era el único miembro pasan a ser proyectos de equipo sin miembros (o se borran con él, si se marca «Borrar también…»).
`Session`	id = HMAC del token, userId, expiresAt	El token en claro solo vive en la cookie.
`Project`	name, description, `isPrivate`, `privateOwnerId`, position, `programVersion`, `aiPlanCount`	`isPrivate = false` → proyecto de equipo (usuarios asignados y administradores). `isPrivate = true` → solo sus miembros. `programVersion` es el último número de versión del programa del curso guardado en Documentación y `aiPlanCount` el del plan de trabajo para IA (solo suben; ver 3.3).
`ProjectMember`	projectId, userId	En un proyecto de equipo, los usuarios **asignados**; en uno privado, sus miembros.
`AdminProjectPick`	projectId, userId	Proyectos de equipo en los que trabaja cada administrador (los que salen en sus selectores, menús y calendario).

Tabla	Campos principales	Notas
`Column`	projectId, name, position, role, `planCount`	Índice único parcial: como máximo una columna con *Siguiente salto* y una con *En producción* por proyecto; el resto de roles (entre ellos `PROGRAM`, programa del curso, y `AI_PLAN`, plan de trabajo para IA) se pueden repetir. `planCount` cuenta los planes de trabajo guardados desde esa columna y marca el ritmo de sus tareas fijas (ver 3.3).
`Task`	projectId, columnId, kindId, title, description, color, linkUrl, position, assigneeId, archivedAt, `recurrence*` (repetición)	Posición fraccionaria para reordenar actualizando una sola fila.
`Label` / `TaskLabel`	name, color	Etiquetas por proyecto.
`Subtask`	taskId, title, done, position	Subtareas de una tarea (no pasan a las releases).
`UndoEntry`	userId, projectId, taskId, `kind` (UNDO / REDO), label, ops (JSON), createdAt	Las 10 últimas acciones deshacibles (y las 10 rehacibles) de cada usuario en cada proyecto, con sus operaciones inversas. Una acción nueva vacía las rehacibles. Caducan a los 7 días. Su etiqueta se guarda como plantilla traducible.
`TaskAttachment`	taskId, originalName, width, height, size	El fichero está en `UPLOAD_DIR/<id>.webp` (y `<id>.thumb.webp`).
`ProjectDocument`	projectId, name, mimeType, size, `kind` (TEXT / MARKDOWN / PDF / IMAGE / HTML / OTHER), createdById, createdAt, updatedAt, `deletedAt` / `deletedById` (papelera: si hay fecha, está borrado y se purga a los 7 días)	Documentación del proyecto. El fichero está en `UPLOAD_DIR/documents/<id>.bin` (las imágenes, ya en WebP). Se borra en cascada con el proyecto.
`Release` / `ReleaseTask`	number (correlativo por proyecto), content (Markdown final), deployedAt, autor · instantánea de título y tipo de cada tarea	La instantánea se conserva aunque la tarea se borre.
`AppVersionLog`	version (única), releasedAt, summary, changes (JSON)	Se sincroniza desde `changelog.json` en cada arranque.
`Deliverable`	projectId, name, description, dueDate, position	Las tareas lo referencian con `deliverableId`. Al borrarlo, quedan sin entregable.

Tabla	Campos principales	Notas
`TaskKind`	name, color, position, projectId (opcional), `subtaskTemplate` (subtareas predefinidas), título y descripción automáticos	Tipos de tarea configurables; sin `projectId` son generales, con él son exclusivos de ese proyecto. Nombre único entre los generales y dentro de cada proyecto. Cada tarea tiene `kindId`.
`ReleaseTemplate`	userId, kind (HEADER / FOOTER / PLAN_HEADER / PLAN_FOOTER), name, content, position	Cabeceras y pies de release (HEADER / FOOTER) y del plan de trabajo para IA (PLAN_HEADER / PLAN_FOOTER) de cada usuario. Los del proyecto están en `ProjectReleaseTemplate`, con los mismos tipos.
`ProjectTemplateChange`	projectId (único), userId, templateName, mode (ADD / REPLACE), snapshot (JSON), createdAt	El último cambio de plantilla de cada proyecto, con lo que había antes, para deshacerlo durante 24 horas (ver *Aplicar plantilla* en 3.2); la limpieza horaria borra los caducados.
`TaskComment`	taskId, authorId, body, `parentId`	Las menciones se guardan como `@[Nombre](user:ID)`. `parentId` enlaza una respuesta con su comentario (un solo nivel).
`Notification`	userId, actorId, type, taskId, `projectId`, excerpt, readAt, emailSentAt, whatsappSentAt, telegramSentAt, deliveryError	Un aviso por persona, con el resultado de cada envío. Los avisos de una tarea llevan `taskId`; los de un proyecto (tipo `PROJECT_TO_TEAM`, un proyecto privado que pasa a ser de equipo al borrarse una cuenta) llevan `projectId` y no tienen tarea.
`UserChannel`	userId, channel (TELEGRAM / WHATSAPP), address, label, verifiedAt, consentAt, código de verificación (hash, caducidad, intentos), `notifyMention`, `notifyAssigned`, `notifyDue`, `notifyComment`	Canal de avisos en el móvil de cada persona (uno por canal). En Telegram, `address` es el chat privado con el bot y `label` el @usuario; en WhatsApp, el teléfono en formato internacional, que solo recibe avisos tras confirmar el código de 6 cifras (`verifiedAt`). Por defecto, menciones y asignaciones.
`TelegramLinkCode`	hash, userId, expiresAt	Código de un solo uso de *Conectar Telegram*; solo se guarda su HMAC y caduca a los 10 minutos.
`TaskLink`	taskId, kind (GOOGLE_DOC / GOOGLE_SHEET / GOOGLE_SLIDES), title, url	Documentos de Google enlazados a la tarjeta.
`GoogleAccount`	userId, email, refreshTokenEnc, accessTokenEnc, scope	Tokens OAuth cifrados con AES-256-GCM.

Tabla	Campos principales	Notas
`AppState`	clave, valor	Estado interno que debe sobrevivir a reinicios (p. ej. cuándo se avisó por última vez de una copia atrasada) y ajustes guardados desde *Administración*, como la plantilla del código de WhatsApp (`whatsapp.codeTemplateName`, `whatsapp.codeTemplateLang`, `whatsapp.codeTemplateLangEn`) y su último error (`whatsapp.codeTemplateError`).
`AuthToken`	userId, tipo (invitación, restablecer contraseña, confirmar cambio de contraseña o de email), hash, expiresAt, usedAt	Enlaces de un solo uso; solo se guarda el hash del token.
`KnownDevice`	userId, hash del dispositivo, lastSeenAt	Dispositivos ya vistos, para el aviso de inicio de sesión nuevo.
`LoginChallenge`	userId, método, hash del código, expiresAt, intentos	Paso intermedio del inicio de sesión con verificación en dos pasos.
`RecoveryCode`	userId, hash, usedAt	Los 10 códigos de recuperación de la verificación en dos pasos.
`TaskFollower`	taskId, userId	Quién sigue una tarea (recibe avisos de sus comentarios).
`TaskEvent`	taskId, actorId, tipo, datos, createdAt	Historial de la tarea; se conserva 365 días.
`ReportSchedule`	projectId, destinatario, día de la semana, hora, lastSentAt	Programación del informe PDF semanal por email.

Además, `Session` guarda el dispositivo y la última actividad (para **Sesiones abiertas**). `Task` tiene `dueDate` (fecha límite, solo día), `Column` tiene `isDone` (sus tarjetas cuentan como terminadas) y `User` tiene sus preferencias de aviso por email (`notifyEmail` para las menciones y `notifyAssignedEmail`, `notifyDueEmail`, `notifyCommentEmail`). Las de Telegram y WhatsApp (y el número de teléfono) ya no están en `User`: están en `UserChannel`.

2.5 Seguridad

Medida	Implementación
Contraseñas	bcrypt (coste 11), entre 10 caracteres y 72 bytes. Tiempo de respuesta constante si el usuario no existe. Las comprobaciones se hacen en hilos de trabajo aparte (`BCRYPT_WORKERS=0` las devuelve al hilo principal, solo para diagnosticar), como mucho dos a la vez y con hasta 30 más en espera (unos 3 s de cola); si la cola está llena, ese intento recibe «Demasiados intentos a la vez» y no cuenta como fallido (ver 3.1). Los admins no fijan contraseñas ajenas: invitan o fuerzan un cambio por enlace. Los enlaces (invitación 72 h; restablecer y confirmar cambios 30 min) son de un solo uso y se guardan solo como hash.

Medida	Implementación
Sesiones	Token aleatorio de 256 bits en cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax` y `Secure` (con HTTPS, con prefijo `__Host-`). En base de datos solo se guarda su HMAC-SHA256 con `SESSION_SECRET`. Caducidad deslizante de 14 días desde el último uso: la cookie se renueva al navegar y la caducidad en la base de datos se aplaza al anotar la última actividad (como mucho cada 5 minutos). Cambiar, restablecer o forzar la contraseña anula también los cambios de email e invitaciones pendientes, y desactivar a alguien borra sus enlaces pendientes. Cada persona ve y cierra sus sesiones en **Sesiones abiertas**.
Revocación	Cerrar sesión, cambiar la contraseña, restablecerla, forzar el cambio, desactivar al usuario o cambiarle el rol eliminan sus sesiones. Iniciar sesión cierra la sesión anterior de ese navegador. Las conexiones en vivo (SSE y presencia) se cortan al instante al desactivar al usuario, cambiarle el rol, cerrar sesiones o quitarle el acceso a un proyecto (incluida la desasignación de un proyecto de equipo); máximo 10 conexiones en vivo por persona.
Verificación en dos pasos	App TOTP o código por email, con 10 códigos de recuperación (se muestran una vez). Obligatoria para admins (con contraseña y también al entrar con Google), opcional para el resto. Los secretos se cifran con `ENCRYPTION_KEY` (o, si no está definida, con una clave derivada de `SESSION_SECRET`). «Recordar este dispositivo 14 días» la omite en ese navegador. Un admin puede reiniciar el segundo paso de otra persona.
Inicio con Google	OpenID Connect con PKCE. Solo entran usuarios existentes y activos (por email verificado y, después, por id de Google); opcionalmente limitado a `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`. A los miembros no se les pide segundo paso propio (vale el de Google); a los **administradores** sí: tras Google pasan por la verificación en dos pasos de Pizarro (o la configuran si aún no la tienen) antes de tener sesión.
Avisos de cuenta	Email de aviso al iniciar sesión desde un dispositivo desconocido (no en el primer acceso de una cuenta) y tras cualquier cambio de contraseña o de email. Al cambiar el email de una cuenta (desde el perfil o por un admin) se desvincula su cuenta de Google y dejan de valer los enlaces pendientes enviados a la dirección anterior (invitación, restablecer, confirmar); si era una invitación con el email mal escrito, hay que volver a enviarla. Cerrar sesión borra la cookie del navegador.

Medida	Implementación
Fuerza bruta y abuso	Límite de intentos de login por IP y **por cuenta** (6 intentos sin acierto desde cualquier conexión, 10 desde un dispositivo recordado de esa cuenta; ventana de 15 minutos; el intento se reserva antes de comprobar la contraseña, así que no se salta con peticiones en paralelo, y acertarla lo devuelve), de «¿Olvidaste tu contraseña?» y de cambios de contraseña. También hay topes de subidas (300 por minuto y persona, adjuntos y documentos juntos; al pasarse, la app espera lo que indica el servidor y lo reintenta sola), comentarios (30 por minuto; por tarea, 500 por defecto, configurable entre 1 y 1000 en *Administración → Ajustes*), subtareas (100 por tarea y 60 nuevas por minuto y persona; los topes de subtareas, comentarios, tipos de tarea, proyectos privados y plantillas se respetan aunque se creen varias cosas a la vez), documentos de Google (20 por minuto), creación de tareas (300 por minuto y persona), etiquetas y entregables (30 por minuto), suma de adjuntos por tarea y tamaño de cada paquete ZIP de una release (80 MB por defecto cada uno, configurables en cada proyecto entre 10 y 500 MB, y el de un archivo entre 1 y 100 MB; cada persona arma un ZIP a la vez y el servidor como mucho dos), cola de imágenes en proceso (más de 10 esperando: «inténtalo de nuevo en unos segundos») e informes PDF (5 por minuto y persona; se generan de uno en uno y en un proceso aparte para que la app no se frene). Los límites por dirección IP tratan cada bloque IPv6 /64 como una sola conexión. Los bloqueos por intentos fallidos (acceso, recuperación de contraseña, verificación en dos pasos, asistente de instalación) se guardan aparte y no se pierden aunque lleguen muchas peticiones de otro tipo.
CSRF	`SameSite=Lax`, verificación de `Origin` integrada en las Server Actions y comprobación explícita de `Origin` en las rutas de subida.
Tamaño de las peticiones	El proxy de Next guarda como mucho 2 MB del cuerpo de cada petición, así que una petición enorme sin cuenta (por ejemplo, a /login) no ocupa memoria: cinco conexiones lentas de 100 MB pasaron de ocupar unos 450 MB a unos 40 MB. Las subidas de archivos no pasan por el proxy y se cortan (413) en cuanto superan el máximo del proyecto, aunque no lleven Content-Length; el informe de errores del navegador admite 16 KB (8 KB sin sesión). Una subida (o la importación de un proyecto) que va demasiado lenta —por debajo de unos 20 KB/s sostenidos durante 30 s— o que tarda mucho más de lo razonable para su tamaño (mínimo 3 minutos; como mucho 30 minutos para un adjunto y 3 horas para la importación de un proyecto, para que un .pizarro.zip grande con una conexión normal no se corte) se corta con el aviso «La subida iba demasiado lenta y se ha cortado…», para no ocupar uno de los huecos de subida del servidor.
Solo Google	Con `AUTH_GOOGLE_ONLY` la respuesta del formulario de contraseña no depende de si la contraseña es correcta: sin acceso de emergencia, siempre «El acceso con contraseña está desactivado…»; con él, cualquier fallo (un miembro, un email desconocido o la contraseña equivocada de un admin) recibe el mismo mensaje. Cada intento cuenta para el límite por cuenta.

Medida	Implementación
Autorización	Sin registro público. Solo los admins gestionan usuarios. Cualquier usuario puede crear proyectos privados (máximo 100 por usuario no admin y 10 creaciones por hora). Cada operación comprueba la visibilidad del proyecto: un usuario no admin solo accede a los proyectos de equipo a los que está **asignado** y a sus privados; los admins acceden a todos los de equipo; los privados solo los ven sus miembros. **Límite de esta garantía:** un administrador puede gestionar las cuentas (restablecer la contraseña o el segundo paso de otra persona, copiar su enlace de restablecimiento, cambiarle el email o configurar el servidor de correo), así que, con mala fe, podría hacerse pasar por ella y ver sus proyectos privados. No se puede impedir del todo; queda en el registro de actividad, la persona pierde sus sesiones y recibe un aviso por email (si hay correo configurado). Da el rol de administrador solo a personas de confianza. Deshacer y rehacer nunca reasignan una tarjeta a alguien que ha perdido el acceso.
XSS	React escapa todo el contenido. El Markdown se renderiza sin HTML. Los enlaces solo admiten `http(s)` y se abren con `rel="noopener noreferrer"`. CSP estricta con *nonce* distinto en cada petición.
Cabeceras	`Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin` (otra web que abra Pizarro, o que Pizarro abra, no puede manipular su pestaña), `HSTS`.
Imágenes	Tamaño máximo configurable, límite de píxeles en sharp (protección frente a *decompression bombs*), reconversión siempre a WebP (se descarta cualquier contenido incrustado) y servido solo a usuarios con acceso.
Adjuntos	Cuota por proyecto (10 GB por defecto; se ajusta en *Administración → Ajustes → Almacenamiento*, por proyecto en sus ajustes, o con `UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT`) y cuota total opcional (`UPLOAD_QUOTA_MB_TOTAL` o el mismo ajuste). Limpieza diaria de ficheros huérfanos (de más de 24 h; nunca toca `backups/` y se aborta si más del 50 % parecen huérfanos).
Documentación	Se sirve solo a quien ve el proyecto, con `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Content-Security-Policy: sandbox` y `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (solo la propia app puede incrustarla). Nada se sirve como HTML: texto, Markdown y páginas HTML van como `text/plain` y los pinta el navegador (el Markdown, con el mismo componente seguro que las descripciones; el HTML, en un `iframe` con `sandbox` sin scripts ni mismo origen, con el contenido saneado y una CSP sin red; al descargarlo va como `application/octet-stream`); las imágenes se reconvierten a WebP; el SVG y cualquier PDF, texto o HTML cuyo contenido no lo sea de verdad son «otros» y solo se descargan (como `application/octet-stream`). El tipo se decide al subir y no cambia al renombrar.
Copias de seguridad	Volcado diario de la base de datos, comprimido (gzip) y cifrado con AES-256-GCM (`BACKUP_KEY`). Descargar una copia exige tu contraseña (o un código de tu app de autenticación) y usa un enlace de un solo uso que caduca a los 60 s. Ver 4.5.
Contenedor	El proceso Node se ejecuta como el usuario sin privilegios `node`.

Medida	Implementación
Google	OAuth con permiso mínimo `drive.file`: solo da acceso a los archivos que crea Pizarro. Parámetro `state` ligado a la sesión contra CSRF. Tokens cifrados en base de datos. Opcionalmente, restringido a un dominio de Workspace. Los archivos de proyectos de equipo se comparten con el dominio; los de proyectos privados, solo con los miembros del proyecto.
Informes por email	El informe PDF semanal solo puede enviarse a personas con acceso al proyecto (una dirección externa solo la puede fijar un admin y nunca en proyectos privados). Se vuelve a comprobar al enviar.
Registros	Los logs nunca guardan contraseñas, tokens, cookies ni teléfonos (se ocultan por nombre de campo). Los errores de envío de email enmascaran la dirección (`a***@example.com`). Una migración de la v1.15 borró las contraseñas que versiones anteriores dejaban en los logs al cambiarlas o restablecerlas. Si alguien escribe en el campo de email del login algo que no es un email (p. ej. una contraseña por error), se registra como «[no es un email]».
Avisos	Solo se avisa a usuarios activos con acceso al proyecto (en uno de equipo, los asignados y los admins; en uno privado, solo sus miembros). El email, el Telegram y el WhatsApp no se repiten a la misma persona por la misma tarea en 10 minutos; cada persona recibe como mucho 30 avisos por hora por Telegram y 10 por WhatsApp (el resto quedan solo en la app), y hay un tope de 40 emails por hora: por autor en los avisos que provoca una persona (menciones, asignaciones, comentarios) y por destinatario en los recordatorios automáticos de «Esperando», así que muchos recordatorios a una persona no dejan sin email a las demás. Los avisos dentro de la app se crean siempre. El contenido de los emails se escapa y los enlaces apuntan siempre a `APP_URL`.

2.6 Rendimiento

- **Una consulta de sesión por petición:** páginas, acciones y rutas API leen la sesión una sola vez por petición. Editar o mover una tarjeta pasa de 3 lecturas de la sesión a 1 (de 20 a 16 consultas en total).
- **Una ida y vuelta por pantalla:** el tablero carga columnas, tarjetas, usuarios, etiquetas y plantillas con consultas en paralelo.
- **Acciones del tablero con pocas idas y vueltas:** mover una tarjeta lee la tarea (con el permiso), su columna, la de destino y las vecinas en paralelo y la coloca en una transacción corta con la columna bloqueada, de modo que dos movimientos simultáneos nunca dejan dos tarjetas en la misma posición; editar una tarea la lee una vez; desplegar una release mueve todas sus tareas con una sola sentencia y prepara las copias de los adjuntos para el histórico después de responder (aparecen unos segundos más tarde; si alguna falla, queda en los logs como `releases.saveAttachments`).
- **Interfaz optimista:** mover tarjetas, marcar subtareas o editar campos se reflejan al instante; si el servidor rechaza el cambio, se revierte y se muestra el error.
- **Posiciones fraccionarias:** mover una tarjeta actualiza una sola fila.
- **Generación de releases en el navegador:** instantánea, sin llamadas al servidor hasta *Marcar como desplegado*.

- **Imágenes:** en móvil, las fotos grandes se reducen en el navegador antes de subirse. El servidor genera una miniatura. El navegador reutiliza cada imagen mostrada **10 segundos** sin volver a preguntar y después la revalida (el servidor responde «sin cambios», 304, sin reenviarla): al quitar el acceso a un proyecto, sus imágenes dejan de verse en pocos segundos. Las descargas se comprueban siempre y quedan registradas. Las imágenes del detalle solo se cargan cuando aparecen en pantalla. Para que esa pregunta sea barata, el servidor recuerda unos segundos a qué proyecto pertenece cada adjunto y usa la caché de permisos que se vacía al quitar el acceso (unas 300 imágenes por segundo frente a unas 165 antes, con la mitad de espera).
- **Sin dependencias externas en tiempo de ejecución:** fuentes del sistema, sin CDNs.
- **Cambios casi al momento:** cada cambio en un proyecto se avisa al instante a las pestañas que lo tienen abierto (canal *Server-Sent Events* `/api/projects/[id]/events`). Cuando otra persona cambia algo, tu tablero se actualiza en uno o dos segundos: cada pestaña espera un momento distinto, al azar, para no recargar todas a la vez (`LIVE_REFRESH_JITTER_MS`, ver 4.2). Lo que haces tú, también desde otra pestaña, y los comentarios de la tarea abierta aparecen al instante. Como respaldo, el tablero también se actualiza al volver a la pestaña y cada 2 minutos (el canal en vivo hace el resto).
- **Carga diferida:** el código de los diálogos (detalle de tarea, nueva tarea, release, varias tareas, archivadas) no se descarga al abrir el tablero; se precarga cuando el navegador está libre. Al abrir uno de esos diálogos, el tablero se queda como está mientras el diálogo termina de cargar; ya no parpadea con el esqueleto de columnas. El editor con barra de formato solo se descarga cuando se usa.
- **Tablero que solo repinta lo necesario:** al cambiar algo se vuelven a dibujar solo las tarjetas afectadas.
- **Tablero ligero:** al cargar el tablero no se envían las descripciones de las tarjetas (solo si tienen); se piden al abrir cada tarea.
- **Errores de red:** si una acción del tablero falla por red o tras un despliegue, se avisa, se deshace el cambio optimista solo en las tarjetas afectadas y se recarga el tablero.
- **Calendario ligero:** solo carga las tareas y entregables del rango de fechas visible, con índices por fecha límite.
- **Volver a la ventana:** el tablero no se recarga cada vez. Las pestañas que no están a la vista dejan de recibir cambios en vivo y, al volver a ellas, el tablero se pone al día solo si hubo cambios. Si el canal en vivo está conectado, la comprobación al volver se hace como mucho cada 5 minutos, porque los cambios ya llegan al momento; sin canal en vivo, como mucho una vez por minuto; si el canal se cortó, se actualiza al volver.
- **Menú lateral:** ya no precarga sus páginas en cada actualización del tablero (de 10 peticiones a 1); se precargan al pasar el ratón.
- **Código del navegador más ligero:** el historial de versiones y el editor de plantillas de proyecto no descargan `zod` (unos 85–90 KB menos).
- **Administración:** el recordatorio de licencia y la lista de copias se guardan en memoria 60 s y se invalidan al cambiar.
- **Arrastrar tarjetas:** la detección de colisiones solo repasa las tarjetas de la columna bajo el puntero.

- **Tableros grandes:** con cientos o miles de tarjetas, filtrar con el buscador y arrastrar tarjetas siguen siendo fluidos también en equipos lentos. En una columna muy larga, la barra de desplazamiento puede ajustar un poco su tamaño la primera vez que se recorre, porque el alto de las tarjetas que aún no se han visto se calcula aproximado hasta que aparecen.
- **Imagen Docker y páginas legales:** la imagen Docker ocupa unos 43 MB menos comprimida (148 MB menos sin comprimir), y las páginas de privacidad, condiciones y licencia cargan unos 45 KB menos de JavaScript.
- **Idioma:** el diccionario de inglés se descarga solo si usas la app en inglés; en español la pantalla de acceso y el tablero cargan unos 60 KB menos.
- **Deshacer y rehacer ligeros:** deshacer y rehacer seguidos tras mover cientos de tarjetas no saturan la base de datos: cada paso lee menos de 1 MB con 54 consultas (antes, unos 65 MB y 148 consultas). Al recortar la pila, la comprobación de adjuntos retenidos es una sola consulta (de unos 7 s a unos 0,2 s con 4.000 entradas).
- **Índices y limpieza:** índices para avisos y deshacer; el mantenimiento horario borra los avisos leídos de más de 90 días y los que nunca se leyeron de más de un año, y cada día se buscan adjuntos huérfanos y se hace la copia de seguridad.
- **Recuentos por proyecto:** el tablero, los ajustes, el calendario, las releases y el informe cuentan comentarios, enlaces y tareas solo del proyecto (antes recorrían toda la instalación): con 60.000 comentarios en otros proyectos, la carga del tablero pasa de unos 29 ms a unos 0,4 ms.
- **Logs sin duplicados:** las visitas a una misma página de una misma persona se registran como mucho una vez por minuto (los refrescos automáticos no llenan los logs).

---

3. Guía de uso

3.1 Acceso y seguridad de la cuenta

- Entra con tu email y contraseña, o con **Iniciar sesión con Google** si está configurado (solo entra quien ya tiene cuenta). No hay registro público: la cuenta la crea una persona de administración.
- **Primer acceso:** con email configurado recibes un **enlace de invitación** (válido 72 h) para elegir tu contraseña; al terminar, la pantalla te invita a iniciar sesión con tu email y la contraseña nueva (el aviso de que se han cerrado todas las sesiones solo sale al restablecer una contraseña olvidada). Sin email, el admin te da una contraseña inicial y la app te obliga a cambiarla al entrar. Si un admin ha forzado el cambio de contraseña, también se pide al entrar con Google (aunque el servidor solo admita Google, hay que elegirla para continuar).
- **Cambio forzado:** si un admin usa **Forzar cambio de contraseña**, tu contraseña deja de valer y tienes que elegir una nueva con el enlace que recibes (o, si entras con Google, en la pantalla que aparece al entrar) antes de seguir.
- **¿Olvidaste tu contraseña?** (siempre visible en la pantalla de acceso): con email configurado, escribe tu email y recibirás un enlace (válido 30 min, de un solo uso); la respuesta es siempre la misma exista o no la cuenta, al usarlo se cierran todas tus sesiones y tiene límite de intentos. Si el servidor no envía emails, la página explica las alternativas: entrar con Google (si está configurado) o pedir a un administrador que le genere un enlace de un solo uso con **Forzar cambio de contraseña** en *Administración → Usuarios*. Esa página de Administración avisa cuando no hay ni email ni Google, porque entonces nadie puede recuperar su contraseña por sí mismo.
- **Mi perfil** se organiza en cuatro pestañas (la elegida queda en la dirección, `?tab=`): **Cuenta** (perfil, contraseña, email, verificación en dos pasos, sesiones y Google), **Preferencias** (idioma, apariencia, edición de descripciones, borradores y, para admins, *Proyectos en los que trabajo*), **Plantillas** (cabeceras y pies de release notes y del plan de trabajo para IA) y **Avisos** (menciones, resto de avisos, **avisos en el móvil** por Telegram y WhatsApp, ver 3.9, y resumen diario). Permite cambiar nombre, contraseña y email:
  - **Contraseña:** mínimo 10 caracteres y máximo 72 bytes. Con email configurado, el cambio solo se aplica al pulsar el **enlace de confirmación** que recibes (30 min). Tras cualquier cambio llega un email de aviso. Se cierran tus sesiones en los demás dispositivos.
  - **Email:** se confirma desde la nueva dirección y se avisa a la anterior.
- **Sesiones abiertas:** en el perfil, la lista de dispositivos con sesión (las sesiones duran 14 días desde la última actividad). Puedes cerrar una o **cerrar las demás**.
- **Borrar los borradores al cerrar sesión:** opción del perfil que elimina de ese navegador los borradores de tareas (ver 3.4) al cerrar sesión; útil en equipos compartidos. Los borradores de comentarios se borran siempre al cerrar sesión.
- **Aviso de inicio de sesión nuevo:** si entras desde un dispositivo desconocido, recibes un email (no en el primer acceso de una cuenta).

- **Verificación en dos pasos:** con una **app de autenticación** (TOTP) o con un **código por email**.
  - Es **obligatoria para los administradores**, tanto con contraseña como al entrar con Google (*Mi perfil* lo indica así a los administradores; el registro anota «con Google y verificación en dos pasos»). Se configura en su primer acceso (si hay email, elegir la app también exige un código enviado por email). Mientras elige el método hay un botón **Volver** que regresa al acceso; una vez elegido, **Atrás** vuelve a la elección del método. Los demás usuarios pueden activarla en el perfil.
  - Con la app de autenticación, al configurarla se muestran un **código QR** y la **clave** para introducirla a mano.
  - Al activarla se muestran **10 códigos de recuperación** (centrados en pantalla), una sola vez: guárdalos.
  - Casilla **Recordar este dispositivo 14 días** para no repetirla.
  - Un admin puede **reiniciar** el segundo paso de otra persona si lo pierde.
  - Con Google no se pide a los miembros (vale la verificación de Google); a los **administradores** sí se les pide también al entrar con Google.
- El login tiene límite de intentos por IP y por cuenta: tras **6 intentos fallidos** con la misma cuenta en 15 minutos (desde cualquier conexión) hay que esperar; quien acierta la contraseña no suma intentos. Desde un **dispositivo recordado** de esa cuenta se admiten **10**: alguien que intente bloquear la cuenta desde fuera no impide entrar desde tu propio equipo.
- **Muchos accesos a la vez:** comprobar una contraseña es costoso a propósito. Pizarro comprueba como mucho dos a la vez y pone en espera hasta 30 más (unos 3 segundos de cola), así que una clase o un equipo entero entrando a la vez no recibe «Demasiados intentos a la vez». Si aun así sale ese aviso (por ejemplo, durante un ataque de fuerza bruta; en el acceso, al cambiar la contraseña o el email, al activar la verificación en dos pasos o al descargar una copia), ese intento no cuenta para el límite de intentos fallidos: basta con volver a probar en unos segundos. Las comprobaciones se hacen aparte, así que el resto de la aplicación sigue respondiendo con normalidad.
- El icono del ojo junto a un campo de contraseña muestra u oculta lo que escribes.
- **Sesión caducada:** si la sesión caduca a mitad de trabajo, el aviso «Sesión caducada» (siempre en el idioma de tu interfaz) lleva el botón **Iniciar sesión**, que abre la pantalla de acceso y, al entrar, vuelve a la misma página; lo que estabas escribiendo se conserva como borrador (la tarea se reabre con ello). Pizarro no te saca de la página sin avisar.
- **Pantallas de enlace y verificación:** las pantallas a las que llegas desde un email (elegir o confirmar contraseña, confirmar el nuevo email) y la de verificación en dos pasos se muestran en tu idioma, aunque la instalación use otro.
- **Borrar mi cuenta:** al final de *Mi perfil → Cuenta*. Pulsa **Borrar mi cuenta**, escribe tu contraseña actual, el código de verificación en dos pasos si la tienes activada (de tu app, el que te llega por email con **Enviar código**, o un código de recuperación) y la palabra **BORRAR**. Si entras con Google y no conoces tu contraseña (por ejemplo, te invitaron y siempre has entrado con Google), pulsa **Entro con Google y no conozco mi contraseña** y confirma de otra forma: con el código de tu app de verificación (o uno de recuperación) si la tienes; si no, con un código por email (**Enviar código**) o con **Volver a entrar con Google**: Google te pide la contraseña de tu cuenta de Google aunque ya tengas la sesión abierta (elegir la cuenta no basta). Tiene que ser la misma cuenta de Google y la contraseña escrita

en ese momento (como mucho hace 5 minutos); si Google no la pidió, el diálogo dice «Google no te ha pedido la contraseña…» y puedes volver a intentarlo. La confirmación vale 10 minutos y solo en ese navegador. El diálogo solo ofrece las formas que tiene el servidor (sin email configurado no ofrece el código por email; sin Google, no ofrece volver a entrar). Con «solo Google» (`AUTH_GOOGLE_ONLY`) la contraseña no sirve para esto, igual que para entrar. Los intentos tienen los mismos límites que el acceso. Si eres el único miembro de algún proyecto privado, el diálogo los enumera y avisa de que **pasarán a ser proyectos de equipo**, sin miembros, y los verán los administradores (queda anotado en *Logs*, `users.privateProjectToTeam`). Cada administrador activo recibe un aviso por cada uno de esos proyectos (ver *Avisos* en 3.9). Si prefieres que desaparezcan, marca **Borrar también estos proyectos** y se borran con todo su contenido, sin aviso. En los privados con más gente simplemente dejas de estar. Se cierran todas tus sesiones (también en otros dispositivos) y vuelves al acceso con el aviso «Tu cuenta se ha borrado.»; si hay email configurado, te llega un aviso. No se puede deshacer.

  - Se borran tu perfil, sesiones, verificación en dos pasos y códigos de recuperación, avisos, seguimientos, plantillas, enlace del calendario, conexiones con Google (se retira también el permiso en Google), Telegram y WhatsApp, y tus exportaciones.
  - Se conserva, sin tu nombre, lo que creaste en proyectos compartidos (tareas, comentarios, adjuntos, documentos, releases): aparece como «Usuario eliminado», también en el historial de las tareas. Las menciones que otras personas escribieron con tu nombre siguen en su texto, y el registro de actividad conserva tu nombre hasta que caduca (7 días por defecto).
  - Intentos: como mucho 5 contraseñas cada 15 minutos; el código tiene los mismos límites que al entrar.
  - **No se puede borrar** el último administrador activo («Eres el único administrador. Nombra antes a otro en Administración → Usuarios.») ni la única cuenta de la instalación; en ese caso el botón sale desactivado con el motivo.

3.2 Proyectos

Nuevo proyecto pide el **Nombre** y, en el desplegable **Empezar con**, una sola opción; debajo, una línea describe la elegida:

- **Proyecto en blanco** (por defecto): las columnas por defecto, sin tarjetas.
- **Ejemplos** (para cualquier persona): un proyecto ya preparado. *Equipo de software* (columnas de release, tipos funcionalidad/corrección/mejora, prioridad, cabecera y pie de release), *Familia y casa* (compras, citas y rutinas semanales que se repiten), *Preparación de un evento* (entregables con fecha en el calendario, espera y presupuesto), *Empresa y clientes* (presupuestos, espera del cliente, entrega con resumen PDF y cobro; campos cliente, prioridad y horas) y *Preparación de un curso* (sesiones con fecha en la columna *Programa*, materiales, ejercicios y exámenes, encargos para un agente de IA en *Plan de trabajo para IA* y seguimiento de alumnos; con *Fecha de inicio*). Cada ejemplo trae unas 6 tarjetas de muestra con la etiqueta **Ejemplo** que explican cómo usarlo: se borran cuando

quieras con **Seleccionar** o una a una, y la etiqueta se quita en los ajustes. Todo sale en el idioma de la persona y el nombre se sugiere (se puede cambiar; si ya has escrito uno, no se toca).
- **Plantillas** (solo administradores, si hay alguna): solo la estructura (columnas, tipos, etiquetas, campos y plantillas de release), sin tarjetas; se editan en *Administración → Tipos y plantillas* (ver 3.16).

Todo se puede cambiar después en los ajustes del proyecto. Debajo está la casilla **Crear como proyecto privado inicialmente** (solo administradores; para los demás, la línea «Será un proyecto privado…») y, en el pie, el enlace **Importar desde un archivo…** junto a *Cancelar* y *Crear*. Los nombres (de proyectos, columnas, etiquetas, tipos y personas) se guardan con un solo espacio entre palabras: los espacios repetidos o los espacios duros que llegan al pegar se convierten en uno normal. Para **borrar un proyecto** basta con escribir su nombre tal como se ve (se muestra encima de la caja).

Ajustes del proyecto se organizan en pestañas (la elegida queda en la dirección, `?tab=`): **General** (nombre, visibilidad y miembros, documentos de Google, borrar), **Tablero** (campos opcionales, entregables, tipos de tarea, etiquetas, columnas y *Aplicar plantilla*), **Adjuntos y límites** (tamaños máximos), **Plantillas** (antes *Releases*: cabeceras y pies de release del proyecto, ver 3.6, y del plan de trabajo para IA, ver 3.3) e **Informes** (informe semanal por email). Quien no gestiona el proyecto (un miembro sin rol de admin en un proyecto de equipo) ve *Tablero*, *Plantillas* e *Informes*. Al cambiar de proyecto desde los ajustes se mantiene la pestaña. Los tipos generales de serie se muestran en el idioma de la interfaz, y los tamaños (exportación, descargas, copias, cuotas) usan la coma decimal en español. Las explicaciones que no hace falta leer siempre están detrás del icono **«i»** que hay junto a un título o un campo (ver *Notas «i»* en 3.13).

Carga de las páginas de un proyecto. Si el tablero, las releases, la documentación o los ajustes de un proyecto tardan en cargar (por ejemplo, al cambiar de proyecto), aparece un esqueleto con la forma de la página mientras llega: en el tablero, su cabecera y cuatro columnas con su título, contador y botones (en el móvil, una columna y las pestañas); en *Releases*, *Documentación* y *Ajustes*, la forma de cada una. Lleva un brillo suave que cruza la pantalla y toma los colores de tu tema, en claro y en oscuro; la barra lateral se queda como está. En las cargas rápidas no se muestra nada, para que no parpadee. Con «reducir movimiento» activado en el sistema, el esqueleto no brilla. Los lectores de pantalla anuncian «Cargando…».

Importar desde otras herramientas. En *Nuevo proyecto → Importar desde un archivo…* (solo administradores) se puede subir un `.pizarro.zip` exportado desde Pizarro, el **JSON de un tablero de Trello** (*Menú del tablero → Imprimir y exportar → Exportar como JSON*) o un **CSV** de tareas (comas, punto y coma o tabulador; UTF-8 con o sin BOM, UTF-16 o Windows-1252). Pizarro reconoce el formato por su contenido; el proyecto toma el nombre del tablero (Trello) o del archivo (CSV).

- *Trello:* las listas abiertas son las columnas; las tarjetas pasan con descripción, fecha límite, etiquetas (color aproximado) y checklists como subtareas; las archivadas quedan archivadas; los comentarios se guardan a nombre de quien importa con el autor y la fecha

originales en el texto (si una tarjeta tiene más de 200, se guardan los 200 más recientes y el resumen lo avisa); de los adjuntos solo se importan los enlaces (los archivos de Trello no se descargan).

- *CSV:* las columnas se reconocen por la cabecera, en español o inglés: título (`título`, `title`, `name`, `summary`, `task name`, obligatoria), descripción, estado/columna (`status`, `list`, `section`…), etiquetas, fecha límite, responsable, prioridad, archivada, referencia (`task id`, `id`, `reference`) y tarea madre (`parent task`, que pasa a subtarea). Si una cabecera se repite, solo cuenta la primera. Las columnas del tablero son los estados distintos por orden de aparición, salvo las que cuentan como terminadas («Hecho», «Done», «Completed», «Cerrado»…), que van siempre al final. Sirve para las exportaciones CSV de Asana, Notion, GitHub Projects, Wekan y Kanboard.
- Un responsable solo se asigna si coincide por email o nombre con un usuario activo; si no, queda en la descripción. Límites: 30 columnas, 1000 tareas activas, 50 etiquetas y 25 MB por archivo (o `PROJECT_IMPORT_MAX_MB` si es menor; el `.pizarro.zip` no tiene este tope). Al terminar se muestra un resumen con lo importado y lo que no se pudo importar: enumera lo creado (tarjetas, columnas, comentarios, adjuntos, releases, documentos) en singular o plural y sin los apartados vacíos y, si en el archivo había personas que no existen aquí, indica cuántas tarjetas llevan un comentario con quién las tenía asignadas o las creó. El texto se limpia: se quita el HTML incrustado pero se conserva el texto técnico entre «<» y «>» (como `Promise<void>`), y los enlaces peligrosos o que imitan menciones quedan como texto. Cada tarea admite como máximo 20 etiquetas (si trae más, se avisa) y un CSV, hasta 6000 filas (con más se rechaza al instante); las tarjetas de Trello sin título se omiten con aviso.

Exportar e importar un proyecto. En *Ajustes del proyecto → General*, **Exportar proyecto** (quien gestiona el proyecto) pregunta: **Con adjuntos / Sin adjuntos** (adjuntos de tareas y releases y archivos de Documentación; sin adjuntos no se incluyen esas listas) y **Solo el tablero / Todo el histórico** (añade tareas archivadas, releases con su contenido e historial). Descarga `pizarro-<proyecto>-<fecha>.pizarro.zip`: un ZIP con `manifest.json` (formato y versión, opciones, recuentos y huellas SHA-256), `project.json` (ajustes, campos opcionales, columnas y sus roles, tipos, etiquetas, entregables, plantillas de release, tareas con subtareas y comentarios…) y los archivos. El tamaño estimado que muestra el diálogo («…: un archivo de unos X MB») incluye los datos del proyecto (tarjetas, comentarios, historial…) además de los adjuntos. Con adjuntos incluye también la **papelera de Documentación** (como mucho los 1000 documentos borrados más recientes): al importar siguen en la papelera, con quién y cuándo se borraron, y se purgan a los mismos días que en el origen. También viajan la **cuota de almacenamiento propia del proyecto** y, en los enlaces de Google Docs, Sheets y Slides, el identificador del archivo en Drive y el aviso de si no se pudo compartir. Si los archivos del proyecto ya no caben en su cuota propia, se importa con la cuota general y se avisa en «Advertencias». Las imágenes de adjuntos del proyecto que muestran las descripciones y los comentarios se siguen viendo en el proyecto importado (en archivos exportados desde la v1.52). No incluye los miembros ni las notificaciones (no sustituye a las copias de seguridad). Una versión anterior de Pizarro que importe uno de estos archivos no recupera la papelera, y un `.pizarro.zip` con enlaces de Google Slides o documentos HTML no se importa en versiones anteriores. Para **importar**, un admin usa el enlace discreto **Importar desde un archivo…** del diálogo *Nuevo proyecto* (elige privado o de equipo): se crea siempre un proyecto nuevo (con « (importado)» si el nombre ya existe) y al final se muestra un resumen. Las personas

se asocian por email a usuarios activos (en un proyecto de equipo pasan a ser miembros); si no existen, la tarea queda sin responsable con una nota y los comentarios conservan el nombre original. Se comprueban el formato, la versión y las huellas, y se aplican los límites y cuotas del proyecto; el tamaño máximo es `PROJECT_IMPORT_MAX_MB` (500 MB por defecto). Un archivo de una versión más nueva de Pizarro se rechaza; los de versiones anteriores se adaptan solos. La cuota se calcula con el tamaño real de los archivos; los títulos de más de 210 caracteres visibles se recortan (los que tienen emojis muy compuestos se exportan e importan enteros) y los enlaces que no apuntan a Google (Docs, Sheets o Slides) se omiten, con aviso en el resumen, en la lista «Advertencias» (también si la zona horaria del informe semanal era otra). Mientras se importa, el diálogo no se puede cerrar. Si la exportación falla (por ejemplo, demasiadas a la vez), se muestra el motivo; en Chrome se elige dónde guardar el archivo y se descarga directamente a disco.

En segundo plano. Exportar e importar se hacen como trabajos en segundo plano con barra de progreso (reuniendo datos, archivos N de M, cerrando el archivo; o validar, archivos y base de datos al importar). Se puede cerrar el diálogo: un aviso indica cuándo termina (una sola vez aunque haya varias pestañas). La exportación terminada se descarga con **Descargar** y está disponible **24 horas**; solo la puede descargar quien la pidió y mientras siga gestionando el proyecto. *Ajustes del proyecto → General* lista las exportaciones recientes y el diálogo *Nuevo proyecto* las importaciones recientes. Tienen su propia cola (por defecto dos a la vez en el servidor, `PROJECT_TRANSFER_CONCURRENCY`; como mucho dos por persona) y no frenan las descargas de releases; antes de empezar se comprueba el espacio libre en disco. Si el servidor se reinicia, una exportación se reintenta sola (hasta dos veces) y una importación se marca como fallida. Los datos del proyecto (`project.json`) pueden ocupar como mucho **64 MB**; si se supera, exporta *Sin adjuntos* o *Solo el tablero*. Las copias de seguridad no incluyen estos archivos temporales. Una exportación nueva de un proyecto sustituye a tu exportación anterior de ese proyecto. Al borrar un proyecto se borran también sus exportaciones (el archivo .pizarro.zip del servidor) y la entrada de la importación que lo creó; la limpieza diaria retira además cualquier exportación de un proyecto que ya no existe. Si la descarga se corta, el navegador puede reanudarla. Hace falta un margen de disco libre (por defecto el menor de 1 GB y el 20 % del disco, con un mínimo de 100 MB; `DISK_MIN_FREE_MB`), y los trabajos en marcha reservan su espacio.

- Para cambiar de proyecto, pulsa el **nombre del proyecto** en la parte superior del tablero (o en la barra superior en móvil) y elige otro en el desplegable (ese desplegable solo sirve para cambiar de proyecto). También sirve el selector de proyectos del menú lateral. Te quedas en la misma página: desde los **ajustes** de un proyecto pasas a los ajustes del otro, desde las **releases** a sus releases (con el texto buscado) y desde el **tablero** a su tablero. La app recuerda el último que abriste: aunque vayas a *Calendario*, *Avisos*, *Mis tareas*, *Mi perfil* u otra página general, el proyecto sigue elegido en el menú, con sus entradas (*Tablero*, *Releases*, *Ajustes del proyecto*, *Archivadas*) para volver directamente.
- Cualquier persona crea proyectos desde el selector de proyectos del **menú lateral** (**Nuevo proyecto**; el desplegable del nombre del proyecto en la cabecera solo sirve para cambiar de proyecto). Los administradores pueden empezar desde una **plantilla de proyecto** (ver arriba y 3.16) y marcarlo como **privado**; los demás usuarios crean siempre proyectos **privados** (el diálogo lo indica con una línea gris, sin la casilla; máximo 100 y 10 creaciones por hora). Al

crearlo se abren primero sus **ajustes** (columnas, tipos, miembros…), con el botón **Ir al tablero** arriba; los proyectos de equipo que crean los administradores se añaden solos a sus «Proyectos en los que trabajo».

- **Qué proyectos ves:** un usuario no admin solo ve los proyectos de equipo a los que está **asignado** y sus proyectos privados. Los administradores pueden abrir cualquier proyecto de equipo, pero en **Mi perfil → Proyectos en los que trabajo** eligen cuáles salen en sus selectores, menús y calendario. Si un admin no ha elegido ninguno, la página de inicio le muestra una pista. En el selector de proyectos del menú lateral, los administradores tienen además **Ver proyectos existentes**, que abre la lista de todos los proyectos de equipo para abrirlos o **añadirlos a sus proyectos** (o quitarlos). En *Administración → Proyectos*, cada admin aparece como un botón «elegido / no elegido»: cualquier admin puede elegir ahí proyectos para sí mismo y para otros admins (queda en el registro). Al actualizar a la v1.17 se respetó el acceso previo: todos los usuarios quedaron asignados a los antiguos proyectos públicos y los admins con todos marcados. Sin plantilla, el proyecto trae las columnas *Backlog*, *En progreso*, *Siguiente salto a producción*, *En producción* y *Cerrado*; si quien lo crea usa Pizarro en inglés, salen en inglés (*Backlog*, *In progress*, *Next release*, *In production*, *Closed*). Si un administrador abre un proyecto de equipo que no está en sus *Proyectos en los que trabajo* (por un enlace, un aviso, *Ver proyectos existentes* o *Administración → Proyectos*), el selector, el título y el menú del proyecto lo muestran igual, marcado **No está en tus proyectos**, con el botón **Añadir a mis proyectos** (también en el menú del título, en el móvil). Abrirlo no lo añade a la lista. Un usuario que no es administrador nunca ve un proyecto al que no tiene acceso.
- **Ajustes del proyecto** contiene:
  - nombre y descripción (admins; en un proyecto privado, cualquier miembro);
  - **visibilidad** (admins), con dos opciones:
    - *Equipo*: lo ven los **usuarios asignados** y todos los administradores. Los usuarios asignados se gestionan aquí (y en **Administración → Proyectos**); quitar la asignación a alguien desasigna sus tarjetas y corta su vista en vivo del proyecto;
    - *Privado*: al pasar un proyecto de equipo a privado, las **personas asignadas pasan a ser miembros** (conservan el acceso y sus tarjetas) y quien lo cambia también es miembro; el diálogo de confirmación indica cuántas personas mantienen el acceso. Los administradores que lo veían solo porque lo tenían en *Proyectos en los que trabajo* pierden el acceso y sus tarjetas se desasignan; luego se pueden quitar miembros. Tiene **miembros** y lo ven **solo ellos**, tampoco los administradores que no sean miembros; no aparece en sus listados, avisos ni asignaciones. Cualquier miembro puede **añadir o quitar miembros**, renombrarlo y borrarlo (escribiendo su nombre). El último miembro no puede salir. Al **borrar a un usuario**, los proyectos privados donde era el único miembro pasan a ser **proyectos de equipo** sin miembros (los ven los administradores, como un proyecto de equipo cuyo único miembro se ha ido), salvo que se marque **Borrar también…**, que los borra con él; en los demás, simplemente deja de ser miembro. Llevan un **candado** junto a su nombre;
  - etiquetas;
  - **informe semanal por email** (ver 3.9);

    - **Adjuntos y límites → Tamaños máximos** (admins; en un proyecto privado, cualquier miembro): tres límites. Debajo de cada campo se indica su rango y el valor por defecto; la «i» de cada uno explica cómo se relaciona con los otros límites y el uso de memoria del servidor. Las únicas reglas: un archivo nunca puede superar el total de la tarea ni el tamaño de un paquete ZIP. El total de una tarea sí puede superar el del paquete: al descargar la release, sus archivos se reparten en varios ZIP.
        - **Tamaño máximo de un adjunto:** lo que puede pesar cada archivo (de 1 a 100 MB; 20 MB por defecto). Un archivo mayor se rechaza con un aviso que indica el tope del proyecto. Cada archivo se carga entero en la memoria del servidor mientras se sube, así que un valor muy alto significa más memoria por subida: súbelo solo si hace falta. Si el servidor define `MAX_UPLOAD_MB`, esa variable actúa como tope adicional para todos los proyectos;
        - **Tamaño máximo de los adjuntos de una tarea:** la suma de los adjuntos de cada tarea (nunca menos que el de un archivo); una subida que la supere se rechaza con un aviso que indica el tope. Solo cuentan los adjuntos que tiene la tarea: los borrados no suman, aunque aún se puedan recuperar con *Deshacer*;
        - **Tamaño máximo de cada paquete ZIP de una release** (10–500 MB, 80 por defecto; nunca menor que el de un archivo): si los adjuntos de la release ocupan más, se descargan en varios ZIP (`release-AAAA-MM-DD-R12-Proyecto-adjuntos-1de3.zip`, …; con Pizarro en inglés, `…-attachments-1of3.zip`), con el menor número de paquetes posible. Cada ZIP se arma en la memoria del servidor: súbelo solo si hace falta;
    - **Documentos de Google** (si Google está activado; admins, o cualquier miembro si es privado): con quién se comparten los Docs, Sheets y Slides creados desde las tareas (ver 3.10);
    - borrado del proyecto (admins, o cualquier miembro si es privado; pide escribir el nombre para confirmar).
- **Límites de cada proyecto:** como máximo **50 etiquetas**, **100 entregables** y **1000 tareas activas** (las archivadas no cuentan). Al llegar al tope, crear, duplicar, recuperar una archivada o deshacer un borrado avisa con el límite; archiva o borra tareas para hacer sitio. Al crear varias tareas a la vez, si el lote no cabe entero no se crea ninguna. Si una tarea repetitiva se termina con el proyecto lleno, no se crea la siguiente repetición (queda anotado en los logs). Además, cada persona puede crear como mucho 300 tareas, 30 etiquetas y 30 entregables por minuto.

Campos opcionales de las tareas (*Ajustes del proyecto*, todos desactivados por defecto): **Coste** (en €, con casilla *Pagado*), **Horas** (estimadas y reales, de 0,25 en 0,25), **Prioridad** (baja, media, alta, urgente), **Cliente** (hasta 120 caracteres, con sugerencias de los ya usados), **Fecha de inicio** (no puede ser posterior a la fecha límite). El **Enlace externo** de la tarea (solo direcciones web; se puede escribir sin «https://», p. ej. «example.com/informe» o «www.example.com», y se completa solo) está siempre disponible y no es un campo opcional; en la v1.30 el antiguo *Enlace de referencia* se integró en él (si una tarea tenía los dos distintos, el de referencia se añadió al final de la descripción). Los activados aparecen en el grupo *Campos* de la tarea nueva y del detalle; la tarjeta muestra la prioridad (con color) y el coste; los filtros del tablero permiten filtrar por prioridad y cliente; *Varias tareas* permite fijar prioridad y cliente comunes; el informe PDF incluye una

sección con totales de coste y horas. Los cambios se pueden deshacer y quedan en el historial. Desactivar un campo lo oculta sin borrar los datos. Las plantillas de proyecto guardan qué campos están activos. El borrador de tarea nueva también los guarda. Con *Fecha de inicio* activa, el calendario dibuja las tareas con inicio y fecha límite como una franja (ver 3.11). El coste y las horas admiten coma o punto decimal («12,5»); ↑ y ↓ suman o restan (las horas, de 0,25 en 0,25). Al pegar en el título o al editar una subtarea, los saltos de línea se convierten en espacios (en «Añadir subtarea…», una lista pegada crea una subtarea por línea; ver 3.4).

Aplicar plantilla (quien gestiona el proyecto: administradores y, en un proyecto privado, sus miembros). Al final de la pestaña *Tablero*, **Aplicar plantilla…** abre un asistente. Primero se elige la plantilla: las **generales** (las de los ejemplos, sin sus tarjetas) y, para los administradores, las **de la instalación** (*Administración → Tipos y plantillas*). Después se elige qué hacer:

- **Añadir lo que falte de la plantilla**: añade las columnas, tipos, etiquetas, campos opcionales y plantillas de release que el proyecto no tenga y vuelve a mostrar los tipos generales que usa la plantilla (los que no oculta o con los que coincide uno de sus tipos) si el proyecto los tiene ocultos. No cambia ni quita nada más. Una columna cuenta como presente si hay otra con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas, tildes ni espacios) o con el mismo rol.
- **Cambiar a esta plantilla**: en el paso 2, cada columna actual se empareja con una de la plantilla. La sugerencia va por nombre, luego por rol y, si la columna cuenta como terminada, con la primera terminada. Sus tareas, también las archivadas, pasan a esa columna. Una columna sin pareja se conserva al final (si tiene un rol único que la plantilla ya usa, lo pierde) y una vacía se puede quitar. Lo mismo con los tipos de tarea: sus tareas pasan a un tipo de la plantilla o a uno general, o el tipo se conserva; un tipo propio sin tareas se puede quitar. Se añaden las etiquetas de la plantilla, se conservan las que están en uso y se quitan las que no se usan; los tipos generales que la plantilla no usa se ocultan si no tienen tareas (en el paso 2 su opción dice «Ocultar (la plantilla no lo usa)»; uno oculto con tareas, «Conservar (volverá a verse)»). Las tareas archivadas de una columna que se une a otra pasan a ser de la columna de destino («Recuperar» las devuelve allí). **Nunca se quita nada que tenga tareas.** Las tareas fijas («Siempre en la release» o «Siempre en el plan») cuya columna deja de admitirlas (deja de ser la de release o de plan) pasan a ser tareas normales; el resumen lo avisa con sus títulos.

El último paso resume lo que pasará («Se moverán 34 tareas a otra columna», «Se añadirán 3 columnas»…, con los nombres) y **Aplicar** lo hace todo de una vez: o se aplica entero o no cambia nada. Quien tenga el tablero abierto lo ve al momento. Antes se guarda cómo estaba el proyecto: durante **24 horas**, en la misma sección, **Deshacer el cambio de plantilla** devuelve las columnas, tipos, etiquetas, tipos ocultos y campos, y lleva las tareas movidas a su columna, posición y tipo (salvo las que alguien haya movido después). Lo que se creó y ya tenga tareas se conserva. Solo se guarda el último cambio de cada proyecto. Para no bloquear el tablero, cada proyecto admite como mucho 5 cambios de plantilla (aplicar o deshacer) cada 10 minutos y cada persona 20 por hora; al superarlo, un aviso dice cuántos minutos faltan. Un cambio que no se puede completar (por ejemplo, porque una columna «Programa del curso» quedaría con más de 100 sesiones) también cuenta. La opción elegida en el paso 1 (y en las demás tarjetas de opción de la app) se resalta con el color del tema y se lee igual en modo claro y oscuro.

3.3 Columnas

Límite de tarjetas por columna. En el menú «⋯» de una columna, «Límite de tarjetas…» fija un máximo orientativo (1 a 999; vacío = sin límite). Cuando la columna tiene más tarjetas que el límite, el contador de la cabecera pasa a «n / límite» en rojo con un aviso, la columna se tiñe de rojo suave y, en el móvil, su pestaña también lo indica. Con exactamente el límite no se avisa. Es solo un aviso: nunca impide mover ni crear tarjetas. **Renombrar**, **Recordar tras N d…** (columnas *Esperando*) y **Límite de tarjetas…** abren un cuadro de la propia app (no el del navegador, que algunos navegadores integrados en apps, como los de Instagram o el correo, no muestran): el valor actual aparece seleccionado para escribir encima; **Intro** o **Guardar** aceptan y **Escape** o **Cancelar** lo cierran sin cambios. Si el valor no es válido, el aviso sale bajo el campo y el cuadro sigue abierto. En los campos numéricos, ↑ y ↓ suman o restan uno. Dejar vacío el nombre no lo cambia; dejar vacío el límite lo quita. Se puede deshacer, viaja al exportar e importar el proyecto y las plantillas de proyecto lo conservan.

Vista de lista. Junto al botón de filtros, en la cabecera del proyecto (también en móvil), hay un solo botón de icono que alterna entre tablero y lista: muestra el icono de la vista a la que cambiarás («Ver como lista» en el tablero, «Ver como tablero» en la lista) y no cambia de sitio al pulsarlo. La lista muestra las tareas no archivadas en una tabla con título (con su color y tipo), columna, responsable, fecha límite (con los avisos de vencida, hoy y próxima), etiquetas, prioridad (si el proyecto usa ese campo) y subtareas hechas/total. Pulsa la cabecera de una columna para ordenar y otra vez para invertir; las tareas sin valor quedan siempre al final; por defecto se ordena como el tablero. La búsqueda y los filtros del tablero también se aplican. Pulsa una fila (o Intro en su título) para abrir el detalle. La vista se recuerda en tu navegador para cada proyecto y también se abre con `…/p/<proyecto>?vista=lista`. En el móvil es una lista compacta (título, columna y fecha) con el orden en un desplegable; nunca se pintan las dos versiones a la vez.

Desde el menú «⋯» de cada columna:

- **Renombrar**, **Mover a la izquierda o la derecha**.
- **Rol de la columna**: *Sin rol*, *Siguiente salto*, *En producción*, *Esperando*, *Planificación semanal*, *Lista consolidada*, *Revisión con requisitos*, *Agenda*, *Rutinas*, *Entrega al cliente*, *Presupuesto*, *Programa del curso* o *Plan de trabajo para IA*. En el menú de la columna cada rol muestra su icono y, al pasar por encima, una explicación de una línea. *Siguiente salto* y *En producción* son únicos: si asignas uno que ya tenía otra columna, esa otra pasa a *Sin rol* (deshacer se lo devuelve, con sus tareas fijas; solo toca esas dos columnas: los roles que otras personas hayan cambiado en otras columnas se quedan). Los demás se pueden poner en varias columnas. Al quitarle a una columna el rol *Esperando* o *Rutinas* se borran sus ajustes de ese rol (días de espera o destino); deshacer los recupera.
    - **Esperando** (tareas que dependen de otra persona): con **Recordar tras N d…** (de 1 a 365 días; 3 por defecto) eliges cuándo avisar. Cuando una tarea lleva ese tiempo en la columna, su responsable (o quien la creó, si no tiene) recibe un aviso en Pizarro y, si lo tiene activado, por email. Se avisa una vez por estancia: si la tarea sale y vuelve, cuenta de nuevo (también al restaurarla del archivo). Los días son días naturales en la zona horaria de la app. Al convertir una columna en *Esperando*, sus tareas empiezan a contar desde ese momento. Las tarjetas muestran «Esperando N d» (en ámbar al

cumplirse el plazo). No avisa de tareas archivadas ni en columnas que cuentan como terminadas. Lo revisa cada hora la tarea de mantenimiento *Recordatorios de tareas en espera*.

- **Planificación semanal**: el menú de la columna ofrece **PDF de la semana (por día)**, con las tareas de lunes a domingo de la semana actual según su fecha límite y después *Otras fechas* y *Sin fecha*, y **(por persona)**, agrupadas por responsable con *Sin responsable* al final.
- **Lista consolidada**: **Ver lista** reúne las subtareas de todas las tarjetas de la columna en una sola lista, agrupada por tarjeta o por tipo de tarea. Marcar un elemento marca la subtarea original (se puede deshacer). Botones **Copiar como texto** (lista Markdown) y **PDF**. Útil para la compra, la maleta o materiales.
- **Revisión con requisitos**: al sacar una tarjeta de la columna (arrastrando, con el menú, con Alt+flechas, en bloque o desde el detalle) con subtareas sin marcar, avisa de lo que falta («Faltan 2 subtareas: …») con **Mover igualmente** o **Cancelar**. Es solo un aviso.
- **Agenda**: **Exportar a calendario (.ics)** descarga un archivo con las tareas no archivadas que tienen fecha límite, como eventos de día completo (de la fecha de inicio a la límite si el proyecto usa *Fecha de inicio*; título, descripción en texto y enlace a la tarea), para Google Calendar, Apple u Outlook. Las tareas que se repiten añaden también su serie de apariciones futuras, como en la suscripción al calendario (ver 3.11): cada repetición prevista lleva un extracto de la descripción (300 caracteres). Como mucho 500 tareas de la columna llevan su serie (las de fecha más próxima).
- **Rutinas**: para tareas recurrentes. Cada tarjeta muestra «Próxima: fecha». Con **Destino de la siguiente aparición** eliges en qué columna se crea la siguiente al terminar o archivar una (por defecto, la propia columna). Una tarea que estuvo en una columna Rutinas sigue yendo a ese destino aunque se termine desde otra columna. El destino no puede ser una columna terminada ni otra de Rutinas. La siguiente aparición copia coste (sin marcar como pagado), horas estimadas, prioridad y cliente, y mueve la fecha de inicio lo mismo que la fecha límite.
- **Entrega al cliente**: **Resumen para el cliente (PDF)** con nombre del proyecto y fecha y, por tarea, título, tipo, fecha límite y subtareas hechas; sin descripciones, comentarios ni responsables.
- **Presupuesto**: la cabecera muestra la suma del coste de sus tareas no archivadas y el menú ofrece **Resumen de presupuesto** (Pagado / Pendiente / Total). Al asignar el rol se activa el campo opcional *Coste* (ver 3.2), que no se puede desactivar mientras exista alguna columna Presupuesto.
- **Programa del curso**: cada tarjeta de la columna es una sesión del curso. **Publicar programa (PDF)** (botón bajo la cabecera de la columna y opción de su menú) genera el programa: el nombre del proyecto como título y, en el orden de la columna, cada sesión no archivada con su número, su fecha (la fecha límite o, si el proyecto usa *Fecha de inicio*, el rango inicio–fin; sin fecha, «Fecha por determinar»), su título (sin el comienzo automático de su tipo: «Sesión 1: Fundamentos», no «Sesión 1: Sesión: Fundamentos») y su descripción con el formato Markdown (títulos, negritas, listas, tablas, citas, enlaces…). Con **Incluir el responsable de cada sesión (profesor)** añade la persona asignada. Con **Guardar también en Documentación** (marcado por defecto)

se guarda una copia como «Programa – AAAA-MM-DD_vN.pdf» en la Documentación del proyecto (ver 3.17 y, abajo, *Versiones del programa*), con los mismos límites que una subida; si no cabe, el PDF se descarga igual y el diálogo explica por qué. El PDF queda listo para **Descargar** o **Abrir**; **Vista previa sin guardar** lo abre sin guardar copia. Sale en el idioma de quien lo pide. Se puede usar en varias columnas.

- **Versiones del programa:** cada vez que publicas el programa con *Guardar también en Documentación* se guarda una versión nueva, «Programa – AAAA-MM-DD_vN.pdf», sin sustituir las anteriores. N es el número de versión del programa del proyecto (1, 2, 3…): sube con cada publicación guardada, no se repite aunque dos personas publiquen a la vez y sigue subiendo aunque borres alguna versión. Si el PDF no se puede guardar (cuota, tamaño o máximo de documentos), no se gasta número. Después de publicar, el diálogo dice qué versión se ha guardado. La numeración es del proyecto: si tiene varias columnas *Programa del curso*, todas siguen la misma cuenta.
- **Como mucho 100 sesiones:** una columna *Programa del curso* admite como mucho 100 tarjetas no archivadas, para que el PDF se genere rápido. Su contador muestra cuántas tiene («87/100») y, al llegar a 100, el «+» de la columna se desactiva («La columna «X» admite como mucho 100 sesiones»). En el móvil, con esa columna a la vista, el botón flotante «+» se ve en gris y al tocarlo dice por qué en lugar de abrir *Nueva tarea*; *Crear varias tareas* sigue disponible para crear en otra columna. Lo mismo vale al crear, pegar varias, duplicar, mover o arrastrar tarjetas (también una selección) y recuperar archivadas: si no caben, no se hace y se explica por qué. No se puede dar el rol *Programa del curso* a una columna con más de 100 tarjetas, ni con *Aplicar plantilla*; tampoco importar un proyecto que la tenga. Deshacer sí puede devolver tarjetas aunque la columna pase de 100: entonces no entra ninguna más hasta que bajes del tope, y el PDF incluye solo las 100 primeras y avisa de cuántas se han quedado fuera.

- **Plan de trabajo para IA**: sus tarjetas forman un plan de trabajo en Markdown para que lo ejecute una IA (por ejemplo, Claude Code). **Generar plan de trabajo** (botón bajo la cabecera y opción del menú) abre un diálogo en dos pasos, como *Generar release*. En el primero eliges las tareas (todas por defecto o, si hay tarjetas de la columna seleccionadas, solo esas) y la cabecera y el pie: los tuyos (*Mi perfil → Plantillas*), los del proyecto (*Ajustes del proyecto → Plantillas*) o los de serie, pensados para Claude Code. Un plan admite como mucho 500 tareas: con más marcadas, «Generar» se desactiva y dice por qué. En el segundo editas el texto, con la barra de formato o en Markdown según tu preferencia. El texto lleva el contexto del proyecto (nombre, columna, fecha y descripción) y, por cada tarea en el orden de la columna, su tipo, prioridad, etiquetas, fechas, de qué tarea depende, el enlace a la tarea, su enlace, sus documentos de Google, sus adjuntos (por su ruta dentro del ZIP de adjuntos y por su enlace a Pizarro, que se abre con la sesión iniciada), la descripción y las subtareas como checklist de criterios de aceptación (las hechas, marcadas). Si la descripción de una tarea deja un bloque de código sin cerrar, el plan lo cierra al final de esa descripción, para que no se trague las tareas siguientes; sus títulos (también los subrayados con `===` o `---`) bajan de nivel para quedar dentro de su tarea, y se

conservan los saltos de línea forzados. Puedes cambiar la cabecera o el pie sin perder lo editado, **Copiar todo**, descargar *.md* o *.txt* y **Guardar en Documentación** como «Plan de trabajo – AAAA-MM-DD_vN.md», donde N es la versión del plan en el proyecto (sube en cada guardado y no se gasta si no cabe). Con **Al guardar, mover las tareas a** (desactivado por defecto), las tareas que no son fijas pasan a otra columna; se deshace con Alt+Z. Si cierras con el texto cambiado, pregunta antes; lo mismo al pulsar un enlace del pie («tus plantillas», «plantillas del proyecto») con el texto del paso 2 cambiado, que pide confirmar antes de salir y descartar los cambios. El aviso de las plantillas aparece también en el paso 2. Se puede usar en varias columnas.

  - **Adjuntos:** en el paso 2, **Descargar adjuntos (n)** baja un ZIP con los adjuntos de las tareas del plan, en una carpeta por tarea (`adjuntos/03-titulo-de-la-tarea/plano.webp`, donde 03 es el número de la tarea en el plan). Las imágenes van convertidas a WebP, como en las releases, y el ZIP tiene los mismos topes y permisos que el de la release. Las imágenes pegadas en una descripción apuntan a la misma ruta. Descomprime el ZIP junto al plan antes de dárselo a la IA. A la Documentación solo se guarda el .md, porque los adjuntos ya están en las tareas. Con más de 200 tareas con adjuntos no se ofrece el ZIP, el texto lo indica y los adjuntos van solo como enlaces a Pizarro.
  - **Siempre en el plan:** como «Siempre en la release» (ver 3.6), cada columna de plan tiene al pie sus tareas fijas, que entran en todos los planes (o cada dos o cada tres: se cuentan los planes guardados desde esa columna, así que guardar un plan en una columna no adelanta a las demás; el número de versión del documento, `_vN`, sigue siendo del proyecto) y no se mueven al guardar. Se añaden desde el panel, arrastrando una tarjeta sobre él o con **Siempre en el plan (fija)** en el detalle. Con varias columnas de plan, puedes arrastrar una tarea fija del panel de una columna al de otra (o desde «Siempre en la release»): pasa allí como fija, y Ctrl/⌘+Z lo deshace. Si la columna deja de ser de plan, pasan a ser normales.
  - **Plantillas del plan:** en *Mi perfil → Plantillas* y en *Ajustes del proyecto → Plantillas*, además de las cabeceras y pies de release, hay **Plantillas del plan de trabajo para IA**. Una plantilla nueva empieza con el texto de serie para adaptarlo. Las del proyecto sirven para el contexto común del equipo (repositorio, cómo probar, convenciones).

- **Botones de acción:** las columnas con rol especial muestran bajo la cabecera un botón con su acción principal, todos con el mismo aspecto: **Generar Release**, **Generar plan de trabajo**, **Publicar programa (PDF)**, **PDF de la semana** (por día o por persona), **Ver lista**, **Exportar a calendario (.ics)**, **Resumen para el cliente (PDF)** y **Resumen de presupuesto**. También están en el menú de la columna. Esas columnas llevan un borde suave del color de la app. Cuando no se pueden usar, los botones y las opciones de menú quedan apagados pero se pueden tocar: muestran el motivo. Sin tarjetas en la columna, los botones y opciones de menú de **Publicar programa (PDF)**, **Exportar a calendario (.ics)**, **Resumen para el cliente (PDF)**, **Ver lista**, **Resumen de presupuesto** y **PDF de la semana** se apagan («No hay tarjetas en esta columna»). El .ics también se apaga si ninguna tarjeta tiene fecha límite («Ninguna tarjeta tiene fecha límite») y la lista, si ninguna tiene subtareas («Ninguna tarjeta tiene subtareas»).

- **Borrar columna**: solo si no tiene tarjetas visibles. Si quedan tarjetas archivadas en ella, pasan a la primera columna del proyecto. Un proyecto siempre conserva al menos una columna, también si dos personas borran a la vez las dos últimas.
- **Ancho:** en escritorio, con cuatro columnas o más se reparten todo el ancho de la ventana (mínimo 18 rem; si no caben, scroll horizontal). Con una a tres, cada una mide lo mismo que con cuatro (un cuarto del ancho, sin contar la barra «+»), así que tres ocupan el 75 %.
- **Esquinas:** cuando una columna tiene más tarjetas de las que caben en pantalla, sus esquinas inferiores son rectas para indicar que sigue hacia abajo. Al llegar al final del scroll, o si todas las tarjetas caben, vuelven a ser redondeadas. La columna de la release y las de plan para IA, que acaban en su barra de tareas fijas, son siempre redondeadas abajo. En el móvil funciona igual, con la columna que se ve.
- **Añadir columna**: en escritorio, la barra vertical estrecha con un «+» al final del tablero; en móvil, el botón redondo «+» al final de las pestañas de columnas. No hay límite de 5; el máximo es 30 por proyecto.

3.4 Tarjetas

Detalle de la tarea (escritorio). El cuadro es ancho y el título ocupa todo el ancho de la cabecera. La columna principal (descripción, subtareas, adjuntos, comentarios) se desplaza por su cuenta; la columna de campos (Columna, Tipo, Asignada, Fecha límite, Repetir, Entregable, Bloqueada por, Color, Etiquetas, Enlace externo…) no tiene barra de desplazamiento propia. El **color** se muestra como paleta abierta; si la columna de campos no cabe, pasa a un botón con el color actual que abre la paleta en un panel flotante (al elegir un color se cierra) y, si la ventana es tan baja que aun así no cabe, se desplaza el diálogo entero. Los botones **Archivar**, **Duplicar**, **Borrar**, **Cancelar** y **Guardar** siguen siempre a la vista abajo.

Títulos largos. El título de una tarea admite hasta 210 caracteres **tal como se ven**: un emoji, aunque esté compuesto (familia, bandera, tono de piel), cuenta como uno, y una mención @persona cuenta como su nombre visible. Si pegas o dictas un texto más largo, puedes seguir viéndolo, pero el campo se pone en rojo y muestra «n/210». Al guardar, la tarea no se pierde: se guarda cortada en 210 (sin partir emojis ni menciones) y sale el aviso «Título recortado a 210 caracteres». Lo mismo al crear una tarea, al crear varias a la vez y al renombrar desde la tarjeta; el servidor también recorta en lugar de rechazar. Además hay un tope interno de tamaño: con emojis muy compuestos (familias, banderas con modificadores) caben menos de 210. El contador en rojo muestra entonces cuántos caben de verdad (por ejemplo «100/76») y el aviso al guardar dice el número real («Título recortado a 76 caracteres»).

Micrófono del título. En el detalle de la tarea y en *Nueva tarea*, el botón de dictar (micrófono) del título solo aparece mientras editas el título: al hacer clic o tocar en él, o al llegar con Tab. Mientras dictas sigue a la vista aunque el foco salga del título; vuelve a pulsarlo (o Esc) para parar. El título no se mueve ni cambia de tamaño cuando el micrófono aparece o desaparece. El micrófono de la descripción no cambia (ver *Dictado por voz* en 3.12).

Tareas bloqueadas. En el detalle de una tarea, «Bloqueada por (opcional)» permite elegir, con un buscador, otra tarea del mismo proyecto que la bloquea (solo una). La tarjeta muestra un candado con «Bloqueada por: <título>» y, en el detalle, el nombre de esa tarea es un enlace que la abre. No

se puede bloquear una tarea por sí misma ni crear bloqueos en círculo. Cuando la tarea que bloquea pasa a una columna que cuenta como terminada o se archiva, el candado desaparece de la tarjeta y en el detalle queda «(terminada)». Si se borra la tarea que bloquea, el bloqueo se quita solo (y vuelve si se deshace el borrado). Al duplicar una tarea, la copia queda bloqueada por la misma tarea. Se conserva al exportar e importar, queda en el historial y se puede deshacer. Si dos personas intentan a la vez bloquear A por B y B por A, solo vale la primera; al deshacer o recuperar una tarea, un bloqueo que cerraría un círculo se omite.

- **Crear:** botón *Nueva tarea*, el «+» de cada columna o el botón flotante en móvil. El formulario empieza por **Título, Tipo y Descripción**; en móvil se abre arriba de la pantalla para que esos campos se vean con el teclado abierto. Solo el título y el tipo son obligatorios; asignarla a alguien es opcional. Si el tipo tiene **subtareas predefinidas**, se añaden al elegirlo (ver 3.14). También se pueden añadir **subtareas** (Enter añade cada una). **Ctrl/⌘+Enter** en cualquier campo crea la tarea. Si otra persona borra la columna elegida mientras creas la tarea, Pizarro cambia a otra columna y lo avisa: «La columna elegida ya no existe. La tarea se creará en «Backlog».». En la fila de debajo de la fecha límite está **Repetir** (*No se repite*, *Cada día*, *Cada semana* o *Cada mes*), el mismo selector que en el detalle; en semanal y mensual aparece al lado el día de la semana o del mes, que sigue a la fecha límite (sin fecha, el de hoy) mientras no lo elijas a mano, también al recuperar un borrador. La tarea se crea ya repetitiva y el borrador también lo guarda.
- **Crear varias a la vez:** botón **Varias tareas** (escritorio) o el botón flotante pequeño encima del «+» (móvil).
    - Elige la columna (por defecto, la que estás viendo) y pega una lista: **cada línea es una tarea** con ese título. Las líneas vacías se ignoran y se quitan viñetas como «-», «*», «1.» o «[ ]».
    - Elige el **tipo para todas** y, si alguna es distinta, cámbialo en su línea. Volver a pulsar un tipo común lo aplica a todas las líneas, también a las cambiadas a mano.
    - **Campos extra** (plegado): responsable, fecha límite, entregable y etiquetas comunes a todas.
    - Las subtareas predefinidas del tipo son opcionales aquí. Hasta 100 tareas de una vez; se añaden al final de la columna en el orden de la lista.
- **Tipo:** por defecto *Funcionalidad* o *Corrección*. Los administradores pueden crear más tipos generales, y cada proyecto puede tener los suyos (ver 3.14).
- **Atajo de captura:** pega una imagen (Ctrl/⌘+V) con el tablero en pantalla y se abre *Nueva tarea* con la captura adjunta. También puedes arrastrar archivos del escritorio sobre el botón *Nueva tarea* de la cabecera (se resalta sin cambiar de tamaño): se abre el formulario con ellos ya adjuntos. Igual si los sueltas en el **hueco libre de una columna, bajo su última tarjeta** (o en cualquier parte si está vacía; la tarea se crea en esa columna), o en la sección **Siempre en la release** (sobre una de sus tareas, se adjuntan a esa tarea; en la zona vacía o junto a *+ Añadir*, se crea una tarea fija con ellos). Soltar entre dos tarjetas no hace nada. La zona se resalta mientras arrastras; soltar sobre una tarjeta sigue adjuntando a esa tarjeta.

- **Pegar imágenes y archivos:** en *Nueva tarea* y en el detalle de una tarea, Ctrl/⌘+V adjunta la imagen o los archivos del portapapeles con el foco en cualquier sitio del diálogo (título, descripción, subtareas, un botón o fuera de las cajas). Cada pegado se adjunta una sola vez. Si el navegador entrega la imagen vacía (pasa a veces con capturas en Windows), Pizarro la vuelve a pedir al portapapeles; si tampoco llega, avisa una vez de que hay que volver a copiarla o adjuntarla como archivo. Al pegar en una caja texto copiado de Word, Excel u Outlook, entra el texto y no la imagen de la selección que esos programas añaden.

- **Dos tareas a la vez (escritorio):** con una tarea abierta (nueva o existente), el botón **Nueva tarea** de la cabecera sigue activo por encima del fondo oscuro y abre una tarea nueva al lado (por defecto en *Backlog*): las dos quedan juntas y centradas, con el mismo ancho. Se puede trabajar en las dos; Escape o atrás cierran la última abierta. Encima de ese «+» hay otro botón más pequeño, **Varias tareas**, que abre la creación múltiple en ese mismo hueco de la derecha (también **Alt+Mayús+N** con un diálogo abierto, aunque el cursor esté en un campo; si ya hay dos diálogos abiertos, no hace nada).

- **Crear en otro proyecto:** la primera tarea nueva se crea siempre en el tablero actual. En la **segunda tarea simultánea** y en *Varias tareas* abierta al lado hay un desplegable de proyecto junto al título (por defecto, el actual). Al elegir otro, las columnas, tipos, personas, entregables y límites de adjuntos pasan a ser los de ese proyecto; la tarea se crea allí, no aparece en el tablero actual y un aviso ofrece **Ir al proyecto**.

- **Quién está trabajando:** a la derecha del contador de tarjetas de la cabecera (en móvil, arriba a la derecha) aparecen círculos con las **iniciales** de quienes han hecho cualquier acción en ese tablero (crear, mover, editar, subir adjuntos…) o lo tienen abierto en los **últimos 5 minutos**, tú incluido: tener el tablero a la vista o una tarea abierta ya cuenta (una pestaña en segundo plano deja de contar a los 5 minutos); al pasar el ratón se ven sus nombres. Se actualiza cada 20 segundos. Si hay más (cinco en escritorio, tres en móvil), se muestra «+N». Además, cada tarjeta muestra arriba a la izquierda unas **burbujas pequeñas** con quién tiene esa tarea abierta.

- **Trabajar varios a la vez:** si otra persona tiene abierta la misma tarea, el detalle lo indica («Fulano también tiene abierta esta tarea»). Pizarro solo avisa de un conflicto si otra persona (o tú desde otra pestaña) ha cambiado **el mismo campo** que estás guardando. Si otra persona cambia la descripción mientras escribes el título, tu título se guarda sin aviso, y el detalle muestra al momento la descripción nueva si no la estás editando; igual con el título si no lo estás editando. Si los dos cambiáis el mismo campo (título o descripción), lo que escribes no se sustituye y, al guardarlo, sale el aviso con el nombre de quien lo cambió, la tarea se recarga con su texto y **Copiar tu texto** te deja recuperar el tuyo. Tampoco se pisa un texto que cambiaste tú desde otra pestaña u otro dispositivo mientras lo editabas aquí: verás «Has cambiado el texto de esta tarea en otra pestaña u otro dispositivo mientras la editabas aquí. Se ha recargado con ese texto: vuelve a aplicar tus cambios.», también con **Copiar tu texto**. En una sola pestaña puedes guardar tantas veces seguidas como quieras sin avisos. El resto de campos (tipo, color, responsable…) se guardan al momento y gana el último cambio.

- **Si otra persona borra o archiva la tarea que tienes abierta**, el detalle se cierra con un aviso que dice quién lo hizo («Ana ha borrado esta tarea»). Si tenías algo sin guardar (título, descripción o un comentario a medio escribir), el aviso trae **Copiar tu texto** para no perderlo. Si luego lo deshace, la tarea vuelve al tablero, pero el detalle no se abre solo.
- **Rapidez:** el detalle empieza a cargarse al pulsar la tarjeta. Al mover, editar, duplicar, archivar o borrar tareas, tu pestaña no recarga el tablero entero por su propio aviso en tiempo real (las de los demás, y tus otras pestañas, sí se actualizan); generar una release o cambios que reordenan otras tarjetas sí recargan.
- **Límite de la descripción:** 20 000 caracteres. Si se supera, aparece un contador «N / 20 000» en el color de resaltado junto a los iconos de copiar y borrar, y no se puede guardar. Esos iconos ocupan siempre su sitio, así que el diálogo no cambia de tamaño al escribir.
- **Guardado:** los cambios del detalle se guardan solos; al guardar aparece un aviso pequeño «Guardando…» y después **«Guardado»** con un check verde, sobre la línea inferior de la cabecera, a la derecha.
- **Deshacer y rehacer:** el botón con la flecha de volver, justo a la derecha del nombre del tablero (también en móvil), deshace **tu última acción** en ese tablero, y así hasta las **10 últimas** (cuenta como una sola acción crear una tarea con sus adjuntos y subtareas): crear, editar, mover, archivar, recuperar, borrar (con sus adjuntos y subtareas), subtareas, comentarios, adjuntos, enlaces, columnas y desplegar una release (las tareas vuelven a su sitio y la release sale del histórico). En escritorio también **Ctrl/⌘+Z** con el tablero en pantalla. Junto a él está el botón **Rehacer** (mismos contextos, mismo aspecto y el mismo comportamiento flotante), que repone lo deshecho: **Ctrl/⌘+Mayús+Z** o **Ctrl/⌘+Y** en el contexto actual, y **Alt+Mayús+Z** en el tablero. Cualquier acción nueva vacía lo rehacible; se guardan hasta 10. Si **otra persona** ha cambiado lo afectado entre tu deshacer y tu rehacer (o al revés), no se aplica: se avisa («Otra persona ha cambiado esto…») y esa acción se descarta, para no pisar su trabajo. Tus propios cambios no lo bloquean. Deshacer y rehacer nunca reasignan una tarjeta a alguien que ha perdido el acceso. El aviso de lo deshecho sale en tu idioma. Solo deshace lo tuyo; si algo ya no existe (otra persona lo borró), se salta y se avisa. Al deshacer una acción también se borra del **historial** de la tarea lo que había anotado; al rehacerla vuelve a aparecer. Las acciones de deshacer caducan a los 7 días. Si otra persona ha cambiado después lo que vas a deshacer o rehacer, Pizarro avisa antes con su nombre («Ana cambió esta tarea después. ¿Deshacer igualmente?») y solo lo aplica si confirmas; si deshaces la creación de una tarea a la que otros añadieron comentarios, adjuntos o enlaces, el aviso dice además que eso también se borrará. Deshacer o rehacer acciones sobre muchas tarjetas a la vez (por ejemplo archivar o mover 500) tarda una fracción de segundo, y espera su turno si otra persona está moviendo o archivando esas mismas tarjetas, en lugar de fallar.
    - **Con una tarea abierta**, el contexto es esa tarea: deshacer solo actúa sobre lo que has hecho en ella (cada subtarea, cada archivo subido, cada cambio), y el detalle se recarga. En escritorio el botón de deshacer sigue usable por encima del fondo oscuro del modal, y Ctrl/⌘+Z también funciona si no estás escribiendo.

- **Guardar:** el pie del detalle (también en escritorio) tiene **Guardar** (o **Alt+S**): guarda todo lo que estés editando, tal como esté escrito, y cierra. **Archivar** y **Duplicar** son iconos, y **Borrar** también, de modo que **Archivar**, **Duplicar**, **Borrar**, **Cancelar** y **Guardar** caben en una sola línea; en móvil el pie también los muestra siempre.

- **Cancelar:** deshace lo que **tú** has hecho en la tarea desde que abriste el detalle y lo cierra: campos, etiquetas, columna, subtareas, documentos de Google y adjuntos (no los comentarios). Lo que otras personas hayan cambiado mientras tanto se queda como lo dejaron; solo vuelve a como estaba al abrir lo que tocaste tú. Lo que añadiste se quita y lo que borraste vuelve, aunque fuera de otra persona. Si al moverla a una columna terminada nació la siguiente aparición de una tarea repetitiva, Cancelar la devuelve a su columna y retira esa aparición. Es un solo paso de deshacer («Cambios descartados» con **Deshacer**) y no pisa el título ni la descripción si otra persona los cambió entretanto. Si solo otras personas cambiaron algo, el detalle simplemente se cierra. Los adjuntos y documentos que subiste o creaste se quitan siempre. Si mientras lo tenías abierto hiciste más de 10 cambios, Cancelar devuelve la tarea a como estaba al abrirla (campos, etiquetas y subtareas), pero no quita las subtareas que añadió otra persona, no recupera las que otra persona borró y no deshace los campos que otra persona cambió mientras tanto. El **Cancelar** del editor de la descripción solo descarta lo que estás escribiendo en ella.

- **Duplicar:** en el detalle (botón con icono, junto al de **Archivar**) o con **Alt+Mayús+D** sobre la tarjeta. Crea una copia titulada «… (copia)» con las subtareas sin marcar, sin comentarios, pero con los **adjuntos** (imágenes con su miniatura y archivos) y los **documentos de Google enlazados**. Cada adjunto copiado es independiente: borrar el de la original no afecta a la copia, ni al revés. Las imágenes de los adjuntos que muestra la descripción apuntan en la copia a sus propios adjuntos copiados: borrar los de la original no las rompe. Los documentos de Google enlazados apuntan al mismo documento de Drive, no a una copia. Los adjuntos copiados cuentan para el máximo de adjuntos por tarea y para la cuota de almacenamiento del proyecto. Si no caben todos, la copia se crea igual con los que caben (en su orden) y un aviso indica cuáles no se copiaron y por qué; si el disco del servidor está casi lleno, no se copia ninguno y el aviso lo dice (a quien no es administrador le pide que avise a uno); puedes liberar espacio en *Ajustes del proyecto → Adjuntos y límites* y subirlos después. Se puede deshacer: deshacer la copia la borra con sus adjuntos. También se duplica arrastrando la tarjeta con **Ctrl** pulsado al soltar (ver 3.5).

- **Borradores:** mientras creas o editas una tarea, lo escrito se guarda en tu navegador **cada 5 segundos**. Si cierras la página sin cancelar ni guardar, al volver al tablero el modal se reabre con lo que tenías (en *Nueva tarea*, todos los campos salvo los archivos; en una tarea abierta, el título y la descripción en edición). Solo hay borrador si queda **algo sin guardar**: crear, guardar, cancelar o cerrar el modal lo borra, y una tarea abierta sin cambios nunca se reabre.

- **Persona asignada:** el círculo con iniciales en la esquina inferior derecha de la tarjeta es **la persona asignada** (al pasar el ratón: «Asignada a …»). No indica quién la tiene abierta; eso se ve dentro del detalle y en los círculos de la cabecera. Las iniciales de una persona salen de la primera y la última palabra de su nombre (las de un proyecto en el calendario, de sus

dos primeras palabras). Solo cuentan letras y números: los emojis y los signos se ignoran («Dani Ruiz 😀» → DR; «Trello «raro» 🎉» → TR). Si el nombre no tiene ninguna letra, se muestra su primer carácter (por ejemplo, el emoji).

- **Filtrar el tablero:** el campo *Filtrar* de la cabecera (o la tecla **/**; en móvil, el icono de lupa) muestra solo las tarjetas cuyo título, tipo, responsable o etiquetas contienen todas las palabras escritas, sin distinguir mayúsculas ni acentos. Se ve cuántas quedan («3 de 27») y los contadores de columna cuentan solo las visibles. Se deseleccionan las tarjetas que quedan ocultas. **Se puede arrastrar con filtro activo**: las tarjetas ocultas conservan su orden. Escape borra el texto.
- **Filtros rápidos:** el menú **Filtros**, junto al campo de filtro, ofrece **Mis tareas**, **Vencidas**, **Esta semana**, **Etiqueta**, **Tipo** y **Responsable**. Se guardan por usuario y proyecto y **Limpiar filtros** los quita.
- **Atajos sobre la tarjeta con el foco: Espacio** la selecciona, **Alt+↑/↓** la sube o baja dentro de su columna (se puede deshacer), **Alt+M** te asigna la tarea (o te la quita), **Alt+←/→** la mueve a la columna anterior o siguiente (si está seleccionada junto a otras, Alt+flechas las mueve todas; ver 3.5), **Alt+D** abre la fecha límite (*Hoy*, *Mañana*, *Próximo lunes*, *Sin fecha*), **F2** renombra en la propia tarjeta y **Alt+Mayús+D** la duplica.
- **Tareas repetitivas:** en el detalle (o al crearla, en *Nueva tarea*), **Repetir**: *diaria*, *semanal* (día de la semana) o *mensual* (día del mes; en meses cortos se ajusta a fin de mes). Al mover la tarea a una columna terminada o archivarla se crea la siguiente: subtareas sin marcar y fecha límite avanzada. Deshacer elimina la nueva. Si deshaces el borrado de una aparición y entretanto ya nació otra siguiente aparición de la misma tarea, la borrada vuelve igualmente, como tarea suelta. La tarjeta lleva un icono de repetición. El responsable se conserva solo si sigue teniendo acceso al proyecto.
- **Descartar una tarea nueva:** si cierras *Nueva tarea* (Escape, la X, *Cancelar* o fuera del modal) con algo escrito, se pide confirmación.
- **Cerrar una tarea con cambios a medias:** si cierras el detalle (X, clic fuera, Escape o atrás en el móvil) con la descripción sin guardar, una subtarea a medio escribir o renombrar, o un comentario en edición con cambios, se pide confirmación: **Seguir editando** (vuelves a lo que estabas escribiendo, tal cual) o **Descartar cambios** (no se guarda nada de eso, tampoco el renombrado de la subtarea). Escape dentro del editor con cambios también pregunta. El título, el enlace y los campos que estés editando se guardan al cerrar, igual que al salir del campo, también si eliges *Descartar cambios*. Si el título o el enlace no se pudieron guardar (sin conexión, sesión caducada…), al cerrar el detalle Pizarro también pregunta antes de descartarlo: **Seguir editando** o **Descartar cambios**.
- **Editar:** haz clic en la tarjeta. Los cambios se guardan solos (título y enlace al salir del campo o al cerrar; tipo, color, responsable, etiquetas y columna al cambiarlos).

- **Copiar y borrar la descripción:** junto al título *Descripción* hay dos iconos discretos (solo si hay texto). **Copiar** lleva la descripción al portapapeles con su formato (al pegarla en Docs, Gmail o en otra tarea de Pizarro se mantienen negritas, listas y títulos) y también como Markdown. **Borrar** la vacía; en una tarea se puede deshacer desde el aviso.

- **Descripción con formato:** se guarda como Markdown y, cuando no la estás editando, se ve formateada (títulos, negrita, cursiva, subrayado, tachado, listas, listas de tareas `- [ ]`, citas, código, líneas separadoras, enlaces). Todas las descripciones (tareas, tipos de tarea, plantillas de release) tienen la misma **barra de formato**, también en modo Markdown: negrita, cursiva, subrayado, tachado, títulos, listas, **aumentar y reducir sangría**, cita, código, bloque de código, línea separadora y enlace (Ctrl/⌘+K). En una lista, **Tab** y **Mayús+Tab** aumentan o reducen la sangría; fuera de una lista, Tab sigue pasando al siguiente campo. Alt+F10 lleva a la barra (flechas para moverse, Esc para volver al texto). La barra ocupa siempre una sola línea: los botones que no caben pasan al menú **Más formatos** (también accesible con Alt+F10 y flechas). No hay botón de lista de tareas (para eso están las subtareas), aunque `- [ ]` escrito a mano se sigue viendo. Hay dos formas de editarla, a elegir en **Mi perfil → Edición de descripciones**:

    - La barra de formato y el texto forman **una sola caja**: comparten borde, esquinas redondeadas y el contorno de foco. Mientras editas, la **barra se queda fija** arriba al hacer scroll (también en móvil con el teclado abierto) con los laterales rectos, sin que asome nada por encima y sin salir nunca del recuadro (no tapa su borde inferior ni los botones Guardar/Cancelar); al volver arriba, cambiar el tamaño de la ventana o cerrar el teclado, recupera su aspecto normal.
    - **Pegar Markdown:** en el editor con barra, el texto con aspecto de Markdown (por ejemplo, de un .txt) se pega con su formato, también con código dentro de una negrita o de un enlace (`**Guardado (`localStorage`):**`). Si algún fragmento no se puede interpretar, se pega como texto, nunca se pierde.
    - **Tablas e imágenes:** el editor con barra muestra las tablas y las imágenes de Markdown y las conserva tal cual al guardar (las tablas se editan en el modo Markdown). Una línea que empieza por una abreviatura («Sr.», «Dr.», «a)») no se convierte en lista numerada, y lo que escribes dentro de un fragmento de código se guarda exactamente así.
    - **Pegar tablas:** una tabla copiada de Word, Google Docs, Excel, Google Sheets o una web se pega como tabla Markdown. La primera fila (o la de títulos) hace de cabecera; las celdas combinadas se rellenan con celdas vacías; los saltos de línea dentro de una celda pasan a ser un espacio; se conservan negrita, cursiva, tachado, código y enlaces; y una tabla dentro de otra queda como texto de su celda. Lo que acompaña a la tabla se pega como siempre. En el modo Markdown, pegar solo una tabla (por ejemplo, de una hoja de cálculo) también la convierte en tabla Markdown. Una tabla muy grande (más de 50 000 celdas, contando las combinadas) o un HTML pegado de más de 2 MB no se convierte en tabla Markdown: se pega como cualquier otro texto con formato, sin congelar la pestaña.

    - **Trabajar varios a la vez:** si al guardar la descripción otra persona (o tú desde otra pestaña) la cambió entretanto, el aviso incluye **Copiar tu texto** para no perder lo que escribiste (ver *Trabajar varios a la vez* más arriba); un borrador recuperado tampoco pisa el cambio de otra persona (avisa igual).
    - **Con conexión lenta:** si el editor con barra todavía se está descargando, puedes empezar a escribir en un campo provisional. Cuando el editor está listo, ocupa su lugar con todo lo escrito y el cursor al final; no se pierde ninguna tecla.
    - **Con barra de formato** (por defecto): ves el resultado mientras escribes y aplicas **negrita, cursiva, subrayado, tachado, título, subtítulo, texto normal, lista y lista numerada** con botones (o Ctrl+B / I / U). Si pegas texto en Markdown, se convierte en formato, también en el móvil (aunque el teclado lo pegue envuelto en HTML sin formato). **Supr** o **Retroceso** con texto seleccionado borran toda la selección, también cuando abarca varios elementos de una lista. Al escribir `@` aparece la lista de personas para mencionar (y `@docs` / `@sheets` / `@slides`); la mención se ve como una etiqueta.
    - **Markdown:** escribes los símbolos (`**negrita**`, `*cursiva*`, `~~tachado~~`, `++subrayado++`, `# Título`, `- lista`, `1. lista`); al guardar se ve formateado.
    - En ambos modos, Ctrl/⌘+Enter guarda y Escape cancela.
    - Lo que escribes se guarda tal cual, incluidos `<`, `>`, `&` o comillas, y llega igual al texto de la release (p. ej. `->` no se convierte en `->`).

- **Colores de tarjeta:** gris, blanco, rojo, naranja, marrón, amarillo, verde, verde oscuro, turquesa, celeste, índigo, azul marino, violeta y rosa (también para etiquetas). Con el teclado: **Tab** entra en el color elegido, las **flechas** (e Inicio/Fin) se mueven entre colores, **Espacio** o **Enter** eligen, y el siguiente Tab sale.

- **Fecha de creación:** al pie del detalle, «Creada por X el 24/10/2026 a las 08:14» (zona horaria de la app).

- **Arrastrar texto:** si seleccionas texto y lo arrastras con el ratón a otro campo (título, descripción, comentario…), se **mueve**; manteniendo **Ctrl** (⌥ en Mac) se **copia** y se queda también en el origen.

- **Subtareas:** añádelas y márcalas. **Doble clic** sobre una, el **lápiz** que aparece al pasar por encima (siempre visible en móvil) o **Enter/F2** con el foco en ella la editan (Enter guarda, Escape cancela) y se **reordenan** arrastrando el icono de seis puntos (también con el teclado: Espacio o Enter sobre el icono, flechas y Espacio o Enter para soltar). Junto al título *Subtareas* hay una barra verde que se llena según la proporción de subtareas hechas (con dos, cada una marca el 50 %, da igual el orden); la tarjeta muestra el progreso (p. ej. `2/4`). Las subtareas **no pasan** al texto de las releases.

    - **Pegar una lista:** pega varias líneas en «Añadir subtarea…» (en el detalle o en *Nueva tarea*) y se crea una subtarea por línea, quitando las viñetas y casillas del principio («- », «* », «1. », «[ ] »…). Se deshacen todas juntas con **Deshacer** o Ctrl/⌘+Z. Una sola

línea se pega normal. Máximo 100 subtareas por tarea (50 al crearla). Si pegas más de las que caben (también más de 100 líneas de una vez), el aviso indica cuántas se han añadido y cuántas no caben.

- **Almacenamiento del proyecto:** en *Ajustes del proyecto → Adjuntos y límites → Almacenamiento* se ve el uso frente a la cuota y su desglose: adjuntos de tareas activas, de tareas archivadas, **copias en releases** (al desplegar una release se guarda una copia de los adjuntos de sus tareas, que también cuenta), documentación y su papelera. Para liberar espacio: **borrar adjuntos de releases antiguas** (de más de 7, 15, 30, 90, 180 o 365 días; el texto de la release se conserva), **borrar adjuntos de tareas archivadas** (todas, o solo las archivadas hace más de 7, 15, 30, 90 o 365 días), **vaciar la papelera de documentación** y la lista de los **20 archivos más grandes** con un botón para borrar cada uno. Cada una de las tres limpiezas solo se puede pulsar si hay algo que borrar con la antigüedad elegida; si no, su tarjeta aparece atenuada y el botón desactivado (al cambiar la antigüedad se vuelve a comprobar). Cada acción pide confirmación indicando cuánto se libera (si entre la vista previa y la confirmación aparece más contenido, no se borra nada y se pide confirmar de nuevo; una tarea recuperada o un documento restaurado entre medias nunca se borra), es **definitiva** (no se puede deshacer) y queda en el registro; la pueden hacer los admins y, en un proyecto privado, sus miembros. Un admin puede fijar la **cuota propia** del proyecto (o usar la general). Al superar la cuota, el aviso explica cómo liberar espacio; restaurar un documento de la papelera o deshacer el borrado de un adjunto siempre se permite.

- **Muchos archivos a la vez:** se pueden soltar o adjuntar todos los que quieras de una vez (en la tarea, en la tarjeta, en una columna o en *Nueva tarea*). Suben en cola de tres en tres con una barra «Subidos X de N» y reintentos si el servidor está ocupado; un aviso indica los que no se han adjuntado y por qué (tamaño por archivo o total de la tarea). Cancelar o cerrar la tarea detiene los que aún no habían empezado. Si un archivo no cabe en la cuota de almacenamiento, en el máximo de adjuntos de la tarea o en el máximo de documentos del proyecto, se rechaza antes de guardarlo, con el mismo aviso de siempre. Si el disco del servidor está lleno, la subida falla con el aviso «El servidor no tiene espacio para guardar el archivo.» (en el tablero se detienen también los archivos que quedaban por subir) y queda anotado en el registro del sistema (*Administración → Logs*) para que la administración libere espacio. Si la tarea (o el proyecto) se borra mientras se sube un archivo, la subida termina con «La tarea ya no existe.» (o «El proyecto ya no existe.»), el archivo no se guarda y en los logs queda un aviso, no un error.

- **Adjuntos:** cualquier tipo de archivo de hasta **20 MB por archivo** (por defecto; cada proyecto fija su máximo, ver 3.2), con un **total por tarea** que fija el proyecto (80 MB por defecto, ver 3.2). **Borrar un adjunto** no pide confirmación: sale el aviso «Adjunto borrado» con **Deshacer**, que deshace exactamente ese borrado aunque hayas hecho otras cosas después (Ctrl/⌘+Z y el botón de deshacer siguen deshaciendo tu última acción). La sección indica ambos: «Máx. 20 MB por archivo · 45 / 80 MB en total»; si se supera el total, esa parte se resalta con el color del tema. Pégalos con Ctrl/⌘+V, usa *Añadir* o **arrástralos** sobre la tarea abierta o directamente sobre su **tarjeta en el tablero** (en ambos casos aparece «Suelta para adjuntar»); también desde la ventana de descargas del navegador. Los que no son imagen se listan con su icono, nombre y tamaño, y se descargan (nunca se abren dentro de Pizarro,

por seguridad). Adjuntos y documentos conservan su nombre tal como lo escribiste, con paréntesis, comas, &, + o #: solo se cambian por «_» los caracteres que no admite un nombre de archivo (`\ / : * ? " < > |`), y si el nombre supera los 120 caracteres se recorta, pero se conserva la extensión. La sección «Capturas y adjuntos» muestra entre paréntesis cuántos hay, por ejemplo «Capturas y adjuntos (3)», y los lista por nombre en orden alfabético natural («foto 2» antes que «foto 10»), sin distinguir mayúsculas ni acentos; lo mismo en *Nueva tarea*, y el orden se mantiene al subir, deshacer o recargar. En la tarjeta del tablero, un icono de imagen indica cuántas imágenes tiene y un icono de clip/archivo cuántos otros archivos (ambos si hay de las dos clases).

- **Capturas e imágenes:** al tocar o hacer clic en una imagen se ve **a pantalla completa**; se cierra con la **X**, tocando fuera de la imagen, con Escape o con el botón atrás. Con varias imágenes, las flechas pasan de una a otra. En móvil, **Cámara** y **Añadir** son botones visibles, al crear la tarea y en el detalle de una tarea existente. Cada imagen se reduce a 1280 px de ancho como máximo y se guarda como WebP (calidad 75).

- **Archivar** oculta la tarjeta del tablero (desde su detalle o, para varias, con **Archivar** en la barra de selección). **Borrar** la elimina con sus adjuntos. Al archivar o borrar desde el detalle, la ventana se cierra y la tarjeta desaparece del tablero al momento, sin esperar al servidor; si algo falla o no hay conexión, la tarjeta vuelve a su sitio, aparece el aviso («Sin conexión: no se ha guardado» u otro) y lo que hubieras escrito en el detalle se conserva como borrador: al abrir la tarjeta otra vez, recuperas lo que no habías guardado. Deshacer (Ctrl+Z o el botón) funciona igual. Cambiar la columna desde el desplegable del detalle varias veces seguidas no descoloca la tarjeta.

- **Archivadas:** botón en la cabecera del tablero (escritorio) o entrada **Archivadas** del menú lateral. Abre un listado (de 100 en 100 con **Cargar más**, y búsqueda en el servidor por título o por release, p. ej. «R12») de las tareas archivadas: tipo, fecha, columna de la que salieron y, si pasaron por una release, la etiqueta **En release: …**. La búsqueda no distingue mayúsculas ni tildes: «camion» encuentra «Camión», como en *Releases*. Una tarea archivada es de **solo lectura**: no admite subtareas, comentarios, adjuntos ni enlaces hasta recuperarla (sí se puede borrar). **Recuperar** la devuelve al final de la columna en la que estaba; si esa columna ya no existe, a la primera columna del proyecto (Backlog).

- **Teclado y accesibilidad:** cada tarjeta es una sola parada de tabulador (la casilla de selección se salta; **Espacio** selecciona la tarjeta con el foco); el selector de tipo es una sola parada de tabulador y se maneja con las flechas; el tabulador salta la barra de formato del editor (**Alt+F10** entra en ella); en una tarea abierta, **Tab desde el título entra directamente en la descripción** (en modo edición) y Mayús+Tab vuelve al título (los botones *Editar* y *Cerrar* no son parada del tabulador; al salir del editor el foco queda en *Editar*, y Enter lo vuelve a abrir; Esc cierra); el foco es visible en todas partes; todos los desplegables comparten el mismo menú (flechas, Esc, foco) y las confirmaciones son diálogos de la propia app, no ventanas del navegador. En las listas, los botones de quitar, editar, borrar, subir o bajar dicen a qué elemento se refieren (por ejemplo, «Quitar a Ana»), para que los lectores de pantalla los distingan. El primer Tab de cada página es **Saltar al contenido**, que lleva directamente al contenido sin pasar por el menú lateral; al entrar en la aplicación, el foco empieza en el

contenido. En el tablero, el lector de pantalla anuncia cada tarjeta por su título, seguido de sus datos (tipo, fecha límite, responsable, subtareas, comentarios…), si está seleccionada y sus atajos: Enter abre, Espacio selecciona, F2 renombra, Alt+flechas mueve, Alt+M te la asigna, Alt+D pone la fecha y Alt+Mayús+D duplica. Al arrastrar con el ratón o el dedo, el lector de pantalla anuncia en tu idioma qué tarjeta has cogido, sobre qué columna está (solo cuando cambia) y dónde la sueltas o si se cancela; al arrastrar una selección dice cuántas tarjetas llevas («Has cogido 3 tarjetas…», «Has soltado 3 tarjetas en la columna …»); las instrucciones recuerdan que con el teclado se mueve con Alt+flechas y que una tarea fija se saca del panel desde su detalle. En las subtareas, el asa de seis puntos se maneja con el teclado: Espacio o Enter la coge, las flechas arriba y abajo la mueven, Espacio o Enter la suelta y Escape cancela; se anuncian el título y la posición («en la posición 2 de 3»). En el detalle, al salir del editor de la descripción con Escape, Cancelar o Guardar, el foco queda en el botón **Editar** de la descripción, y los campos laterales (Columna, Asignada a, Fecha límite, Repetir, Entregable, Enlace externo, Tipo, Bloqueada por, Color, Etiquetas) se anuncian con su nombre.

- **Versión nueva:** después de un despliegue, las pestañas abiertas se recargan solas al volver a ellas (o muestran «Hay una versión nueva · Recargar» si estás escribiendo), para no usar acciones de la versión anterior.

- **Sin conexión:** si se corta la red o el servidor no responde (por ejemplo, mientras se reinicia), la página no se recarga ni se pierde lo que estés escribiendo. Abajo aparece el aviso fijo «Sin conexión. Lo que cambies no se guardará hasta que vuelva.». Lo que intentes guardar mientras tanto avisa «Sin conexión: no se ha guardado» y vuelve a como estaba; el título que escribiste se queda en su campo (y en el borrador del navegador) para guardarlo cuando vuelva la conexión. Si guardas un formulario (Administración, Mi perfil, ajustes del proyecto, acceso…) sin conexión, Pizarro avisa igual, muestra la franja de sin conexión y conserva lo escrito; cuando vuelve la red, pulsa otra vez **Guardar**. Al volver sale «Conexión recuperada» y el tablero se pone al día solo. «Archivadas», «Generar release» y «Varias tareas» se siguen abriendo sin red: el tablero los deja preparados en cuanto está en reposo; si aún no estaban preparados, Pizarro muestra «Sin conexión» y el diálogo se abre solo al volver la red, sin recargar la página. Una tarea abierta sin red, su historial, la lista de archivadas o la lista de comprobación se cargan solas cuando vuelve la conexión. El aviso «Sin conexión» solo informa: no se puede pulsar y los toques pasan a lo que tenga debajo (tarjetas, sus casillas y asas). En el móvil aparece por encima de los botones flotantes de crear y, con tarjetas seleccionadas, por encima de la barra de selección. Si abres una tarea sin red, el campo de comentario aparece deshabilitado (en gris) con el texto «Sin conexión», y se activa solo cuando vuelve la conexión.

- **Varias pestañas:** las pestañas de Pizarro que no están a la vista dejan de recibir cambios en vivo y, al volver a ellas, el tablero se pone al día solo si hubo cambios. En una red local sin HTTPS el navegador solo abre 6 conexiones a la vez con el servidor: con muchas ventanas de Pizarro visibles a la vez puede tardar en cargar. Con HTTPS (HTTP/2) no pasa.

- **Enlaces a tareas:** al cerrar una tarea abierta desde un enlace (`?task=`), la dirección vuelve a la del tablero: al recargar no se reabre. Un enlace a una tarea que no existe, está archivada o a la que no tienes acceso avisa «La tarea no existe, está archivada o no tienes acceso» y abre el tablero.

3.5 Mover tarjetas

- **Escritorio (ratón):** arrastra la tarjeta para **reordenarla** dentro de su columna o para llevarla a otra (también con filtros activos). Si al **soltarla** mantienes pulsado **Ctrl** (⌥ en Mac), se crea una **copia** en ese sitio (en cualquier columna, también la misma) y la original no se mueve; mientras lo pulsas, la tarjeta arrastrada muestra «+ Duplicar». Se deshace de una vez. Con el teclado, **Alt+←/→** la cambia de columna. El orden de las tarjetas es siempre estable: dos tarjetas nunca comparten posición (la v1.21 corrigió las que la compartían, que podían intercambiarse solas al refrescar).
- **Móvil y pantallas táctiles:** cada tarjeta tiene un **asa** (⋮ ⋮) a la derecha. Arrastrándola se **reordena dentro de la columna**. El resto de la tarjeta sirve para hacer scroll y para abrirla con un toque. En móvil no se arrastra entre columnas: usa la selección múltiple o el selector *Columna* del detalle.
- **Selección múltiple:** marca la casilla de varias tarjetas, o la casilla junto al nombre de una columna para **marcar todas sus tarjetas** de una vez (vuelve a pulsarla para desmarcarlas). Aparece la **barra de selección** («1 seleccionada», «3 seleccionadas»), flotando al pie de la pantalla, sin mover ni encoger las columnas (cada columna deja siempre un pequeño hueco al final para que la última tarjeta pueda quedar por encima de la barra). En el móvil, mientras hay tarjetas seleccionadas, se ocultan los botones flotantes de crear; vuelven al limpiar la selección. Al pasar a la vista de lista, la selección se limpia. La barra ofrece:
  - **Mover a Siguiente salto…** (la columna con ese rol) y **Mover a…** cualquier otra columna, en la misma fila;
  - **Release con selección**;
  - **Borrar**: pide confirmación y borra las tareas seleccionadas con sus adjuntos.
- **Arrastrar la selección:** con varias tarjetas seleccionadas, coge cualquiera de ellas y arrástrala: se mueven todas. La que llevas se ve como un montón con el número de tarjetas («3»), las demás seleccionadas se atenúan en su sitio mientras arrastras y el hueco de destino dice «3 tarjetas irán aquí». Al soltar quedan todas juntas en ese sitio, en el orden en que estaban en el tablero (columnas de izquierda a derecha y, en cada una, de arriba abajo); el resto de tarjetas de la columna no cambia de orden. Se deshace de una vez (Alt+Z). La selección se mantiene para que veas dónde han quedado y puedas volver a moverlas; se quita con la ✕ de la barra. Escape a medio arrastre lo cancela y todas vuelven a su sitio. Si arrastras una tarjeta que no está seleccionada, se mueve solo esa. Con **Ctrl** (⌥ en Mac) al soltar se copia solo la tarjeta que llevas (duplicar es siempre de una en una). Si las sueltas sobre «Siempre en la release», van al final de esa columna como tareas normales. Con el dedo, desde el asa de cualquiera de ellas. Si salen de una columna de revisión con subtareas sin marcar, se pide confirmación como siempre. Las demás personas lo ven al momento.
- **Mover la selección con el teclado:** con el foco en una tarjeta seleccionada, **Alt+←/→** lleva todas las seleccionadas al final de la columna anterior o siguiente y **Alt+↑/↓** sube o baja el bloque un puesto (juntándolas si estaban separadas). Sobre una tarjeta sin seleccionar,

Alt+flechas mueve solo esa. Se pueden encadenar pulsaciones: cada una parte de donde ha quedado la anterior, aunque el servidor aún no haya respondido, y el foco sigue en la tarjeta al cambiarla de columna.
- También puedes cambiar la columna desde el detalle de la tarjeta.

3.6 Generar una release

Tareas fijas («Siempre en la release»). Al pie de la columna *Siguiente salto a producción* hay una sección plegable que indica cuántas tareas fijas tiene. Al abrirla, se despliega hacia arriba con esas tareas y el botón **+ Añadir**. Son tareas que se repiten en cada despliegue (por ejemplo, «Generar el PDF de la release»): entran preseleccionadas en cada release (con la marca *fija*), pero **no salen de la columna** al marcarla como desplegada. Solo se añaden al usar **Generar Release** de esa columna, no con *Release con selección*. Para convertir una tarea en fija, arrástrala sobre la sección: si está cerrada se abre al mantenerla encima un momento. Lo mismo con un archivo del escritorio: si lo mantienes un segundo sobre la sección cerrada, se abre para soltarlo en una de sus tareas (y se vuelve a cerrar si no lo sueltas). También se puede marcar o desmarcar una tarea existente de esa columna con *Fija en la release* en su detalle. Si se mueve a otra columna o se archiva, deja de ser fija. Cada tarea fija lleva un pequeño interruptor **En todas / Cada dos / Cada tres** (del color de la barra de subtareas): con *Cada dos* solo entra preseleccionada en las releases de número par y con *Cada tres* en las múltiplo de 3 (siempre se puede marcar o desmarcar a mano). En el diálogo de generar release, su marca indica cuándo le toca: «fija · Cada tres · ahora», «… en la siguiente» o «… dentro de 2». Cambiarlo se puede deshacer y queda en el historial; al dejar de ser fija vuelve a *En todas*. Las tareas del panel también se pueden **arrastrar fuera** a cualquier columna y posición (en táctil, con su asa): dejan de ser fijas, salvo si las sueltas en el panel «Siempre en el plan» de una columna de plan, donde pasan como fijas (ver 3.3). Si al deshacer una tarea fija vuelve a una columna que ya no es la de la release, vuelve como tarea normal.

1. Prepara tus plantillas en **Mi perfil → Plantillas**. Puedes tener **varias cabeceras** (por ejemplo, «Contexto para IA» o «Para negocio») y **varios pies** (por ejemplo, «Checklist de cierre»), cada uno con su nombre. Se pueden **reordenar**: la primera de cada tipo es la que se propone por defecto en **Generar release**. Además, cada proyecto puede tener **sus propias cabeceras y pies** (*Ajustes del proyecto → Plantillas*; hasta 20 de cada tipo y 20 000 caracteres cada una; las gestiona cualquier miembro del proyecto). En los desplegables de *Generar release* salen **después** de las tuyas, en el orden fijado en el proyecto, agrupadas como *Tuyas* y *Del proyecto*. Para editar una (en *Mi perfil → Plantillas* o en *Ajustes del proyecto → Plantillas*), pulsa el lápiz de una cabecera o un pie y la plantilla se convierte en la caja de edición en su mismo sitio; con **Añadir cabecera** o **Añadir pie**, la caja de la nueva aparece al final de su lista. Solo se edita una plantilla a la vez: si abres otra con cambios sin guardar, Pizarro pregunta si quieres descartarlos. Escape cancela la edición.
2. En el tablero, pulsa **Generar Release** en la columna *Siguiente salto a producción*.
3. **Paso 1:** revisa el título, elige la **cabecera** y el **pie** (o «Ninguna») y marca las tareas incluidas. Las releases de cada proyecto están **numeradas** (1, 2, 3…). El título propuesto es `Release AAAA-MM-DD · Proyecto`; si ese día ya hubo releases en el proyecto, lleva el número tras la fecha: `Release AAAA-MM-DD (2) · Proyecto`, `(3)` … El título se guarda en el histórico pero

no forma parte del texto que se copia o descarga. Por defecto están todas las de la columna; si tenías tarjetas seleccionadas, solo esas. Una release admite como mucho 500 tareas: si marcas más, «Generar» queda desactivado y el diálogo te pide que quites alguna.

4. **Paso 2:** se genera el documento: la **cabecera**, **una sección por tipo de tarea** (generales y luego los del proyecto) y el **pie**:

```
<cabecera elegida>

### Funcionalidad
- **R32F1** · Nueva pantalla de exportación ([enlace](<https://example.com/pr/1>))
  Adjuntos: R32F1_captura.webp, R32F1_detalle.webp
  Descripción de la tarea, sangrada bajo su punto.

### Corrección
- **R32C1** · Error al guardar
- **R32C2** · Corrección del cálculo de totales

<pie elegido>
```

- **Códigos:** cada punto lleva un código con el **número de la release**, la inicial del tipo y un número por tipo: en la release 32, `R32F1`, `R32F2`… `R32C1`. Si dos tipos empiezan por la misma letra, el segundo usa más letras (p. ej. D y DI). Si otra persona despliega una release mientras generas la tuya, al marcarla como desplegada se avisa para volver a generar el texto con el número correcto. El código sale del nombre del tipo tal como está guardado, no del traducido: es el mismo para todo el equipo aunque cada persona use Pizarro en un idioma (en inglés, una *Bug fix* de serie lleva C de Corrección).
- **Títulos con código:** al marcar la release como desplegada, cada tarea que sale de la columna (a *En producción* o al archivo) pasa a llamarse con su código delante: `R32F1: Nueva pantalla de exportación`. Las tareas fijas no se renombran. Si la tarea ya llevaba el código de otra release, el nuevo se antepone sin quitar el anterior; si no cabe en 210 caracteres, se recorta el final. Deshacer el despliegue devuelve los títulos originales; la siguiente aparición de una tarea repetitiva nace con el título original, y el texto de la release y el histórico conservan el título sin código.
- **Descripción:** la de cada tarea va debajo de su punto. Las menciones salen como `@Nombre`.
- **Adjuntos:** se nombran `código_nombre-original.webp` y se listan bajo su punto. Si alguna tarea tiene adjuntos, aparece el botón **Descargar adjuntos (N)**, que baja un ZIP (`release-AAAA-MM-DD-R12-Proyecto-adjuntos.zip`: fecha, número de la release y proyecto; el mismo nombre que desde la página *Releases*; con Pizarro en inglés, `…-attachments.zip`) con todos los ficheros ya renombrados. Si la descarga falla, **Reintentar** muestra de nuevo el indicador de descarga y desactiva el botón mientras dura.
- **Idioma:** el texto fijo de la release (*Otros*, *Adjuntos*, enlace) sale en el idioma de quien la genera; las cabeceras y pies se copian con los caracteres reales (`<`, `>`, `&`).

5. Edita el texto libremente, según tu preferencia de *Mi perfil → Edición de descripciones*: con **Markdown**, alternando entre **Editar** y **Vista previa**; con **Con barra de formato**, con la misma barra que las descripciones (negrita, listas, enlaces…), sin esas pestañas. En los dos casos *Copiar todo*, *.md* y *.txt* dan el texto en Markdown, y lo que no hayas tocado sale exactamente

como se generó, aunque la barra lo muestre con formato. Con la barra, los párrafos vacíos salen como una línea en blanco en *Copiar todo*, *.md*, *.txt* y lo guardado, sin ` ` (tampoco lo dejan el historial de releases ni *Copiar descripción*). La barra no tiene títulos de nivel 1: una cabecera que empiece por `#` se ve como texto normal, pero se exporta con su `#` mientras no edites esa línea. Si cambias la cabecera o el pie en este paso (también después de editar), se sustituyen en el texto sin perder lo que has escrito. Si ya habías modificado ese bloque, el nuevo se añade. Si has cambiado el texto de este paso, cerrar el diálogo (Escape, *Cancelar*, la X o pulsar fuera) pregunta antes de descartar los cambios (**Seguir editando** / **Descartar cambios**); sin cambios, o si solo has cambiado la cabecera o el pie, se cierra directamente. Con el texto cambiado, pulsar un enlace del pie del diálogo (por ejemplo, «tus plantillas») pide la misma confirmación antes de salir.
6. Exporta con **Copiar todo**, **.md** o **.txt**, con el mismo nombre que el ZIP de sus adjuntos (`release-AAAA-MM-DD-R3-Proyecto.md`).
7. **Marcar como desplegado**: elige si las tarjetas pasan a la columna *En producción* o se archivan. No se puede desplegar una release con más de 200 tareas con adjuntos: *Marcar como desplegado* y *Descargar adjuntos* se desactivan con su aviso hasta que vuelvas a *Cambiar tareas* y quites alguna. El texto final editado queda guardado en el apartado **Releases** del proyecto, junto con una **copia reducida de los adjuntos** (máximo 960 px de ancho, WebP de calidad 55), con sus nombres de la release, que se conserva aunque luego se borren las tareas. Las copias de archivos que no son imagen se guardan enteras y **se borran a los 7 días**; las de imágenes se conservan. Si con el despliegue el proyecto supera su cuota de almacenamiento, el aviso indica el uso contando ya las copias de los adjuntos de la release. Si entre generar el texto y pulsar *Marcar como desplegado* otra persona cambia el título de alguna tarea incluida, la release no se registra y Pizarro pide volver a generarla: «Una de las tareas ha cambiado de título mientras tanto: vuelve a generar la release.» (igual que cuando una tarea se archiva o se mueve de columna, y también con *Release con selección*).

Las secciones sin tareas se omiten.

3.7 Plazos y entregables

- **Fecha límite:** en el detalle de la tarjeta (o al crearla). En el tablero, la tarjeta muestra la fecha con estos colores:
  - **rojo** si está vencida;
  - **ámbar** si vence hoy o en los próximos 3 días;
  - **verde** si ya está en una columna terminada.
- **Columnas terminadas:** en el menú «⋯» de una columna, **Contar como terminada**. Por defecto lo son *En producción* y *Cerrado*. Sus tarjetas cuentan como hechas en el avance y no generan avisos de plazo.
- **Entregables:** en **Ajustes del proyecto → Entregables**, el botón **Añadir entregable** abre un formulario (nombre, fecha objetivo y descripción). El lápiz de cada entregable abre el mismo formulario para editarlo. Se asignan desde el detalle de cada tarjeta.

3.8 Informe PDF del proyecto

Botón **Informe PDF** en la cabecera del tablero (o en el menú lateral). La cabecera del tablero nunca se sale de la pantalla. Si el nombre del proyecto no cabe, se recorta con «…» (el nombre completo sale al pasar el ratón). Si así le quedaría poco sitio, *Informe PDF*, *Archivadas* y *Varias tareas* se muestran solo como icono (con su nombre al pasar el ratón) y *Nueva tarea* pasa a *Nueva*; con muy poco sitio, también *Nueva* queda solo con su icono. Lo decide el espacio que queda de verdad, no solo el ancho de la ventana. Con poco ancho, el contador de tarjetas muestra solo el número. Los desplegables (como el selector de proyectos) se ven completos siempre que quepan en la pantalla. En escritorio se abre en otra pestaña. En el **móvil** (o con la app instalada) se genera dentro de Pizarro y, al terminar, aparecen los botones **Descargar** y **Abrir**.

Está pensado para leerse de un vistazo; cada sección sale solo si tiene contenido:

- **Resumen:** barra de avance y cuatro cifras (pendientes, vencidas, vencen en 7 días, terminadas), el reparto por tipo de lo pendiente y, si hay, un aviso de tareas sin responsable o sin plazo.
- **Pendiente:** las tareas sin terminar agrupadas por columna, con tipo, responsable, plazo (los vencidos en rojo) y subtareas hechas.
- **Plazos:** vencidos y próximos 14 días.
- **Entregables:** fecha objetivo, avance y estado (*Completado*, *En plazo*, *En riesgo* —vence en 7 días o menos con menos del 75 % hecho—, *Retrasado*, *Sin fecha* o *Sin tareas*).
- **Carga por persona:** pendientes y vencidas de cada una (las cabeceras salen en el idioma del informe).
- **Terminadas en los últimos 14 días.**
- **Últimas releases:** las cinco últimas, con su número (R32), título, fecha y tareas.

Se genera en el idioma de quien lo pide. Los títulos muy largos sin espacios (URLs, rutas) se parten en varias líneas dentro de su celda. Las fuentes del PDF no tienen emojis ni otros alfabetos: los emojis se omiten y los caracteres que no se pueden representar aparecen como «?».

«Hoy» se calcula en la zona horaria `APP_TIMEZONE` (por defecto `Europe/Madrid`).

Los PDF (informe, plan semanal, lista, entrega y programa del curso) se generan en un proceso aparte del servidor: mientras se prepara un informe grande, el tablero, el canal en vivo y las subidas siguen respondiendo con normalidad. El primer PDF tras un rato sin usarse tarda alrededor de medio segundo más, mientras arranca el generador. Los informes largos (cientos de tareas pendientes) se generan sin problema: antes, a partir de unas 150 filas en una columna, el informe fallaba. El proceso aparte tiene un máximo de memoria (`PDF_WORKER_MAX_MB`, ver 4.2): si un PDF lo supera, solo falla ese PDF con «No se pudo generar el informe» y el servidor sigue funcionando.

3.9 Colaboración: comentarios, avisos, seguimiento e informes

- En el detalle de la tarjeta, sección **Comentarios**. Escribe `@` y el principio de un nombre para elegir a una persona (↑↓ y Enter). También se puede mencionar en la descripción y en el **título** de la tarea. Los comentarios admiten **respuestas** (un solo nivel). Al abrir la tarea se ven los **20 más recientes**; **Ver anteriores** carga 100 más cada vez y solo aparece si quedan

comentarios por cargar (una respuesta cuyo comentario aún no se ha cargado indica «En respuesta a un comentario anterior»). Borrar un comentario sin respuestas lo quita; si tiene respuestas, queda como **«Comentario borrado»** (sin texto ni autor) para no romper el hilo, y desaparece al borrar su última respuesta. Deshacer lo restaura. Cada tarea admite como máximo el número de comentarios fijado en *Administración → Ajustes* (500 por defecto); al llegar se avisa con el límite.

- **Borrador del comentario:** lo que escribes en la caja de comentario (y a quién respondes) se guarda en tu navegador al momento. Si cierras el detalle, recargas la página o el envío falla, al volver a abrir la tarea lo encuentras tal cual. Se borra al enviarlo o al vaciar la caja, y caduca al día: un borrador de más de 24 horas se descarta. Se borra siempre al cerrar sesión (aunque no tengas activada la opción *Borrar los borradores al cerrar sesión*).
- **Editar tus comentarios:** pasa el ratón por un comentario tuyo y pulsa el lápiz (en el móvil o en pantallas táctiles, el lápiz está siempre visible). Se abre el texto en su sitio con **Guardar** y **Cancelar**; **Ctrl/⌘+Enter** guarda y **Escape** cancela sin cerrar la tarea. Solo puede editar quien escribió el comentario (un admin puede borrar comentarios ajenos, pero no cambiarlos). Un comentario editado muestra **«(editado)»**; al pasar el ratón por encima se ve la fecha de la edición. Si al editar mencionas a alguien nuevo, recibe el aviso como si comentaras; quien ya estaba mencionado no recibe otro, y si quitas una mención y la vuelves a poner en el mismo comentario, esa persona tampoco recibe un segundo aviso. Si editas o borras un comentario, los avisos que generó (comentario, respuesta o mención) muestran el texto nuevo o se vacían, aunque edites mucho después de escribirlo o deshagas la edición. Si deshaces un comentario recién escrito, o rehaces su borrado, los avisos que generó dejan de mostrar su texto, igual que al borrarlo. Si deshaces el borrado, vuelven a mostrarlo. Quien tenga la tarea abierta ve el cambio al momento (también los comentarios nuevos o borrados), y la edición queda en el historial y se puede deshacer. Mientras subes un archivo, los comentarios que escriben otras personas siguen apareciendo al momento en el detalle abierto. Si varias personas comentan a la vez la misma tarea, todas ven todos los comentarios en el detalle abierto, ordenados por fecha; tu comentario queda en su sitio aunque llegue después alguno anterior de otra persona.
- **Menciones mientras escribes:** al elegir a alguien con `@` en un comentario se ve **@Nombre** resaltado, sin códigos. Retroceso justo detrás de una mención la borra entera; si borras o cambias solo una parte, deja de ser mención y queda como texto normal. Copiar y pegar dentro de Pizarro conserva las menciones, y deshacer (Ctrl/⌘+Z) las recupera.
- **Cuándo recibes un aviso:**
  - te **mencionan**;
  - te **asignan** una tarea;
  - cambia la **fecha límite** de una tarea tuya (el aviso sale unos 5 minutos después del último cambio y recoge solo la fecha final, así que mover la tarjeta varias veces seguidas genera un único aviso; si acaba en su fecha original, no se avisa; si la tarea se borra, se archiva o deja de ser tuya mientras tanto, tampoco). Si el envío del aviso falla (o el servidor se reinicia mientras lo envía), se reintenta a los 10 minutos. Si el servidor estuvo apagado (aunque sea más de un día), al volver envía los avisos de cambio de fecha que tenía pendientes, siempre que la fecha siga siendo la anunciada y la persona siga asignada. Un aviso solo se abandona si su envío lleva más de un día fallando desde el primer intento (queda en los logs como `notify.dueGaveUp`);

    - hay un **comentario** en una tarea que **sigues**;
    - **responden a tu comentario**;
    - (administradores) un **proyecto pasa a ser de equipo** al borrarse una cuenta: cada administrador activo recibe en la campana «El proyecto «X» de ha pasado a ser de equipo al borrarse su cuenta», con enlace al proyecto, en su idioma. Por email, Telegram y WhatsApp sale con las mismas preferencias que las menciones. Quien borra la cuenta desde *Administración → Usuarios* no recibe este aviso.
- **Seguir una tarea:** botón de seguir / dejar de seguir en el detalle. Quien crea, es asignado o comenta una tarea la sigue.
- Los avisos llegan:
    - a **Avisos** (campana con contador en el menú lateral; en móvil, en la barra superior), donde puedes **marcar uno como leído** o todos;
    - por **email**, si el servidor tiene SMTP y la persona no lo ha desactivado (hay preferencias **por tipo de aviso**);
    - por **Telegram** y por **WhatsApp**, si un administrador los ha activado (ver 3.16) y la persona ha conectado su canal en **Mi perfil → Avisos → Avisos en el móvil**.
- **Conectar Telegram** (gratis; hace falta la app de Telegram en el móvil o en el ordenador): **Conectar Telegram** → **Abrir Telegram** (o escanea el código QR con la cámara del móvil) → **Iniciar** en Telegram. El bot confirma la conexión y Pizarro muestra «Conectado como @usuario». El enlace sirve una sola vez y caduca en 10 minutos. Para dejar de recibir avisos: **Desconectar**, escribir `/stop` al bot o bloquearlo. Si el mensaje de prueba falla porque bloqueaste el bot o borraste el chat, Telegram se desconecta; vuelve a conectarlo para recibir avisos. Si mientras esperas a pulsar *Iniciar* el administrador cambia o desactiva el bot, o pides otro enlace en otra pestaña, la pantalla deja de esperar y avisa de que el enlace ya no vale. El aviso de asignación muestra el título de la tarea una sola vez (también en el email).
- **Conectar WhatsApp:** escribe tu número en formato internacional, marca la casilla de consentimiento y pulsa **Guardar y enviar código**. Te llega un WhatsApp con «Tu código de verificación es 123456.» y un botón **Copiar código** (en inglés si usas Pizarro en inglés y el administrador lo ha configurado): escribe esas 6 cifras y pulsa **Confirmar**. Si en su lugar ves «Ahora no se pueden enviar códigos por WhatsApp…», el administrador tiene que crear la plantilla de verificación en Meta: avísale y, cuando la tenga, pulsa **Enviar otro código**. Hasta entonces no recibes avisos por WhatsApp. El código caduca a los 15 minutos y admite 5 intentos; con **Enviar otro código** llega uno nuevo y el anterior deja de valer. Cada persona puede pedir como mucho 5 mensajes de código o de prueba al día, y un mismo número recibe como mucho 3 al día, pida quien los pida. Si tenías un número guardado de una versión anterior con WhatsApp desactivado, aparece en el formulario: confírmalo con el código para activarlo o pulsa **Borrar el número**. WhatsApp le cuesta dinero a tu organización por cada mensaje: actívalo solo si lo vas a usar.
- **Qué avisos recibir por aquí:** en cada canal se eligen los avisos: menciones, tareas asignadas, comentarios y respuestas en tareas que sigues, y cambios de fecha límite y recordatorios de «Esperando» (por defecto, menciones y asignaciones). Si la instalación usa la plantilla antigua de WhatsApp, por ese canal solo llegan menciones (el perfil lo indica).

- **Cómo son los mensajes:** cortos, en tu idioma, con el título de la tarea entre las comillas de tu idioma («...» en español, "..." en inglés, como en los emails) y un enlace a la tarea. Como mucho llegan 30 por hora por Telegram y 10 por hora por WhatsApp (el resto se quedan en la campana), y nunca de proyectos que ya no puedes ver.
- **Extractos y asuntos:** el extracto de una mención o comentario muestra los caracteres tal como se escribieron (`<`, `>`, `&`), y el asunto del correo usa las comillas del idioma de quien lo recibe («...» en español, "..." en inglés).
- Cada persona elige sus canales en **Mi perfil → Avisos**. Allí también puede activar un **resumen diario por email** y elegir la hora. El resumen recoge la actividad de los proyectos en los que trabajas (para un admin, los de equipo que eligió en *Proyectos en los que trabajo* y sus privados) y, de cualquier proyecto que puedas ver, lo que tienes asignado y lo vencido. Cubre desde el resumen anterior (como mucho 48 h), así no se pierde ni se repite nada aunque un día salga a otra hora. «Tareas nuevas» no incluye las que creaste tú.
- La página **Avisos** muestra los 100 últimos y el botón **Cargar más** trae los anteriores. Los avisos ya leídos se borran a los 90 días y los no leídos, al año. Al hacer clic en uno se abre directamente la tarjeta (o el proyecto, en los avisos de proyecto).
- **Historial de la tarea:** sección plegada **Historial** en el detalle, con los cambios de la tarea (se conserva 365 días).
- **Informe semanal por email:** en **Ajustes del proyecto** se elige destinatario, día de la semana y hora, y se envía el informe PDF (ver 3.8). El destinatario puede ser un miembro del proyecto o un administrador. Solo un administrador puede poner una dirección externa, y nunca en un proyecto privado, que solo admite a sus miembros; el texto de ayuda lo indica según tu caso. Se vuelve a comprobar en el momento del envío.
- **App instalada:** accesos directos **Mis tareas** y **Avisos**, y contador de avisos sin leer en el icono. El nombre de los accesos directos y la descripción de la app salen en el idioma de la instalación.

3.10 Google Docs, Sheets y Slides

1. Una vez por persona: **Mi perfil → Google Docs, Sheets y Slides → Conectar con Google**, y acepta el permiso. Pizarro comprueba la identidad que devuelve Google (firma, emisor, destinatario y caducidad); si no la confirma, avisa con «Google no confirmó la identidad...» y no conecta.

2. En una tarjeta, escribe `@docs`, `@sheets` o `@slides` en la descripción o en un comentario y elige *Crear Google Doc* / *Crear Google Sheet* / *Crear Google Slides*. También puedes usar los botones **Nuevo Doc**, **Nuevo Sheet** y **Nuevo Slides**. Las presentaciones usan el mismo permiso (`drive.file`), se comparten igual y van con su icono en **Documentos de Google**.

3. Se crea el archivo en tu Drive con el título de la tarjeta, se abre en otra pestaña y queda en **Documentos de Google** de la tarjeta. Si lo creaste desde el texto, también se inserta su enlace.

4. Con quién se comparte el archivo lo decide cada proyecto, en **Ajustes del proyecto → Documentos de Google** (visible si Google está activado; lo cambian los administradores y, en un proyecto privado, sus miembros):

- **Todo el dominio puede editar** / **Todo el dominio puede leer**: solo en proyectos de equipo y si el servidor tiene `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`.
- **Solo las personas del proyecto (editores)**: se comparte con el email de cada miembro activo.
- **No compartir (solo quien lo crea)**.

Un proyecto privado nunca se comparte con el dominio (el servidor lo rechaza). Los proyectos que no han elegido nada siguen como antes: los de equipo con el dominio, con el rol de `GOOGLE_SHARE_ROLE` (editor por defecto), y los privados con sus miembros; esas variables son el valor por defecto de los proyectos que no han elegido.

5. Si el archivo se crea pero no se pudo compartir (error de Google, política del Workspace, modo «No compartir» o nadie con quien compartir), la creación sigue valiendo y sale el aviso «Documento creado, pero no se ha compartido: solo lo ves tú» (o «no se pudo compartir con N personas» si falló solo con algunas). En **Documentos de Google** de la tarjeta, ese archivo lleva un icono de advertencia con la explicación, visible para todo el equipo. El fallo queda en el registro de la aplicación (`google.shareFailed`). Si no se compartió, compártelo desde Google como cualquier otro documento.

6. Quitar el enlace de la tarjeta no borra el archivo de Drive.

Sin Google configurado, el detalle de la tarea no muestra «Documentos de Google»; si la tarea ya tenía documentos, se ven sin los botones de crear.

3.11 Otras vistas

El menú lateral muestra, debajo de las opciones del proyecto: **Calendario**, **Avisos**, **Mis tareas asignadas**, **Mi perfil**, **Administración** (solo admins), **Historial de versiones** y, solo si el navegador ofrece instalar Pizarro (o en iPhone/iPad) y aún no está instalada, **Instalar app**.

- **Mis tareas asignadas:** funciona como una bandeja diaria con tus tarjetas de todos los proyectos a los que tienes acceso, cada fila con un chip del proyecto (icono de carpeta) al principio, agrupadas en **Vencidas**, **Hoy**, **Esta semana**, **Más adelante** y **Sin fecha**, con filtros. No incluye las ya terminadas. Muestra como mucho 500; si tienes más, lo indica con el total.
- **Suscribirse al calendario:** en el Calendario, el botón **Suscribirse** genera un enlace privado para Google Calendar, Apple Calendar u Outlook; tus fechas límite y los entregables con fecha aparecen allí y se actualizan solos (esos programas lo consultan cada cierto tiempo, normalmente de una a varias horas). «Qué incluye» tiene dos opciones. *Solo las tareas asignadas a mí*: las tareas de las que eres responsable (en cualquier proyecto al que tengas acceso) y los entregables en los que tienes alguna; las tareas sin responsable no salen. *Todas las de mis proyectos*: todas las tareas y entregables de los proyectos en los que trabajas (los mismos que la página Calendario: para un admin, los de equipo que eligió en su perfil y sus privados), tengan responsable o no. Si aún no tienes suscripción, Pizarro marca «Todas» cuando en tus proyectos las tareas no suelen tener responsable (por ejemplo en «Familia y casa»), y «Solo las mías» cuando al menos la mitad lo tienen; puedes cambiarlo cuando quieras sin que cambie el enlace. En los dos casos solo entran las tareas con fecha límite no archivadas ni terminadas (en columnas que cuentan como hechas), con fecha

desde hace 60 días hasta un año vista, como eventos de día completo con el proyecto en el título y un enlace a la tarea. Las tareas que se repiten (pendientes y con fecha límite) añaden su serie de apariciones futuras como un solo evento repetido, que empieza en la siguiente aparición prevista y lleva un enlace a la tarea original: así tu calendario muestra todas las semanas o meses sin llenarse de copias. La tarea mensual de los días 29 o 30 va como eventos sueltos hasta un año vista, porque en febrero pasa al último día del mes. Cuando terminas la tarea, la serie pasa a la nueva aparición en la siguiente sincronización. Botones: **Copiar enlace**, **Abrir en Google Calendar**, **Abrir en Apple Calendar**, **Regenerar enlace** (el anterior deja de funcionar) y **Desactivar**. **El enlace es secreto** (quien lo tenga ve esas fechas sin iniciar sesión) y solo se muestra al generarlo; en la base de datos solo queda su huella y nunca aparece en *Administración → Logs* (si un error afecta a esa dirección, el registro muestra `/api/calendar/…`; igual con los enlaces de email `/reset/…` y `/confirm/…`). La descripción de cada evento son los primeros 300 caracteres de la tarea como texto plano legible: sin marcas de Markdown ni etiquetas HTML, pero sin perder nada de lo escrito entre `<` y `>` (por ejemplo, «Promise» o «a**c»); el código se copia tal cual. Al editar un entregable, el calendario externo lo actualiza en la siguiente sincronización. Siempre respeta tus permisos actuales: si pierdes acceso a un proyecto o tu cuenta se desactiva, sus tareas dejan de aparecer o el enlace deja de funcionar.**

- **Calendario: cuadrícula mensual de lunes a domingo. En los proyectos con el campo *Fecha de inicio* activo, las tareas con inicio anterior a la fecha límite se dibujan en escritorio como una franja sobre los días que abarcan (hasta 4 por semana; el «+n» abre la lista de las ocultas). Todo se arrastra: las tareas a otro día; las franjas, enteras (mueven inicio y fin a la vez) o por un borde (cambian solo el inicio o el fin); y los entregables, a su nueva fecha. Con el teclado, Alt+←/→ mueve la franja y Alt+Mayús+←/→ cambia su fin. Cada cambio muestra un aviso con Deshacer (también Ctrl/⌘+Z). En móvil la lista no se arrastra; las tareas siguen en su fecha límite con «inicio → fin», y las que acaban después del mes salen en su día de inicio.**
  - **Cada tarea con fecha límite aparece en su día, coloreada por tipo (con las iniciales del proyecto cuando miras todos); las terminadas se ven atenuadas. Si un día tiene muchas, aparece «+N más».**
  - **Un clic abre la tarea. Arrastrar una tarea a otro día cambia su fecha límite; con el foco en ella, Alt+←/→ la mueve ±1 día y Alt+↑/↓ ±7 días. El botón Deshacer (o Ctrl/⌘+Z) revierte el último cambio de fecha. Sin conexión, la tarea o el entregable que cambies de fecha vuelve a su día con el aviso «Sin conexión: no se ha guardado».**
  - **Los entregables salen como bandas durante la semana anterior a su fecha, con su avance y estado (*Completado*, *En plazo*, *En riesgo*, *Retrasado*, *Sin tareas*).**
  - **Filtros de proyectos y de personas (en ambos puedes marcar varios a la vez; el botón indica «N proyectos» o «N personas»; entre las personas están *Sin asignar* y tú, una sola vez, como «Nombre (yo)») y Ocultar terminadas, que se guardan en la URL. «Todos los proyectos» son los proyectos en los que trabajas. Con más de un proyecto a la vista, cada tarea lleva las iniciales de su proyecto.**
  - **En móvil se muestra como una lista por semanas.**
  - **Repeticiones previstas: las tareas que se repiten y tienen fecha límite muestran también sus apariciones futuras en el mes que ves. Se distinguen por no tener fondo, por el borde discontinuo y por el icono de repetir. Son una previsión: cada una**

se crea de verdad al terminar o archivar la anterior; si se termina tarde, las siguientes se recolocan. Nunca se muestran hoy ni días pasados: si la tarea está vencida, la previsión empieza mañana. No se arrastran; al pulsarlas se abre la tarea original. No tienen previsión las tareas que se repiten sin fecha límite (su siguiente fecha depende de cuándo se terminen), ni las terminadas o archivadas. En las tareas con fecha de inicio, la previsión se muestra solo en el día de la fecha límite. En móvil salen en la lista del día, debajo de las tareas.

- **Releases:** histórico del proyecto, con **buscador** por texto en todo el histórico (título y contenido, sin distinguir mayúsculas ni tildes); sin buscar se muestran las 50 últimas con *Cargar más*, opción de copiar o descargar cada release, y de **Borrar release** (la quita del histórico con sus adjuntos; las tareas no cambian) o **Borrar adjuntos** (conserva el texto). Ambas piden confirmación. Cada entrada indica cuántas tareas y adjuntos tiene; al abrirla se ven los nombres de los adjuntos y el botón **Descargar adjuntos** (ZIP; uno por paquete si hay varios). Si los adjuntos cambian mientras se descargan los paquetes, se avisa («Los adjuntos han cambiado mientras se descargaban») con **Reintentar**, para no mezclar paquetes de dos versiones. Las copias de los adjuntos que se preparan tras desplegar se retoman solas si el servidor se reinicia a mitad (unos 10 s después de arrancar). Una release no se despliega si alguna de sus tareas se ha archivado, borrado, movido de columna o cambiado de título desde que se generó el texto (también con *Release con selección*): avisa para volver a generarla. Dos despliegues simultáneos reciben números consecutivos. Si aún no hay releases, la página indica la columna del tablero desde la que generarlas o, si no hay ninguna, que elijas el rol «Siguiente salto (genera releases)» en el menú de una columna.
- **Historial de versiones:** versión actual de la app y cambios de cada versión, con la **fecha y hora** de su lanzamiento y **buscador** por texto. En versiones oficiales, botón **Informar de un error** (ver 4.9).

3.12 Móvil

- La pantalla no hace scroll vertical: las columnas llegan justo hasta encima de los botones del sistema (barra de gestos o de navegación).
- El tablero muestra una columna cada vez. Cambias de columna con las pestañas superiores, que indican cuántas tarjetas tiene cada una, o **deslizando el dedo a izquierda o derecha** sobre la columna.
- La barra de pestañas tiene siempre a mano **Buscar** y **Filtrar**; **Deshacer** y **Rehacer** están en la barra superior y, con una tarea abierta, en su cabecera.
- El botón flotante **+** crea una tarea en la columna visible, con opción de **Cámara** o **Archivo**. Al crearla (o crear varias), el tablero salta a la columna donde ha quedado y la resalta un momento. El botón *Crear tarea* queda siempre visible abajo del formulario.
- El botón flotante pequeño de encima crea **varias tareas** pegando una lista (ver 3.4).
- La barra de tareas fijas («Siempre en la release» o «Siempre en el plan») queda por encima de los botones flotantes, que no la tapan.
- En el detalle de una tarea, el **título** ocupa como mucho dos líneas (con «…»); al tocarlo se edita y se ve entero.

- Para mover tarjetas entre columnas en móvil, usa la selección múltiple o el selector *Columna* del detalle (la tarjeta queda al final de la columna elegida). Para reordenar dentro de la columna, arrastra el asa ⋮⋮ (ver 3.5).
- **Botón atrás** (del navegador o del móvil):
  - si hay un modal abierto (tarea, nueva tarea, imagen ampliada…), lo cierra;
  - si no, vuelve a la columna que estabas viendo antes; se recuerdan los últimos 5 cambios de columna, y después atrás sale del tablero como siempre.
- En la barra superior del móvil, el contador de avisos sin leer muestra como mucho «99+».
- **Instalar como app:** en el menú lateral, **Instalar app** (solo aparece si el navegador permite instalar Pizarro, o en iPhone/iPad, y no está ya instalada).
  - **Android y Chrome de escritorio:** muestra el aviso de instalación (en Android también desde el menú del móvil, en cuanto el navegador permite instalar Pizarro).
  - **iPhone y iPad:** explica cómo hacerlo. En **Safari**, pulsa *Compartir → Añadir a pantalla de inicio*.
  - La app se abre a pantalla completa con su icono, del color elegido en *Administración → Ajustes → Icono de la app*, y el nombre de la organización, y mantiene la sesión.
  - Con teclado (iPad, tableta), Escape cierra primero el diálogo que esté encima (por ejemplo, «Instalar app») y, con un segundo Escape, el menú lateral.

Actualizaciones con la app instalada: al publicarse una versión nueva, Pizarro lo detecta y recarga la página (también la de acceso y la de verificación en dos pasos, si se quedaron abiertas). Si aun así aparece «Algo ha fallado», la pantalla ofrece **Reintentar**, **Recargar** y **Volver a iniciar sesión** (borra la sesión y las cookies de verificación de ese dispositivo y lleva a la pantalla de acceso); cerrar la app y volver a abrirla también lo arregla. Estos errores quedan en *Administración → Logs*, aunque no haya sesión («(sin sesión)»).

Móvil con el teclado abierto: los diálogos se quedan fijos en la zona visible, encima del teclado; el fondo no se mueve y solo se desplaza el contenido del diálogo.

Dictado por voz: en el título y la descripción de las tareas (nueva y detalle, en los dos modos de edición) y en *Varias tareas* hay un botón de **micrófono** («Dictar»): púlsalo y habla; vuelve a pulsarlo o Esc para parar. El texto entra donde está el cursor (o sustituye lo seleccionado), con mayúscula al empezar frase; en *Varias tareas* cada frase es una tarea. Usa el reconocimiento de voz del navegador, gratis: funciona en Chrome, Edge, Safari y Chrome para Android (en Firefox no aparece). Chrome y Edge envían el audio al servicio de voz de su fabricante; Pizarro no lo recibe ni lo guarda. El navegador pide permiso para el micrófono. En el título, el micrófono va dentro de la propia caja, a la derecha, alineado con el de la descripción, y «Escuchando…» aparece debajo; solo aparece mientras editas el título, en escritorio y en móvil (ver 3.4). El dictado **se para solo** al pasar a otro campo o al pulsar o tocar fuera del campo (los botones de la barra de formato y su menú no lo paran). En Chrome para Android se reconoce frase a frase y se vuelve a escuchar sola hasta que la paras (su modo continuo repetía el texto). En *Mi perfil → Preferencias → Dictado por voz* se puede ocultar el botón y elegir el idioma (se guarda en ese navegador). Alternativas gratuitas sin botón, en cualquier campo: el micrófono del teclado Gboard (Android), el dictado del teclado de iOS, Win+H en Windows y el dictado de macOS.

3.13 Apariencia

En **Mi perfil → Apariencia**, cada persona elige:

- **Tema:** *Sistema* (sigue el modo claro u oscuro del dispositivo, por defecto), *Claro* u *Oscuro*. Se aplica al momento y se recuerda en todos tus dispositivos. Las barras de scroll usan los colores de Pizarro en ambos temas.
- **Tema de color:** *Azul* (por defecto), *Verde bosque*, *Siena*, *Mostaza*, *Blanco y negro* o *Eva* (botones en morado Evangelion #6848a0, resaltados en verde neón —#66ff33 en claro y #78c838 en oscuro— en los anillos de foco, campos con foco, borde del editor de descripción, foco de añadir archivo y progreso— y un pequeño detalle naranja #f8a030 en el elemento activo del menú y la barra central del logo), en modo claro y oscuro. Cambia **toda la app**: fondos, columnas, tarjetas, bordes, textos secundarios, botones, enlaces y resaltados toman los tonos del tema (salvia y verde profundo; arcilla y terracota; arena y mostaza; o grises puros, con negro en claro y blanco en oscuro). Los temas que no son azules usan blanco puro en los textos más claros del modo oscuro. Las subtareas hechas (casilla y barra) usan un color que contrasta con el tema: verde neón en el azul. El **logo** de Pizarro y el **recuadro de foco** al moverte con el tabulador (3 px de grosor) también usan el color del tema (la pantalla de acceso mantiene el azul). En los selectores de color, el blanco lleva un borde fino para verse en los temas claros.
- **Distintivos de tipo:** cada tipo conserva su color en todos los temas, pero el texto se oscurece en modo claro y se aclara en modo oscuro para que se lea siempre (también con tipos negros, marinos o blancos).
- **Tarjetas:** *Franja a la izquierda* (por defecto) o *Tarjeta entera del color*, con un tono suave para que el texto se siga leyendo.
- **Idioma · Language:** *Español* (por defecto) o *English*. Traduce la interfaz al momento, sin recargar ni perder lo que estés haciendo. Cambia toda la interfaz, los mensajes, las fechas, el informe PDF y el **historial de versiones**. No se traducen los datos (nombres de proyectos, columnas, tipos, tareas), el texto de las releases ni los logs de administración. La pantalla de acceso sale en el idioma de la instalación (*Administración → Ajustes → Instalación*); las pantallas a las que llegas desde un email y la de verificación en dos pasos, en tu idioma (ver 3.1).
- **Edición de descripciones:** *Con barra de formato* (por defecto) o *Markdown* (ver 3.4).

Notas «i». Muchas pantallas muestran solo una línea de explicación y un icono **«i»** junto a un título o un campo: *Ajustes del proyecto*, *Administración* (Usuarios, Proyectos, Tipos y plantillas, Copias de seguridad, Logs, Textos legales, Ajustes y Licencia), *Mi perfil* (Plantillas, Google Docs y Sheets, Dictado, Borradores, Proyectos en los que trabajo, Cambiar email, WhatsApp), el calendario, la importación de proyectos y el asistente de instalación. Al pulsarlo se abre una nota breve con el porqué o los detalles técnicos. Se cierra con Escape, al pulsar fuera o al salir con Tab. Dentro de un diálogo, Escape cierra solo la nota.

Botones que no harían nada. Aparecen atenuados y no se pueden pulsar:

- **Guardar** mientras no hayas cambiado nada (nombre, avisos y proyectos de *Mi perfil*; cuotas de *Administración → Ajustes → Almacenamiento*).

- **Cambiar contraseña** y **Enviar confirmación** hasta que rellenes los campos.
- **Limpiar** en *Administración → Logs* si no hay filtros aplicados.
- **Partir del texto por defecto** en *Textos legales* si ya tienes ese texto.
- **Todas** y **Ninguna** al generar una release, cuando ya están todas o ninguna marcadas.
- El selector **Asignar usuario** de *Administración → Proyectos* cuando no queda nadie por asignar.

3.14 Tipos de tarea

Hay dos clases de tipos. Cada tipo es una sección de las release notes.

- **Generales** (solo admins): **Administración → Tipos y plantillas → Tipos de tarea**. Están disponibles en todos los proyectos. Los de serie (*Funcionalidad*, *Corrección*, *Respuesta*) se muestran en inglés (*Feature*, *Bug fix*, *Reply*) a quien usa Pizarro en inglés, mientras un admin no los renombre ni cambie sus plantillas; los editores de tipos muestran siempre el valor guardado.
- **Del proyecto** (cualquiera con acceso al proyecto): **Ajustes del proyecto → Tipos de tarea**. Solo aparecen en ese proyecto.
- **Qué tipos generales usa cada proyecto:** en esa misma sección, la lista *Tipos generales que usa este proyecto*. Los desmarcados no aparecen en sus selectores ni en sus releases. Si un tipo tiene tareas en el proyecto, al desmarcarlo se pide a qué tipo pasan. Siempre queda al menos un tipo.

En ambos casos:

- **Nuevo tipo:** nombre y color (de la paleta o cualquier otro con el selector de color).
- **Subtareas predefinidas:** cada tipo puede llevar una lista (una por línea, máximo 50) que se añade como subtareas al elegir ese tipo en *Nueva tarea*.
- Las flechas cambian el **orden**. En los selectores y en la release van primero los generales y después los del proyecto, cada grupo en su orden.
- **Automatización:** cada tipo puede tener un **título automático** y un **texto inicial de la descripción** (hasta 20 000 caracteres, como las descripciones; al crearlo o editarlo, sección *Automatización*). Al elegir ese tipo en una tarea nueva o existente, el título se sustituye y la descripción empieza por ese texto (sin repetirlo si ya está). El texto inicial admite **formato Markdown** y se edita con el mismo editor que las descripciones (con barra de formato o Markdown, según tu perfil). La lista de tipos explica en una línea lo que hace cada uno. No se aplica en *Varias tareas*.
- **Respuesta:** viene creado de serie (título «Respuesta» y descripción que empieza por «Respondo a las preguntas y lo que necesitas de mi:»), pero es un tipo general como cualquier otro: se puede editar o **borrar**.
- **Borrar** un tipo pide a qué tipo pasan sus tareas. Un tipo general solo puede pasar a otro general, y siempre queda al menos uno. Un tipo de proyecto puede pasar a un general o a otro del mismo proyecto.
- **Nombres:** un tipo de proyecto no puede llamarse igual que un general ni que otro de su proyecto. Dos proyectos sí pueden tener tipos con el mismo nombre. Un tipo general nuevo no puede repetir el nombre de ningún tipo de proyecto.

- **Al borrar un proyecto se borran también sus tipos.**

3.15 Atajos de teclado

Solo en ordenador. Los atajos con Alt usan la tecla física, así que en Mac funcionan con ⌥ aunque esa combinación escriba otro carácter. Salvo los indicados, no actúan mientras escribes en un campo. ? muestra esta lista dentro de Pizarro, y los botones indican su atajo al pasar el ratón.

Acción	Windows / Linux	Mac
Nueva tarea (con una tarea abierta, abre otra al lado)	Alt+N	⌥+N
Varias tareas (con una tarea abierta, la abre al lado; también con el cursor en un campo)	Alt+Mayús+N	⌥+⇧+N
Buscar o filtrar tarjetas en el tablero	/	/
Ver la lista de atajos	?	?
Cambiar de proyecto	Alt+P	⌥+P
Deshacer en el tablero (también con una tarea abierta)	Alt+Z	⌥+Z
Archivar la tarea abierta	Alt+A	⌥+A
Guardar y cerrar la tarea (botón **Guardar**), o crear la tarea nueva (también escribiendo)	Alt+S	⌥+S
Generar release	Alt+R	⌥+R
Crear la tarea, guardar la descripción o enviar un comentario	Ctrl+Enter	⌘+Enter
Cerrar el modal, el menú o cancelar la edición	Esc	Esc
Deshacer la última acción (en una tarea abierta, la de esa tarea)	Ctrl+Z	⌘+Z
Rehacer en el contexto actual	Ctrl+Mayús+Z o Ctrl+Y	⌘+⇧+Z o ⌘+Y
Rehacer en el tablero	Alt+Mayús+Z	⌥+⇧+Z
Nueva tarea con una captura pegada (con el tablero en pantalla)	Ctrl+V	⌘+V
Adjuntar la imagen o los archivos del portapapeles (en *Nueva tarea* o en el detalle)	Ctrl+V	⌘+V
Abrir la tarjeta con el foco	Enter	Enter
Seleccionar la tarjeta con el foco	Espacio	Espacio
Subir / bajar la tarjeta con el foco en su columna	Alt+↑ / Alt+↓	⌥+↑ / ⌥+↓
Asignarme (o quitarme) la tarjeta con el foco	Alt+M	⌥+M
Mover la tarjeta con el foco a la columna anterior / siguiente	Alt+← / Alt+→	⌥+← / ⌥+→
Mover todas las seleccionadas (con el foco en una de ellas)	Alt+← → ↑ ↓	⌥+← → ↑ ↓

Acción	Windows / Linux	Mac
Fecha límite de la tarjeta con el foco (Hoy, Mañana, Próximo lunes, Sin fecha)	Alt+D	⌥+D
Renombrar la tarjeta con el foco en la propia tarjeta	F2	F2
Duplicar la tarjeta con el foco	Alt+Mayús+D	⌥+⇧+D
Entrar en la barra de formato del editor	Alt+F10	⌥+F10
Editar la subtarea con el foco	Enter o F2	Enter o F2
Añadir subtarea / guardar subtarea editada	Enter	Enter
Negrita, cursiva, subrayado (editor con barra)	Ctrl+B / I / U	⌘+B / I / U
Elegir persona o comando en la lista de «@»	↑ ↓ y Enter o Tab	↑ ↓ y Enter o Tab
Guardar la edición de un comentario	Ctrl+Enter	⌘+Enter
Cancelar la edición de un comentario	Escape	Escape
Imagen anterior o siguiente (pantalla completa)	← →	← →

? muestra todos estos atajos dentro de Pizarro. **Alt+N** y **Alt+Mayús+N** funcionan en cuanto se ve el tablero: si se pulsan mientras termina de cargar, se ejecutan nada más estar listo. Si ya hay dos diálogos abiertos, Alt+Mayús+N no hace nada. Alt+flechas se puede pulsar varias veces seguidas (ver 3.5).

Grupos de opciones. En los grupos de opciones (*Icono de la app*, *Tema de color*, idioma, envío de emails y *Agrupar* de las subtareas), Tab entra una sola vez, en la opción elegida. Las flechas (←, →, ↑, ↓) pasan a la opción anterior o siguiente y la seleccionan en el acto; Inicio y Fin van a la primera y a la última.

En el calendario, con el foco en una tarea: Alt+←/→ (±1 día) y Alt+↑/↓ (±7 días). Con un modal abierto, el tabulador recorre solo sus campos (no salta al tablero de debajo). El tabulador salta la barra de formato del editor.

3.16 Administración (admins)

Almacenamiento (*Administración → Ajustes*): dónde se guardan los ficheros (`UPLOAD_DIR`; en Railway, el volumen montado en `/app/uploads`, cuyo tamaño se amplía en Railway), espacio total, usado y libre del disco, lo que ocupa Pizarro por categorías (adjuntos, copias en releases, documentación y papelera; también copias de seguridad locales y exportaciones, que no cuentan en las cuotas), los 10 proyectos que más ocupan, y las cuotas: **por proyecto** (10 GB por defecto o «Sin límite») y **total** opcional (un número entero de MB entre 1 y 10.000.000; fuera de ese margen el formulario lo indica y no deja guardar; lo mismo con la cuota propia de un proyecto). Si el servidor define `UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT` o `UPLOAD_QUOTA_MB_TOTAL`, se muestran de solo lectura. Orden: cuota propia del proyecto, variables del servidor, este ajuste, 10 GB.

La entrada **Administración** del menú lateral reúne ocho pestañas: **Usuarios**, **Proyectos**, **Tipos y plantillas** (un selector cambia entre *Plantillas de proyecto* y *Tipos de tarea*, ver 3.14; la dirección antigua `/admin/types` lleva ahí), **Copias de seguridad**, **Logs**, **Textos legales** (ver 4.8), **Ajustes** (parámetros generales, como el máximo de comentarios por tarea) y **Licencia** (ver 4.10b4). En móvil, el menú de pestañas solo se desplaza en horizontal.

Instalación (*Administración → Ajustes*): nombre de la organización (título de las pestañas), idioma por defecto (pantallas sin sesión y el que se propone al invitar; cada persona elige el suyo en *Mi perfil*) y zona horaria (plazos, avisos e informes; si el servidor define `APP_TIMEZONE`, manda la variable y aquí se muestra bloqueada). Se aplican al momento y quedan en el registro de actividad.

Icono de la app (*Administración → Ajustes*): el color del icono de esta instalación, uno de los seis temas de color (por defecto, *Azul*). Lo usan la pestaña del navegador, la pantalla de inicio del móvil y la app instalada en Android, iPhone o el ordenador. Debajo del icono va el nombre de la organización (*Instalación*); sin él, «Pizarro». Sirve para distinguir dos instalaciones de Pizarro en el mismo móvil (por ejemplo, la del trabajo y la personal). Se guarda al elegirlo y queda en el registro de actividad. La pestaña cambia al recargar. En Android, la app ya instalada se actualiza sola al cabo de un tiempo (a veces lo pide); en iPhone y iPad hay que quitarla de la pantalla de inicio y volver a añadirla. Es el mismo para todos: cada persona sigue eligiendo el tema de color de la app en *Mi perfil*. El color elegido también se aplica a `/favicon.ico`, `/apple-touch-icon.png` y `/icon.png`. Los navegadores guardan estas direcciones fijas hasta 5 minutos y la instalación hasta 30 segundos más, así que el cambio puede tardar en verse; si se queda el icono antiguo, recarga con Ctrl+F5. El nombre bajo el icono es el de la organización si cabe en 12 caracteres; si no, su primera palabra, solo si tiene al menos 4 letras, o el nombre recortado con «…». El nombre completo («Org · Pizarro») sigue en la lista de aplicaciones y en la instalación, y el título de iPhone también es el corto.

Avisos por Telegram y WhatsApp (*Administración → Ajustes → 3*): los avisos de Pizarro también en el móvil. El administrador activa cada canal aquí; luego cada persona lo conecta en *Mi perfil → Avisos* y elige qué avisos recibe (ver 3.9). Instalación y problemas frecuentes: 4.7b.

- **Telegram (gratis):** crea un bot con @BotFather (`/newbot`), pega su token y pulsa **Guardar y activar**; después **Probar** (si ya conectaste tu Telegram, te llega un mensaje de prueba). **Desactivar** deja el bot guardado sin enviar avisos y **Quitar el bot** borra el token: nadie recibe avisos por Telegram. El estado muestra el bot, cuántas personas están conectadas y el modo: **webhook** (Telegram avisa a Pizarro al instante en `APP_URL/api/telegram/webhook`) o **sondeo** (sin `APP_URL` https pública, Pizarro pregunta a Telegram cada pocos segundos). Si al guardar o activar el bot Telegram responde con un error, el aviso es de error y el detalle queda debajo. Al cambiar de bot, cada persona tiene que volver a conectar su Telegram.
- **WhatsApp (de pago, Cloud API de Meta):** el **Token de acceso** (permanente), el identificador del número (*Phone number ID*), nombre de la plantilla de avisos (`aviso_pizarro`) y su idioma, y opcionalmente el **Idioma en inglés** (la traducción de la misma plantilla, para quien usa Pizarro en inglés; sin él, esas personas reciben el aviso entero en español, plantilla y texto). Además, la **Plantilla de verificación** (por defecto

`codigo_pizarro`) y el **Idioma de la verificación** (por defecto, el de los avisos): la plantilla de categoría **Autenticación** con la que llega el código de 6 cifras para conectar WhatsApp. Meta exige que los códigos de un solo uso vayan en una plantilla de autenticación; los avisos siguen con `aviso_pizarro`. El campo opcional **Idioma en inglés de la verificación** sirve si añades a `codigo_pizarro` la traducción inglesa (`en`) en Meta: quien usa Pizarro en inglés recibe el código en inglés; vacío, todos lo reciben en el *Idioma de la verificación* (es independiente del *Idioma en inglés* de los avisos). **Guardar** no activa los avisos, porque cada mensaje cuesta dinero: pulsa **Activar** cuando quieras empezar a enviarlos (una instalación que ya los enviaba con las variables `WHATSAPP_*` del servidor sigue activa). **Probar** envía las dos plantillas al número que indiques (un aviso de prueba y el código de muestra 123456: 2 mensajes de pago; con el número de prueba de Meta, solo a números verificados) y dice cuál falla. Si Meta rechaza la plantilla de verificación (no existe, no está aprobada, no es de autenticación o está en pausa), Ajustes lo muestra en rojo hasta que un código sale bien o se guardan los ajustes, y mientras tanto nadie puede conectar su WhatsApp; quienes ya estaban conectados siguen recibiendo avisos. El estado muestra cuántas personas están conectadas y cuántas tienen pendiente confirmar su número.

- **Plantilla antigua:** si la plantilla solo viene de la variable `WHATSAPP_TEMPLATE_NAME` (instalaciones anteriores) o se llama `mencion_pizarro`, Pizarro usa el formato antiguo de 4 variables y solo envía menciones; Ajustes lo indica. Para enviar todos los tipos de aviso, escribe en Ajustes el nombre de una plantilla con las 3 variables de `aviso_pizarro` y guarda.
- **Sin cobros dobles:** un aviso de WhatsApp que falla no se repite si Meta pudo haberlo enviado (error 5xx, conexión cortada o tiempo agotado); solo se reintentan el 429 y los fallos de conexión antes de enviar.
- **Tokens:** se guardan cifrados (con `ENCRYPTION_KEY`) y no se vuelven a mostrar: solo se ven sus 4 últimos caracteres.

Proyectos: lista los proyectos de equipo (los privados no aparecen) con los usuarios asignados a cada uno; desde ahí se añaden o quitan usuarios. Los mismos usuarios asignados se gestionan en los ajustes de cada proyecto. Quitar una asignación desasigna las tarjetas de esa persona y corta su conexión en vivo con el proyecto.

Plantillas de proyecto: definen las columnas (nombre, orden, rol especial (cualquiera de los de 3.3) y si cuentan como terminadas), los tipos de tarea propios (con su automatización, descripción en Markdown y **subtareas predefinidas**), qué tipos generales no usará el proyecto, las etiquetas y las **cabeceras y pies de release** del proyecto. **Crear desde un proyecto…** rellena una plantilla a partir de un proyecto existente (el nombre propuesto sale en el idioma de quien la crea). Al crear un proyecto se elige en *Nuevo proyecto → Empezar con → Plantillas*, y a un proyecto ya creado se le aplica con *Ajustes del proyecto → Tablero → Aplicar plantilla…* (ver 3.2).

- Vienen **13 plantillas de serie**: *Vibecoding*, *Tareas familiares*, *Producción audiovisual*, *Negocio*, *Marketing y contenidos*, *Organización de eventos*, *Soporte y atención al cliente*, *Selección de personal*, *Reformas y obras*, *Viajes*, *Estudios o tesis*, *Mudanza* y *Curso o máster*, con sus columnas, tipos y etiquetas. La lista se ordena alfabéticamente.

- **Curso o máster**, para preparar un curso con ayuda de un agente de IA. Columnas: *Ideas*, *Materiales*, *Ejercicios y exámenes*, *Plan de trabajo para IA* (rol *Plan de trabajo para IA*: los encargos para el agente y el botón *Generar plan de trabajo*, ver 3.3), *Programa* (rol *Programa del curso*) y *Seguimiento de alumnos*. No hay columna *Hecho*: lo terminado se archiva o se queda en su columna. Las instalaciones con la plantilla sin modificar reciben la nueva versión solas. Tipos: *Sesión*, *Preparar material*, *Preparar ejercicio*, *Preparar examen*, *Revisar perfil de alumno*, *Corregir* y *Tutoría*. Al elegir un tipo, el título y el comienzo de la descripción dejan un encargo listo para pasar a un agente (objetivo, contenido, formato de entrega —Google Slides, Google Docs, Markdown, PDF o HTML—, duración, criterios y notas para el agente). La descripción de *Sesión* va dirigida a los alumnos porque sale en el PDF del programa. Etiquetas: *Módulo 1-3*, *Para el agente*, *Revisión de coordinación* y *Urgente*. Activa *Fecha de inicio* y no trae releases. No incluye datos de alumnos: los perfiles y las tutorías usan un nombre o una referencia. El ejemplo *Preparación de un curso* (ver 3.2) trae además un ejercicio para el agente y una tarea fija en el plan.
- **Ocultar todos los tipos generales:** opción de cada plantilla para que el proyecto nuevo solo use los tipos de la plantilla (por ejemplo, en *Tareas familiares* no salen *Mejora*, *Funcionalidad*, etc.). Está activada en todas las de serie salvo *Vibecoding*. Solo afecta a los proyectos que se creen a partir de ahora; en uno ya creado, desmarca los tipos en *Ajustes del proyecto → Tipos de tarea*.
- Las de serie se pueden **editar** o **borrar**. En una modificada, **Restablecer** vuelve a su contenido original; **Recuperar plantillas por defecto** recrea las de serie que se hayan borrado. Si una plantilla de serie trae campos de tarea, cambiarlos la marca como modificada (se puede restablecer). Cuando Pizarro mejora una plantilla de serie, se actualiza sola al desplegar si no la has modificado; si la has cambiado, se respeta tu versión.
- **En inglés:** quien usa Pizarro en inglés ve las plantillas de serie sin modificar con su nombre en inglés, y el proyecto se crea con columnas, tipos (con sus descripciones y subtareas) y etiquetas en inglés. Una plantilla de serie modificada o una propia se ofrece y se aplica tal como está guardada. Los tipos generales (*Funcionalidad*, *Corrección*) son comunes a todos los proyectos y conservan su nombre.

Copias de seguridad: si la última copia correcta tiene más de 48 h (o no hay ninguna con `BACKUP_KEY` definida), sale un aviso destacado en esta pestaña y un punto en la entrada *Administración* del menú, y se envía un email a los administradores como mucho una vez al día (si el email está configurado); lo mismo si la última copia es mucho menor que la última copia buena, con **La reducción es correcta** para darla por buena (ver 4.5). Muestra el estado de las copias automáticas (última copia, última prueba de restauración, copias conservadas), **Crear copia ahora** y **Descargar** la última (pide tu contraseña, o un código de tu app de autenticación, y usa un enlace de un solo uso de 60 s; ver 4.5). Solo funciona con `BACKUP_KEY` definida.

Logs: registro detallado de la actividad de los últimos 7 días (configurable con `LOG_RETENTION_DAYS`; si un evento trae caracteres que la base de datos no admite, como el carácter nulo o medio emoji, se guarda sin ellos, y si aun así no se puede guardar se descarta

solo ese evento; abrir una tarea no se anota; los filtros ignoran los caracteres nulos y una dirección con un carácter nulo en la ruta responde «no encontrado»):

- páginas visitadas, inicios de sesión (también los fallidos, con el email probado y el motivo, nunca la contraseña) y cierres de sesión;
- cada acción (crear, mover, editar, archivar, borrar, desplegar…) con quién, cuándo, desde qué página, cuánto tardó, el resultado y sus datos (sin contraseñas ni tokens);
- subidas y descargas de adjuntos (ver una imagen no se registra, solo las descargas), informes PDF, ZIP de releases, conexiones con Google, envíos de email, Telegram y WhatsApp, arranques de la app y errores del servidor;
- consultas del calendario suscrito (ver 3.11): se anotan la primera vez desde cada dirección y luego como mucho una vez cada 6 horas, con cuántas consultas se han omitido. Los enlaces no válidos (regenerados o desactivados que un calendario sigue pidiendo), el exceso de consultas y los errores también se anotan.

Cada acción se describe en lenguaje claro: «Creó la tarea «X» en «Backlog»», «Movió «X» de «Backlog» a «En progreso»», «Modificó «X»: tipo y responsable», «Desplegó la release «…» con 4 tareas», etc.

Proyectos privados en los logs: la actividad de un proyecto privado solo la ven en detalle sus miembros. El resto de administradores ve esas filas con la hora y el usuario y el texto «Actividad en un proyecto privado» (también en el CSV); los filtros de texto, nivel y categoría no las tienen en cuenta.

Solo cambios por defecto: abrir una tarea (y cargar su historial o sus comentarios antiguos) ya no se anota en el registro, salvo si falla. Las demás consultas (páginas vistas, ver archivadas, generar el texto de una release, informes PDF y ZIP) se ocultan salvo que marques **Incluir consultas**. Los avisos y errores se ven siempre.

Se filtra por periodo (1 h, 24 h, 7 días), nivel (Info, Aviso, Error), categoría, usuario y texto. Cada fila se despliega para ver los detalles y la IP. **Descargar CSV** exporta el filtro actual entre las fechas **Desde** y **Hasta** (por defecto, el último día; como máximo, los días que se conservan los logs), y se genera por partes para no cargar la memoria del servidor. Los registros antiguos se borran solos.

- **Usuarios → Nuevo usuario:** nombre, email, rol e idioma (por defecto, el de la instalación). Máximo de 10 usuarios activos (configurable con `MAX_USERS`).
  - **Con email configurado:** la persona recibe un **enlace de invitación** (72 h), en su idioma, para elegir su contraseña. El admin no la conoce. Quien aún no ha entrado aparece con «Invitación pendiente» y un botón **Reenviar invitación** (enlace nuevo de 72 horas; el anterior deja de valer). Si ya entró alguna vez, usa **Forzar cambio de contraseña**.
  - **Sin email:** el admin escribe una **contraseña inicial** (10 caracteres o más) y la persona debe cambiarla en su primer acceso.
- **Editar:** nombre, email, rol y estado activo. Al desactivar a un usuario o cambiarle el rol se cierran sus sesiones y sus conexiones en vivo. Un admin no puede quitarse a sí mismo el rol ni desactivarse, y nadie puede quitar el rol ni desactivar al último administrador activo

(«Debe quedar al menos un administrador activo.»).

- **Desvincular Google:** en usuarios con la cuenta de Google vinculada (no en la tuya), quita ese vínculo, cierra sus sesiones y le avisa por email. La próxima vez entrará con su contraseña. Mientras tanto Google queda **bloqueado** para esa persona (etiqueta *Google bloqueado*; al intentarlo ve «Tu cuenta de Google está desvinculada…»): se desbloquea cuando entra una vez con su contraseña o cuando un admin pulsa **Permitir Google**, y entonces el siguiente acceso con Google la vincula de nuevo. Sirve si su cuenta de Google pudo verse comprometida. No afecta a los documentos de Drive.
- **Forzar cambio de contraseña:** la contraseña actual deja de valer en el acto, también para quien la conociera; se cierran todas las sesiones de la persona y se anulan sus enlaces pendientes. Recibe por email un enlace de un solo uso, válido 30 minutos, para elegir una nueva; sin email configurado, o con «Copiar enlace en lugar de enviarlo», el enlace se le muestra al administrador para que lo pase por un canal de confianza. Hasta usarlo no puede entrar con contraseña; si tiene Google enlazado puede entrar con Google, pero antes de continuar tiene que elegir una contraseña nueva. Los admins no fijan contraseñas a mano.
- **Restablecer la verificación en dos pasos:** borra su método y sus códigos de recuperación. El diálogo explica lo que pasará según su rol: un administrador tendrá que configurarla de nuevo al entrar; un miembro podrá volver a activarla en *Mi perfil*.
- **Borrar** (papelera): elimina la cuenta para siempre, con el mismo borrado que *Borrar mi cuenta* (ver 3.1): en los proyectos compartidos lo que creó se conserva como «Usuario eliminado», también en el historial de las tareas, donde ya no queda su nombre. Si es el único miembro de **proyectos privados**, se avisa de cuántos son (sin sus nombres) y de que **pasarán a ser proyectos de equipo**, sin miembros, que verán los administradores (anotado en *Logs*, `users.privateProjectToTeam`); con la casilla **Borrar también estos proyectos** se borran con él. En los demás, solo deja de ser miembro. Desde aquí nadie puede borrarse a sí mismo (para eso está *Mi perfil → Borrar mi cuenta*).

3.17 Documentación del proyecto

Entrada **Documentación** del menú lateral (debajo de *Releases*): los archivos de referencia del proyecto (guías y notas, PDF de especificaciones o contratos, capturas) para verlos sin salir de la app. Los ve y los sube cualquiera con acceso al proyecto, con las mismas reglas de visibilidad que el tablero (un proyecto privado solo lo ven sus miembros).

- **Subir:** botón *Subir archivos* (varios a la vez), arrastrando archivos a la página o pegándolos con Ctrl+V (capturas de pantalla incluidas). Se suben de uno en uno y, si alguno falla, se muestra el motivo junto a su nombre.
- **Qué se puede ver:** texto plano (`.txt`, `.log`, `.csv`, `.json`, `.yml`…), Markdown (`.md`, con el mismo Markdown seguro que las descripciones de las tarjetas), PDF (con el visor del navegador) e imágenes PNG, JPEG, WebP, GIF o AVIF (se reconvierten a WebP, como los adjuntos). También páginas HTML (`.html`, `.htm`): se ven en un marco aislado, sin scripts ni contenido externo (imágenes, estilos o fuentes de otros sitios; se quitan también sus `<link>`: precargas, *preconnect*, *dns-prefetch*…, para que abrirla no avise a nadie), y **Descargar** baja el fichero tal cual; Pizarro nunca las abre como página propia. Los enlaces

internos de la página (un índice con «#apartado») desplazan la vista previa dentro del propio documento, y lo mismo un enlace de la página a sí misma (el índice de «guia.html» con «guia.html#tema»), sin abrir otra pestaña. La vista previa no muestra el contenido de los `<template>` (tampoco el shadow DOM declarativo): descarga el fichero para verlo completo. Un enlace a otra página HTML subida al mismo proyecto (`tema2.html`, `./Tema2.html` o `tema2.html#apartado`) abre esa página en el visor, en una pestaña nueva, y con `#apartado` se desplaza hasta él. Se busca por el nombre del fichero, sin distinguir mayúsculas, `%20`, espacios de más ni tildes escritas de otra forma, solo entre los documentos del proyecto que no están en la papelera; nunca se abre un documento de otro proyecto. Si el fichero no está en la Documentación, el enlace aparece apagado y, al pasar el ratón, dice «Enlace a otro archivo que no está en la Documentación». Los enlaces a otras webs (`https://…`) se abren en otra pestaña. Las páginas HTML, los textos y los Markdown guardados en Latin-1 / Windows-1252 o en UTF-16 (con BOM) se ven con sus tildes y ñ correctamente (en HTML se respeta además la codificación declarada en la página); **Descargar** entrega siempre el fichero original. Los textos y las páginas HTML de más de 1 MB solo se descargan. Word (`.docx`), PowerPoint (`.pptx`) y el resto de formatos (ZIP, SVG…) aparecen en la lista y se descargan, pero no tienen vista previa. En los adjuntos de una tarea, en cambio, cualquier archivo que no sea imagen (también `.html`, `.md`, `.pdf`, `.docx` o `.pptx`) se descarga siempre. El tipo se decide al subir mirando también el contenido: un «PDF» que no lo es se trata como un archivo cualquiera, y un binario con extensión `.txt` o `.html` se sube como archivo para descargar, sin vista previa.

- **Subir desde cualquier página:** arrastra archivos sobre la entrada **Documentación** del menú (también en el menú del móvil): se resalta y, al soltarlos, se suben a la documentación del proyecto elegido con los mismos límites; un aviso muestra el resultado con **Abrir Documentación** y, si alguno no se sube (cuota superada, archivo vacío…), dice cuáles y por qué.
- **Visor:** los PDF y las imágenes se abren casi a pantalla completa. **Clic sobre una imagen** la amplía (2,5×) en ese punto y, al mover el ratón, se recorre; otro clic o Escape la reduce (en táctil, toque para ampliar y arrastrar para moverse). Abajo a la derecha están los botones redondos **Nueva tarea** («+») y **Varias tareas** (más pequeño): abren el formulario al lado del visor, que sigue abierto, con un enlace al documento ya escrito en la descripción y, en adjuntos, el botón **Adjuntar «documento»** para añadir el documento abierto como adjunto (con los mismos límites de tamaño). Si la ventana es lo bastante ancha, el visor conserva su ancho y se desplaza a la izquierda, con los dos centrados; solo se estrecha si no caben. `/p/<proyecto>/docs?doc=<id>` abre directamente un documento.
- **Papelera desde la lista:** cada documento tiene a la derecha un botón de papelera para enviarlo a la papelera sin abrirlo (con **Deshacer**).
- **Lista:** nombre, icono de tipo, tamaño, quién lo subió y fecha, con buscador por nombre (sin distinguir mayúsculas ni tildes). Al pulsar un documento se abre el visor con **Descargar**, **Borrar** (lo envía a la papelera, sin pedir confirmación; el aviso «Documento enviado a la papelera» trae **Deshacer**) y el lápiz para **Renombrar**. Al subir o renombrar, el

nombre se guarda tal como se escribe salvo los caracteres que no admite un nombre de archivo (`\ / : * ? " < > |`), que pasan a «_» (como en los adjuntos): «Informe 1\2.pdf» queda «Informe 1_2.pdf» y no pierde lo anterior.

- **Papelera:** el botón **Papelera (N)** (solo aparece si hay algo) muestra los documentos borrados, con quién los borró y cuándo, y los días que quedan. Se conservan **7 días** y después se eliminan solos, fila y fichero (tarea diaria `documentsTrashPurge`, visible en *Administración → Copias*). Desde ahí se pueden **Ver** (vista previa), **Restaurar** (vuelve a comprobar el máximo de 200 documentos y la cuota; si no cabe, lo explica y sigue en la papelera) o **Borrar definitivamente** (pide confirmación). La limpieza de huérfanos no toca los ficheros de la papelera, y las copias de seguridad los incluyen. Si abres un enlace a un documento que está en la papelera o que ya no existe, Pizarro avisa («Ese documento está en la papelera» / «Ese documento ya no está en la Documentación») y muestra la lista.
- **Límites:** cada archivo, hasta el tamaño máximo de archivo del proyecto (*Ajustes del proyecto*, y `MAX_UPLOAD_MB` si está definida); hasta 200 documentos por proyecto (la papelera no cuenta); y su tamaño, también el de la papelera hasta que se purga, cuenta en la misma cuota de almacenamiento del proyecto que los adjuntos de tareas (`UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT`). Las subidas comparten con los adjuntos de tareas el tope de 300 por minuto y persona (si se pasa, la subida espera y se reintenta sola); en todo el servidor se procesan como mucho 3 a la vez y las demás esperan su turno (hasta 60 s).
- **Registro y copias:** se registran las subidas, las descargas explícitas, los renombrados, los borrados a la papelera, las restauraciones, los borrados definitivos y las purgas (no las visualizaciones). Los ficheros están en `UPLOAD_DIR/documents/`, así que entran en las copias de seguridad que incluyen los adjuntos; borrar el proyecto los borra y la limpieza diaria de huérfanos revisa también esa carpeta.

---

4. Procesos operativos

4.1 Despliegue

Cada *push* a la rama configurada en Railway (en las instalaciones de los usuarios, `stable`: solo versiones publicadas, ver 4.10b2) genera una nueva imagen (Dockerfile multi-stage) y la despliega. Al arrancar, el contenedor ejecuta `scripts/start.sh`:

Apagado ordenado. Al reiniciar o desplegar, la app se apaga de forma ordenada: deja de aceptar conexiones nuevas, `/api/health` pasa a responder `503` (`shutting_down`) para que el balanceador no le mande más tráfico, cierra los canales en vivo (los navegadores se reconectan solos) y espera hasta 5 segundos a que terminen las peticiones en curso (por ejemplo, una subida de archivos a medias) y los emails que se están enviando. Con Telegram en modo sondeo, confirma a Telegram los mensajes ya procesados. Si no hay nada en curso, sale enseguida. Lo que no termina en ese tiempo queda anotado en los logs (`system.shutdown`, nivel aviso, con las conexiones y los envíos pendientes). Si al apagarse el servidor no encuentra su puerto HTTP, deja un aviso `system.shutdown.no_listener` en el registro. En ese caso no ha podido esperar a las peticiones en curso. Los adjuntos y los documentos se guardan primero en

el disco y después en la base de datos: si un corte deja un archivo a medias, nunca aparece un adjunto roto; como mucho queda un fichero suelto que la limpieza diaria de huérfanos borra pasadas 24 horas. La imagen fija `NEXT_MANUAL_SIG_HANDLE=1`; si arrancas `node server.js` a mano, defínela o la app lo corrige sola. Con `npm start`, parar npm (Ctrl+C, `kill` al proceso de npm o el gestor de servicios) apaga también el servidor de forma ordenada; si npm muere de golpe, el servidor lo detecta en un segundo y se apaga igualmente, sin quedarse escuchando en el puerto.

1. ajusta el propietario del volumen y baja al usuario `node`;
2. `prisma migrate deploy` (migraciones pendientes);
3. sincroniza `changelog.json` → `AppVersionLog` y ejecuta el seed idempotente;
4. arranca `node server.js`.

Railway espera a que `/api/health` responda `200` antes de enrutar tráfico al nuevo despliegue. Si una migración falla, el contenedor no arranca y el despliegue anterior sigue activo.

Ojo: si las migraciones se aplican bien pero el arranque falla después, la base de datos ya queda migrada y el despliegue anterior sigue sirviendo sobre ella. Pizarro se prepara para que la versión anterior siga funcionando con la base migrada (lo que se deja de usar se quita una versión después), pero no está garantizado en todos los casos. Si tras un despliegue fallido ves errores, no vuelvas a una versión anterior sin más: corrige el problema y vuelve a desplegar la nueva o, si tienes que volver atrás, restaura en una base nueva la copia de antes de actualizar (4.5, «Volver a una copia anterior») y despliega la versión con la que se hizo.

La guía paso a paso de la primera puesta en marcha está en el `README.md`.

Sin Docker (`npm run build` / `npm start`). `npm start` ejecuta `scripts/start-local.mjs`: carga el `.env` del proyecto (y `scripts/server.env`), fija como absolutas las rutas de datos relativas y arranca la salida *standalone* de Next (`.next/standalone/server.js`); si no existe, pide compilar antes con `npm run build`. Antes de abrir el servidor hace las mismas tareas de arranque que el contenedor: registra el arranque, actualiza el historial de versiones, crea las plantillas de proyecto de serie y, si aún no hay usuarios, muestra en la terminal el código del asistente (`[setup] Abre … e introduce el código: XXXX-XXXX`). Las migraciones se aplican aparte con `npx prisma migrate deploy`. Si las tareas de arranque fallan, `npm start` se detiene con un mensaje en vez de abrir un servidor a medias. Funciona también en Windows: al parar el proceso de npm, el servidor termina de forma ordenada en un segundo aproximadamente. La carpeta `.next/standalone` ya no incluye las subidas, las copias de seguridad ni los ficheros `.env`. Una `UPLOAD_DIR` relativa (por ejemplo la de `.env.example`, `./uploads`) se guarda en la carpeta del proyecto, aunque el servidor se ejecute desde `.next/standalone`; lo mismo vale para `MAIL_OUTBOX_DIR` y `BACKUP_EXTERNAL_DIR` si son relativas. Antes de la v1.50 las subidas y las copias locales acababan dentro de `.next/standalone/uploads` y cada compilación las borraba: si usabas `npm start` con una ruta relativa, revisa tus adjuntos tras actualizar. En Docker y Railway no cambia nada (`/app/uploads`; el contenedor arranca con `scripts/start.sh`, no con este script).

4.2 Variables de entorno

Consulta la tabla completa en el `README.md`. Las imprescindibles son `DATABASE_URL`, `SESSION_SECRET`, `APP_URL` y `UPLOAD_DIR`. Las `SEED_ADMIN_*` solo hacen falta en el primer arranque (en un servidor propio con Docker Compose no se usan: el asistente web `/setup` crea el administrador) y conviene borrarlas después. Otras variables opcionales de esta versión:

Variable	Para qué sirve
`TOKEN_SECRET`	Clave de los enlaces de email, códigos de recuperación y dispositivos recordados. Sin ella se usa `SESSION_SECRET`. Ver 4.4.
`ENCRYPTION_KEY`	Clave con la que se cifran los secretos de 2FA (TOTP) y las conexiones con Google. Sin ella se usa `SESSION_SECRET`. Ver 4.4.
`TOKEN_SECRET_PREVIOUS` / `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS`	Solo durante una rotación: la clave anterior, para seguir leyendo lo que se guardó con ella. Ver 4.4.
`BACKUP_KEY`	Clave AES-256 de las copias automáticas. Genérala con `openssl rand -base64 32` (también vale `openssl rand -hex 32`; se ignoran comillas y espacios alrededor) y **guárdala también fuera de Railway**: sin ella las copias no se pueden leer. Sin la variable, las copias están desactivadas.
`BACKUP_S3_ENDPOINT`, `BACKUP_S3_BUCKET`, `BACKUP_S3_ACCESS_KEY_ID`, `BACKUP_S3_SECRET_ACCESS_KEY`, `BACKUP_S3_REGION`, `BACKUP_S3_PREFIX`	Destino externo S3 compatible (Cloudflare R2, Backblaze B2, MinIO…) para las copias (ver 4.5). Opcionales; sin ellas, las copias solo quedan en el volumen.
`BACKUP_EXTERNAL_DIR`	Carpeta montada (disco USB, NAS…) como destino externo de las copias. Opcional. Tiene que existir: Pizarro no la crea.
`BACKUP_LOCAL_FILES`	Sin definir: la copia local incluye los ficheros solo si no hay destino externo. `1` / `0` lo fuerzan. Ver 4.5.
`BACKUP_PAUSE`	`1` detiene las tareas automáticas de copia (la diaria, la subida al destino externo y la prueba de restauración mensual), p. ej. mientras se restaura tras perder la base de datos o el volumen. Los botones de *Administración → Copias de seguridad* siguen funcionando. Quítala al terminar.
`SETUP_TOKEN`	Solo instalación propia: código fijo que acepta el asistente web del primer arranque (`/setup`), además del que se imprime en el log. Sin uso si ya hay usuarios o con `SEED_ADMIN_*`.
`UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT`	Cuota de adjuntos por proyecto en MB; si se define, manda sobre el ajuste de Administración (por defecto 10 GB).
`UPLOAD_QUOTA_MB_TOTAL`	Cuota total de adjuntos del servidor en MB (opcional; vacío = sin límite).

Variable	Para qué sirve
`LIVE_REFRESH_JITTER_MS`	Espera máxima (ms, al azar) con la que cada pestaña recarga el tablero tras un cambio de otra persona, para que no lo hagan todas a la vez. Por defecto 2000; `0` = al momento; como mucho 10000.
`TRUST_PROXY`	`1` / `0`: si Pizarro toma la IP de quien entra (límites de intentos de acceso, registro de actividad, sesiones) de las cabeceras `X-Real-IP` / `X-Forwarded-For`. Solo es seguro con un proxy delante que las sobrescriba. Sin definir: sí con Docker y en Railway, que ya llevan su proxy; no con `npm start`, que usa la dirección de la conexión. Pon `TRUST_PROXY=1` si tienes tu propio proxy (nginx, Apache, Caddy) delante de `npm start`, y `TRUST_PROXY=0` si publicas el contenedor sin el Caddy incluido.
`DATABASE_CONNECT_TIMEOUT_MS`	Tiempo máximo (ms; por defecto 20000) para conseguir una conexión con PostgreSQL. Pasado ese tiempo la petición falla y el log dice «No se puede conectar con PostgreSQL (servidor, base): motivo».
`DATABASE_POOL_SIZE`	Conexiones con PostgreSQL que mantiene la app: entero de 1 a 500 (por defecto 10); un valor no válido se avisa en el log y se usa 10.
`BCRYPT_WORKERS`	`0` (o `false` / `off` / `no`): las contraseñas se comprueban en el hilo principal en vez de en hilos aparte (por defecto, en hilos, que no paran el servidor). Solo para diagnosticar.
`MAX_UPLOAD_MB`	Opcional. Tope, para todo el servidor, del tamaño de un adjunto en MB; el máximo real lo fija cada proyecto (20 MB por defecto, hasta 100) y esta variable solo lo recorta. Se lee al subir cada archivo: cambiarla no exige recompilar ni volver a desplegar la imagen.
`PDF_WORKER_MAX_MB`	Opcional (256 por defecto, entre 64 y 4096): memoria máxima del proceso aparte que genera los PDF (informe del proyecto, lista consolidada, resumen de entrega, planificación semanal y programa del curso). Si un PDF la supera, solo falla ese PDF con el mensaje habitual «No se pudo generar el informe» y queda anotado en *Administración → Logs*; el servidor sigue funcionando. Súbela si un informe muy grande falla por memoria y el contenedor tiene margen.
`AUTH_GOOGLE_ONLY`	`true`: solo se entra con Google (necesita la integración de Google configurada).
`AUTH_ALLOW_ADMIN_PASSWORD`	`true`: con `AUTH_GOOGLE_ONLY`, los admins pueden seguir entrando con contraseña y segundo paso (acceso de emergencia).

Variable	Para qué sirve
`MAIL_OUTBOX_DIR`	**Solo desarrollo, nunca en producción:** guarda cada email como un fichero JSON en esa carpeta en lugar de enviarlo. Con `NODE_ENV=production` se ignora (y queda un error en *Logs*) salvo que `MAIL_OUTBOX_IN_PRODUCTION=1`, pensado solo para probar en local la compilación de producción.

Tests: `npm test` ejecuta los tests unitarios; `npm run test:db` ejecuta los de integración contra una base PostgreSQL temporal que se crea y se borra sola.

4.3 Altas, bajas y contraseñas

Situación	Acción
Alta de un miembro	*Administración → Usuarios → Nuevo usuario*, y después asignarle sus proyectos en *Administración → Proyectos* (sin asignaciones, un usuario no admin no ve ningún proyecto de equipo). Con email configurado, la persona recibe un enlace de invitación (72 h) para elegir su contraseña. Sin email, escribe una contraseña inicial: la persona deberá cambiarla en su primer acceso.
Baja temporal	*Editar → desmarcar «Usuario activo»*. Se cierran sus sesiones y conexiones en vivo. Sus tareas conservan el historial; sigue siendo miembro de sus proyectos privados y asignado a los de equipo.
Baja definitiva	Botón **Borrar** (papelera) en *Administración → Usuarios*, o la propia persona con *Mi perfil → Cuenta → Borrar mi cuenta* (ver 3.1). Los proyectos privados donde era el único miembro pasan a ser de equipo, sin miembros (o se borran con la cuenta si se marca **Borrar también…**); en los demás deja de ser miembro. Lo que creó en proyectos compartidos se conserva como «Usuario eliminado», también en el historial de las tareas. No se puede borrar, quitar el rol ni desactivar al último administrador activo.
Contraseña olvidada	La persona usa **¿Olvidaste tu contraseña?** (con email configurado; sin email, la página le explica las alternativas). Si no, un admin pulsa **Forzar cambio de contraseña** en *Administración → Usuarios*: sin email, **Generar enlace** le muestra un enlace de un solo uso (30 minutos) para copiarlo y enviárselo por un canal de confianza; con email se envía solo, o se puede **copiar en lugar de enviarlo**. Un admin no puede hacerlo para sí mismo (que lo haga otro admin). Queda en el registro sin el enlace. No se fijan contraseñas a mano.
Sospecha de cuenta comprometida	**Forzar cambio de contraseña** (cierra sus sesiones) y, si hace falta, reiniciar su verificación en dos pasos.
Una persona pierde su segundo paso	Con sus códigos de recuperación puede entrar; si no los tiene, un admin restablece su verificación en dos pasos (*Administración → Usuarios*).

Situación	Acción
Ningún admin puede entrar (contraseña olvidada)	Desde la terminal del servidor: `node dist/reset-link.mjs persona@example.com` imprime un enlace de un solo uso (30 minutos); `--reset-2fa` además reinicia su verificación en dos pasos. En Docker Compose: `docker compose exec app node dist/reset-link.mjs …` ; en Railway, desde la terminal del servicio (`railway ssh`). Detalles en `docs/INSTALL.md` . Cada uso queda en el registro de actividad (*Administración → Logs*, acción `auth.resetLinkCli` , sin el enlace).
Se pierde el acceso de todos los admins	Conéctate a la base de datos y promueve a un usuario existente: `UPDATE "User" SET role='ADMIN' WHERE email='persona@example.com';`

4.4 Rotar claves (`SESSION_SECRET` , `TOKEN_SECRET` , `ENCRYPTION_KEY`)

Pizarro usa tres claves, cada una para una cosa. Así, cambiar una no rompe lo que protegen las otras:

Clave	Qué protege	Si la cambias sin más…
`SESSION_SECRET` (obligatoria)	Las sesiones abiertas.	Todo el mundo tiene que volver a entrar. Nada más.
`TOKEN_SECRET` (opcional)	Los enlaces de los emails (invitaciones, contraseñas, cambio de email), los códigos de recuperación de la verificación en dos pasos, los códigos enviados por email y los dispositivos recordados.	Dejan de valer los enlaces pendientes, los **códigos de recuperación** y los dispositivos recordados (se vuelve a pedir el segundo paso).
`ENCRYPTION_KEY` (opcional)	Los secretos de las apps de verificación (TOTP), las conexiones con Google y los tokens de Telegram y WhatsApp guardados en *Administración → Ajustes* (con el secreto del webhook de Telegram), que se guardan cifrados.	Las apps de verificación dejan de funcionar (un admin tiene que reiniciar el segundo paso de cada persona), hay que volver a conectar Google y volver a guardar los tokens de Telegram y WhatsApp en *Ajustes*.

Si `TOKEN_SECRET` o `ENCRYPTION_KEY` no están definidas, se usa `SESSION_SECRET` en su lugar, exactamente como en las versiones anteriores: una instalación existente sigue funcionando sin tocar nada. Pero entonces rotar `SESSION_SECRET` lo rompe todo a la vez (sesiones, códigos, 2FA y Google). Por eso conviene separarlas. Todas deben tener al menos 32 caracteres; genera cada una con `openssl rand -base64 48` .

Separar las claves en una instalación existente (sin perder nada). Copia el valor **actual** de `SESSION_SECRET` en dos variables nuevas, `TOKEN_SECRET` y `ENCRYPTION_KEY` , y redespliega. No cambia nada para nadie: son la misma clave con otro nombre. A partir de ahí ya puedes rotar `SESSION_SECRET` cuando quieras (siguiente procedimiento). En una instalación nueva, genera las tres desde el principio.

Rotar solo las sesiones (p. ej. si sospechas que se ha filtrado `SESSION_SECRET`, o alguien ha dejado una sesión abierta en un equipo ajeno). Requisito: `TOKEN_SECRET` y `ENCRYPTION_KEY` definidas (ver el párrafo anterior).

1. Genera un valor nuevo y ponlo en `SESSION_SECRET`.
2. Redespliega. Todo el mundo vuelve a entrar; la verificación en dos pasos, los códigos de recuperación, los dispositivos recordados y Google siguen funcionando.

Rotar la clave de cifrado (`ENCRYPTION_KEY`) sin perder la verificación en dos pasos ni Google:

1. Copia el valor actual de `ENCRYPTION_KEY` en `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS` (si nunca la definiste, copia el de `SESSION_SECRET`: era la clave que se usaba).
2. Pon un valor nuevo en `ENCRYPTION_KEY` y redespliega. La app lee lo antiguo con la clave anterior y lo vuelve a cifrar con la nueva a medida que se usa.
3. Para no esperar, vuelve a cifrarlo todo de una vez: `node dist/rotate-keys.mjs` en el contenedor (con Docker Compose: `docker compose exec app node dist/rotate-keys.mjs`; en desarrollo: `npm run keys:rotate`). También cubre los tokens de Telegram y WhatsApp y el secreto del webhook de Telegram. Con `--dry-run` solo cuenta lo que haría. Se puede repetir sin peligro y con la app en marcha.
4. Si el comando termina con «0 ilegibles», quita `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS` y redespliega. Si quedan ilegibles, es que se cifraron con otra clave que ya no tienes: esas personas tendrán que configurar de nuevo su segundo paso (un admin lo reinicia en *Administración → Usuarios*) o reconectar Google.

Rotar `TOKEN_SECRET` (poco habitual): pon el valor actual en `TOKEN_SECRET_PREVIOUS`, uno nuevo en `TOKEN_SECRET` y redespliega. Mientras la anterior siga definida, los enlaces pendientes, los códigos de recuperación y los dispositivos recordados siguen valiendo (los dispositivos se pasan solos a la clave nueva la próxima vez que se usan). Los enlaces caducan en horas (las invitaciones, en 72 h), pero los **códigos de recuperación no se pueden pasar a la clave nueva** (solo se guarda su huella): antes de quitar `TOKEN_SECRET_PREVIOUS`, pide a quien use la verificación en dos pasos que genere códigos nuevos en *Mi perfil*, o asume que los antiguos dejarán de valer.

Qué se pierde en cada caso, en resumen:

- Solo `SESSION_SECRET`: las sesiones abiertas.
- `ENCRYPTION_KEY` con `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS` y el comando de rotación: nada.
- `ENCRYPTION_KEY` sin la anterior: las apps de verificación (TOTP) y las conexiones con Google. La verificación por email no se ve afectada.
- `TOKEN_SECRET` con `TOKEN_SECRET_PREVIOUS`: nada mientras la anterior siga puesta; al quitarla, los códigos de recuperación no renovados. Los enlaces de suscripción al calendario se rehacen con la clave nueva la primera vez que se consultan durante la rotación, así que siguen valiendo después (los que nadie consulte mientras tanto dejan de funcionar al quitar la anterior).
- `TOKEN_SECRET` sin la anterior: los enlaces de email pendientes, los códigos de recuperación y los dispositivos recordados.

Guarda estas claves fuera del servidor (en un gestor de contraseñas), junto con el resto del kit de recuperación: `SESSION_SECRET`, `TOKEN_SECRET`, `ENCRYPTION_KEY` y `BACKUP_KEY`. Si pierdes el servidor y restauras una copia en otro, necesitas `BACKUP_KEY` para abrir la copia y `ENCRYPTION_KEY` (y `TOKEN_SECRET`) para que la verificación en dos pasos, los códigos de recuperación y Google sigan funcionando; `SESSION_SECRET` puede ser nueva (solo obliga a entrar de nuevo). Si no has definido `TOKEN_SECRET` ni `ENCRYPTION_KEY`, `SESSION_SECRET` hace de las tres: guárdala y reutilízala.

Al cambiar cualquiera de estas variables en Railway o en el `.env` de Docker Compose, hace falta redesplegar o reiniciar la app (`docker compose up -d`).

4.5 Copias de seguridad y restauración

- **Copias automáticas cifradas (base de datos y ficheros):** con `BACKUP_KEY` definida, cada día se copian la base de datos (gzip + AES-256-GCM) y **todos los ficheros de** `UPLOAD_DIR` (adjuntos, miniaturas, copias de releases, documentos de proyecto) a `UPLOAD_DIR/backups`. Los ficheros se guardan cifrados **una sola vez** en un almacén común (`backups/files/`) y cada copia solo añade los nuevos; un manifiesto cifrado por copia (`.pzman`) dice qué volcado y qué ficheros la forman. Se conservan **14 diarias, 6 mensuales y siempre las 3 más recientes**; los ficheros que ya no nombra ninguna copia conservada se borran. El estado se ve en *Administración → Copias de seguridad*, con **Crear copia ahora** y **Descargar** (solo la base de datos, cifrada; pide tu contraseña o un código de tu app y genera un enlace de un solo uso válido 60 s). Con `BACKUP_PAUSE=1` se detienen las tareas automáticas de copia (la diaria, la subida al destino externo y la prueba mensual), p. ej. mientras se restaura; los botones siguen funcionando y la página lo indica con un aviso. Quítala al terminar.
  - **La última copia buena no se borra nunca:** cada copia se compara con la última copia «buena». Si tiene menos de la mitad de personas, proyectos y tareas, o de ficheros (con al menos 50 de esas filas o 20 ficheros en la buena), lo normal cuando se ha vaciado la base de datos o se han perdido los ficheros, no cuenta como buena. La retención conserva siempre la última copia buena con todos sus ficheros, aunque por fecha ya le tocara borrarla. Así, aunque Pizarro siga haciendo copias casi vacías durante semanas, la copia de antes de la pérdida sigue en `UPLOAD_DIR/backups`.
    - Mientras la última copia sea mucho menor que la buena, se avisa en el menú (punto ámbar junto a *Administración*), en *Administración → Copias de seguridad* y por email a los administradores (como mucho una vez al día). El aviso dice qué se redujo, las fechas de las dos copias y el nombre de la buena para restaurarla (`node dist/restore.mjs local:pizarro-backup-AAAAMMDDTHHMMSSZ --files`; ver «Se ha perdido el volumen o la base de datos»).
    - Si has borrado datos a propósito, pulsa **La reducción es correcta** (y **Sí, la reducción es correcta**). Se confirma la copia que estás viendo en el aviso: si entretanto ha llegado otra, no se confirma nada y sale «Ha llegado una copia nueva: revisa el aviso otra vez.» (recarga y revísalo). El aviso desaparece, las copias se comparan desde esa y la copia antigua vuelve a la retención normal;

si se confirma mientras se está haciendo una copia, al terminar esta el aviso no vuelve. Queda en *Logs* (`backup.shrinkAccepted`). El aviso da la fecha y la hora de las copias con segundos, y sus nombres (`pizarro-backup-…`), para saber exactamente de cuál se trata. Si al confirmar ha llegado otra copia, el aviso se actualiza solo y dice de qué copia es ahora y de cuál era el que estabas viendo.
        - Si se restauran los datos, la copia siguiente vuelve a ser buena y el aviso desaparece solo.
    - **Una copia a la vez:** solo se hace una copia o una subida a la vez en todo el servidor (también con varias réplicas o durante un despliegue); si otra está en marcha, **Crear copia ahora** responde «Ya hay una copia en curso». Una copia que se corta a medias (un reinicio entre el volcado y su manifiesto) no cuenta: no sale en la lista, no se descarga ni se prueba como «la última», no retrasa la copia siguiente y se borra a las 24 h; `--list` la muestra como «incompleta» y `latest` la salta. La copia usa su propia conexión a la base de datos; si la base no responde, esa conexión (y la de las tareas de mantenimiento) se rinde a los 15 segundos: la copia queda como fallida y se vuelve a intentar en la siguiente pasada, en vez de quedarse «en curso».
    - **Los emails no esperan a las copias:** los resúmenes diarios, los informes semanales y los recordatorios de tareas en espera se envían con su propio ciclo, sin esperar a que termine la copia, la subida a un destino externo o la prueba de restauración mensual (en *Tareas de mantenimiento* aparecen los primeros).
    - **Guarda `BACKUP_KEY` también fuera de Railway** (gestor de contraseñas): sin ella las copias no se pueden leer.
    - `BACKUP_LOCAL_FILES`: sin definir, la copia local incluye los ficheros **solo si no hay destino externo** (si lo hay, en el volumen queda solo la base de datos y los ficheros van al destino externo, para no ocupar el doble). `1` o `0` lo fuerzan. Ojo: sin destino externo, la copia de los ficheros ocupa en el volumen tanto como los propios ficheros. Al configurar un destino externo, los ficheros de las copias locales anteriores no se borran de golpe: esas copias se pueden seguir restaurando con sus ficheros y el almacén local se vacía a medida que la retención las borra (como mucho, unos 6 meses).
- **Destino externo (muy recomendado):** el volumen guarda a la vez los datos y sus copias; si se pierde, se pierde todo. Tras cada copia diaria, Pizarro sube a un **almacenamiento S3 compatible** (Cloudflare R2, Backblaze B2, MinIO…) lo que aún no tenga, y aplica allí la misma retención.
    1. Crea un bucket privado y una clave de API con permiso de lectura, escritura y borrado **solo en ese bucket**. En R2: *R2* → *Create bucket* y *Manage R2 API Tokens* → *Create API token* (*Object Read & Write*, limitado al bucket).
    2. En el servicio de la app, *Variables*: `BACKUP_S3_ENDPOINT` (en R2, `https://<id-de-cuenta>.r2.cloudflarestorage.com`; en B2, `https://s3.<región>.backblazeb2.com`), `BACKUP_S3_BUCKET`, `BACKUP_S3_ACCESS_KEY_ID`, `BACKUP_S3_SECRET_ACCESS_KEY` y, opcionales, `BACKUP_S3_REGION` (por defecto `auto`; en B2, la región del endpoint) y `BACKUP_S3_PREFIX` (p. ej. `pizarro`). Despliega.

3. En *Administración → Copias de seguridad → Destino externo* pulsa **Copiar ahora a destino externo** y, al cabo de unos minutos, recarga: debe salir *Correcta*. La primera subida lleva todos los ficheros; las siguientes, solo los nuevos. Si se corta, se reanuda en la siguiente pasada (cada hora).
   - Si hay destino externo y la última subida correcta tiene **más de 48 h**, se avisa en el menú y por email a los administradores, igual que con la copia local.
   - Si la copia nueva tiene **menos de la mitad de personas, proyectos y tareas, o de ficheros** que la última del destino (y allí hay al menos 50 de esas filas o 20 ficheros), lo normal tras perder la base de datos o el volumen, **no se sube ni se aplica la retención**: la subida queda *Con error* explicándolo y la copia buena sigue en el destino. No cuentan los registros (*Logs*), el deshacer, las sesiones ni los avisos, que se vacían solos. Si la última copia del destino es anterior a la v1.51 (sin cuentas por tabla), se compara el total de filas, con un mínimo de 500. Si la reducción es intencionada (has borrado muchos datos a propósito), pulsa **Copiar ahora a destino externo**, que sube igualmente.
   - Fuera de Railway también vale una carpeta montada (disco USB, NAS): `BACKUP_EXTERNAL_DIR` (ver `docs/INSTALL.md`). La carpeta tiene que existir: Pizarro no la crea (si falta, p. ej. con el disco sin montar, la subida queda *Con error*: «La carpeta del destino externo no existe»).

- **Prueba de restauración mensual:** cada mes se restaura de verdad la última copia en una base de datos temporal (`pizarro_restoretest_…`, que se borra al terminar) y se comprueba que cada destino tiene todos los ficheros de su última copia, descifrando unos cuantos al azar. Si el usuario de la base de datos no puede crear bases de datos, solo se descifra y se comprueba la copia entera, y se comprueba además que cada referencia entre filas (una tarea bloqueada por otra, la siguiente aparición de una recurrente, la respuesta a un comentario, el destino de una columna de rutinas…) apunta a una fila que está en la copia; la página lo indica. En Railway el usuario `postgres` sí puede.
- **Restaurar sin `git`:** la imagen trae la herramienta `node dist/restore.mjs` y todas las migraciones. Restaura en una base de datos **vacía**: aplica las migraciones hasta la de la copia, carga los datos, aplica las migraciones posteriores y, con `--files`, restaura los ficheros (comprobando el sha256 de cada uno). Sirve para copias hechas con esta versión o con cualquier versión anterior; una copia de una versión **más nueva** que la imagen se rechaza. Restaura también las copias en las que una tarea, un comentario o una columna apunta a otra de la misma tabla que va después en el volcado (pasa al editar la apuntada): antes de la v1.51, con más de 500 tareas, `dist/restore.mjs` y la prueba mensual podían fallar con «violates foreign key constraint»; las copias ya hechas sirven, porque el arreglo está en la restauración. Si un fichero de copia está incompleto o dañado (o se hizo con otra `BACKUP_KEY`), la restauración lo dice así en vez de dar un error de OpenSSL.
   - Orígenes: `latest` (la última del volumen), `s3:latest`, `external:latest`, o una copia concreta por su nombre (`s3:pizarro-backup-20261025T031500Z`). `--list` muestra las que hay.
   - **Se ha perdido el volumen o la base de datos** (Railway):

1. Antes de nada, en *Variables* del servicio de la app, añade `BACKUP_PAUSE=1`. Si no, al minuto de arrancar la app copia la base vacía, y esa pasa a ser la copia «más reciente».
2. Crea un servicio PostgreSQL nuevo y, si se perdió el volumen, monta uno nuevo en `/app/uploads`.
3. Apunta `DATABASE_URL` de la app a la base nueva (`${{NombreDelServicio.DATABASE_URL}}`) y despliega. Al arrancar, la app crea el administrador inicial en la base nueva: por eso el paso 5 lleva `--force`.
4. Abre una consola en el contenedor (`railway ssh --service <app>`) y lista las copias: `node dist/restore.mjs s3:latest --list`. Elige **por su nombre** la última copia buena, la de antes del desastre (una copia de muy pocos KB es la de una base vacía). **Tras un desastre no uses** `latest` **ni** `s3:latest`: la más reciente puede ser la de la base vacía.
5. Restaura esa copia: `node dist/restore.mjs s3:pizarro-backup-AAAAMMDDTHHMMSSZ --files --force` (con `local:` delante si el volumen sigue entero). `--force` **borra** lo que haya en la base de destino: compruébalo antes.
6. Quita `BACKUP_PAUSE`, reinicia el servicio (*Restart*) y entra con tus usuarios de siempre. Comprueba en *Administración → Copias de seguridad* que la siguiente subida al destino externo sale *Correcta*.

- **Volver a una copia anterior** (p. ej. tras un borrado por error): igual, pero restaurando en una base nueva la copia elegida (`node dist/restore.mjs s3:pizarro-backup-AAAAMMDDTHHMMSSZ`, con `DATABASE_URL="<url de la base nueva>"` delante) y cambiando después `DATABASE_URL` de la app a esa base. Los ficheros no hace falta restaurarlos si el volumen está entero (los adjuntos no cambian una vez subidos); los que faltaran se recuperan con `--files-only`.
- Si la restauración de ficheros se corta, repítela con `--files-only`: salta los que ya están bien.

- **Manual con `pg_dump`:** `pg_dump "$DATABASE_PUBLIC_URL" -Fc -f tablon.dump`. Restauración: `pg_restore --clean --no-owner -d "$DATABASE_PUBLIC_URL" tablon.dump`. Los backups del servicio Postgres y los snapshots del volumen de Railway siguen siendo un complemento útil (pestaña **Backups** de cada servicio: **Edit schedule** y **Backup now**), pero **borrar un volumen borra también sus copias**: el destino externo es lo que protege de eso.
- **Limpieza de huérfanos:** cada día se borran los ficheros de `UPLOAD_DIR` sin registro en la base de datos y con más de 24 h (nunca `backups/`); si más del 50 % parecen huérfanos, **o si la base de datos no tiene ningún adjunto, copia de release ni documento** (base nueva, equivocada o a medio restaurar), se aborta por seguridad y queda un aviso en *Logs*. Los temporales de copias a medias (`*.tmp`) de más de 24 h también se borran.
  - **Importaciones cortadas:** una importación de proyecto cortada por un reinicio no deja ficheros sueltos. Mientras importa, Pizarro anota en `UPLOAD_DIR/imports/` cada fichero antes de escribirlo. Si el proceso muere, a los pocos minutos de volver a arrancar (y antes de cada limpieza de huérfanos) borra exactamente esos ficheros,

salvo los que tengan fila en la base de datos, y queda en *Logs* (`projects.importCleaned`). Antes, en una importación grande eran más de la mitad de los ficheros y la limpieza diaria se cancelaba por seguridad día tras día.

4.6 Publicar una nueva versión de la app

1. Desarrolla el cambio. Si afecta al esquema, crea la migración con `npm run db:migrate -- --name descripcion` y súbela al repositorio.
2. `npm run check` (lint, tipos, traducciones y tests). Rellena también la traducción al inglés de la versión (`en` en `changelog.json`). Los textos nuevos de la interfaz van con `t("texto en español")` y su traducción en `src/i18n/en/`; `npm run i18n:check` lista los que falten. `npm run i18n:unused` informa de las traducciones que ya no se usan (no borra nada).
3. `npm run version:bump -- patch|minor|major` (anota la fecha y la hora del lanzamiento), rellena la entrada en `changelog.json` y ejecuta `npm run version:bump -- --render`.
4. Haz commit y *push*. Railway despliega, aplica la migración y la nueva versión aparece en *Historial de versiones*.

4.7 Integraciones: Google, email, Telegram y WhatsApp

Son opcionales e independientes. La configuración paso a paso está en el `README.md`, sección *Integraciones opcionales*:

Integración	Variables	Qué hace cada usuario
Google Docs/Sheets/Slides e inicio de sesión	Ninguna: un admin lo configura en *Administración → Ajustes → Acceso con Google* (ver 4.8). Opcionalmente `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`, que tienen prioridad, `GOOGLE_SHARE_ROLE` (valor por defecto de cada proyecto; se cambia en *Ajustes del proyecto → Documentos de Google*), `AUTH_GOOGLE_ONLY`, `AUTH_ALLOW_ADMIN_PASSWORD`	Conectar su cuenta en *Mi perfil* para Docs/Sheets; el inicio de sesión no requiere conectar nada.
Email	Ninguna: un admin lo configura en *Administración → Ajustes → Avisos por email* (ver 4.8). Opcionalmente `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`, que tienen prioridad (la sección queda de solo lectura).	Nada (activado por defecto; se puede desactivar). Con email se activan invitaciones, «¿Olvidaste tu contraseña?», confirmaciones y avisos.
Telegram	Ninguna: un admin lo configura en *Administración → Ajustes → Avisos por Telegram y WhatsApp* (ver 3.16 y 4.7b).	Conectar su Telegram en *Mi perfil → Avisos* y elegir qué avisos recibe.

Integración	Variables	Qué hace cada usuario
WhatsApp	Lo normal es configurarlo en *Administración → Ajustes* (ver 3.16 y 4.7b); las variables `WHATSAPP_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`, `WHATSAPP_TEMPLATE_NAME` y `WHATSAPP_TEMPLATE_LANG` rellenan lo que no se guarde allí.	Escribir su número en *Mi perfil → Avisos*, confirmarlo con el código de 6 cifras (llega con la plantilla de autenticación `codigo_pizarro`, ver 4.7b) y elegir qué avisos recibe.

Para el **inicio de sesión con Google**, añade al cliente OAuth una segunda URI de redirección autorizada: `https://<dominio>/api/auth/google/callback` (además de `APP_URL` + `/api/google/callback`, la de Drive).

El resultado de cada envío queda en la tabla `Notification` (`emailSentAt`, `whatsappSentAt`, `telegramSentAt`, `deliveryError`) y en los logs con el prefijo `[notify]` (acciones `notify.*`, ver 4.7b). En los logs, el destinatario aparece enmascarado (`p***@dominio`); el email se envía a la dirección completa.

4.7b Telegram y WhatsApp

Los dos canales se configuran dentro de Pizarro, en *Administración → Ajustes → 3. Avisos por Telegram y WhatsApp* (ver 3.16); cada persona conecta después el suyo en *Mi perfil → Avisos* (ver 3.9). Las guías paso a paso están en `docs/guias/telegram.md` y `docs/guias/whatsapp.md` (en inglés, en `docs/guias/en/`) y en la web del producto (sección *Guías*, ver 4.10b3).

Telegram (gratis, sin variables de entorno). Un administrador crea el bot con @BotFather y pega su token en Ajustes. Pizarro recibe los mensajes del bot (el *Iniciar* de cada persona, `/stop`) de una de estas dos formas:

- **Webhook:** con una `APP_URL` https pública (puertos 443, 80, 88 u 8443), Pizarro registra `APP_URL/api/telegram/webhook`. Telegram envía en cada llamada un secreto en la cabecera `X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token`, que Pizarro compara antes de leer nada; esa ruta queda fuera del proxy de sesión (no lleva cookie).
- **Sondeo:** sin `APP_URL` https pública (por ejemplo, una instalación en la red local), Pizarro pregunta a Telegram en segundo plano (`getUpdates`). Funciona igual y no hace falta abrir puertos, pero es para **una sola instancia**: con varias réplicas, usa una `APP_URL` https pública (webhook).
- Si al arrancar Telegram no responde o la base de datos no está lista, Pizarro lo reintenta solo, cada vez más espaciado (hasta cada 5 minutos). Al apagarse, confirma a Telegram los mensajes ya procesados. Al cambiar de bot, Pizarro quita el webhook del anterior, crea un secreto nuevo y cada persona vuelve a conectar su Telegram.

WhatsApp (de pago, Cloud API de Meta). Hace falta:

1. Una app de tipo Empresa en developers.facebook.com con el producto WhatsApp y un número de teléfono.

2. Un **token permanente** de un usuario del sistema (*Configuración del negocio → Usuarios del sistema*) con el permiso `whatsapp_business_messaging`, y el identificador del número (*Phone number ID*, en *WhatsApp → Configuración de la API*).

3. Una plantilla de categoría **Utilidad** llamada `aviso_pizarro`, aprobada, con este cuerpo exacto (y, si quieres, su traducción al inglés en la misma plantilla):

```
Aviso de Pizarro: {{1}} (proyecto {{2}}).

Ábrelo aquí: {{3}}

Puedes cambiar estos avisos en Mi perfil de Pizarro.
```

   3b. Una plantilla de categoría **Autenticación** llamada `codigo_pizarro`, aprobada, en el mismo idioma (y, si quieres, con su traducción inglesa `en`), con la entrega del código **Copiar código** (el texto lo pone Meta: «Tu código de verificación es *123456*.»). Es la del código de verificación de *Mi perfil*. Al enviarla, Pizarro pone el código en el cuerpo y en el botón, como pide Meta.

4. En Ajustes, el token, el *Phone number ID*, la plantilla de avisos y su idioma (y el idioma en inglés, si la tradujiste), y la plantilla de verificación y su idioma; **Guardar**, **Probar** (envía las dos) y, cuando quieras empezar a enviar, **Activar**.

- **Coste:** Meta cobra cada aviso entregado con plantilla de utilidad; en España, entre 1 y 3 céntimos por mensaje (precios actualizados en https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing). El código de verificación (una vez por número) va en una plantilla de autenticación: en España, del orden de 2 céntimos por mensaje. Por eso cada persona recibe como mucho 10 avisos por hora y los mensajes de código o de prueba están limitados (ver 3.9).
- **Al actualizar:** si ya usabas WhatsApp, crea `codigo_pizarro` en WhatsApp Manager (guía de WhatsApp, paso 6): hasta entonces nadie puede conectar un número nuevo. Quienes ya estaban conectados siguen recibiendo avisos.
- **Precedencia:** lo guardado en Ajustes manda; las variables `WHATSAPP_*` del servidor solo rellenan los campos vacíos. Una instalación que ya enviaba con las variables sigue activa.

Resultado y diagnóstico. Cada aviso guarda en `Notification` cuándo salió por cada canal (`emailSentAt`, `whatsappSentAt`, `telegramSentAt`) y, si falló, `deliveryError`. En *Administración → Logs*:

- `notify.telegram` y `notify.whatsapp`: aviso enviado; `notify.telegramFailed` y `notify.whatsappFailed`: envío fallido, con el motivo; `notify.telegramRateLimited` y `notify.whatsappRateLimited`: la persona alcanzó el tope por hora (los siguientes avisos de esa hora solo quedan en la app);
- `notify.telegramLinked` y `notify.telegramDisconnected`: alguien conectó su Telegram, o se desconectó (con `/stop`, bloqueando el bot o borrando el chat);
- `telegram.syncFailed`: no se pudo preparar el bot (se reintenta solo); `telegram.webhookUnauthorized`: llegó una llamada al webhook sin el secreto correcto.

Los teléfonos aparecen enmascarados en los logs. El token del bot, el secreto del webhook y el token de WhatsApp se guardan cifrados con `ENCRYPTION_KEY` y el comando de rotación de claves también los cubre (ver 4.4). Datos: `UserChannel` y `TelegramLinkCode` (ver 2.4). Problemas frecuentes: 4.10.

4.8 Avisos por email y acceso con Google (Administración → Ajustes)

Son dos cosas distintas, cada una en su tarjeta:

1. Avisos por email (cómo envía Pizarro los avisos, invitaciones y enlaces de contraseña). Dos opciones:

- **Gmail de un administrador (uso familiar):** los avisos salen del Gmail de un admin. Pasos: en esa cuenta de Google activa la *verificación en 2 pasos*; en `myaccount.google.com/apppasswords` crea una **contraseña de aplicación**; en Pizarro escribe la dirección de Gmail y pega esa contraseña (no la normal). Pizarro usa `smtp.gmail.com`, puerto 465 (SSL).
- **Servicio de correo de la empresa:** el servicio de envío de la empresa o del proyecto. Elige el proveedor y se rellenan servidor, puerto y seguridad, con una pista de qué usuario y contraseña pide: **Google Workspace** (buzón con contraseña de aplicación en `smtp.gmail.com:465`, o *SMTP relay* `smtp-relay.gmail.com:587` con autenticación), **Brevo** (`smtp-relay.brevo.com:587`, usuario y clave SMTP de Brevo), **Mailchimp Transactional/Mandrill** (`smtp.mandrillapp.com:587`, clave API), **SendGrid** (`smtp.sendgrid.net:587`, usuario `apikey` y la clave), **Amazon SES** (`email-smtp.<región>.amazonaws.com:587`, credenciales SMTP de SES), **Mailgun** (`smtp.mailgun.org:587`) o **Microsoft 365** (`smtp.office365.com:587`). También vale cualquier otro servidor SMTP.

Después, **Enviar email de prueba** (llega a tu email; si falla, muestra el error). Usa la configuración guardada (o el buzón de pruebas): si hay cambios sin guardar o aún no hay nada configurado, el botón queda desactivado y se explica por qué. La contraseña se guarda cifrada con `ENCRYPTION_KEY` y no vuelve a mostrarse (**Reemplazar** / **Quitar**); al cambiar de servidor, puerto o usuario hay que escribirla de nuevo. **Desactivar el envío de emails** lo apaga. Si el servidor tiene variables `SMTP_*`, mandan ellas y la tarjeta queda de solo lectura.

2. Acceso con Google (botón «Iniciar sesión con Google» para personas que ya tienen usuario en Pizarro con ese mismo email; también activa Docs, Sheets y Slides). Se configura dentro de Pizarro, sin depender de dónde esté instalado (solo hace falta `APP_URL`). Google no cobra por esto: no hace falta facturación en Google Cloud.

Arriba se muestra la **dirección pública de Pizarro** (`APP_URL`), de la que salen todos los datos que pide Google; si estás entrando por otra dirección (por ejemplo, ya usas tu dominio pero `APP_URL` sigue siendo la del servidor), un aviso te dice que cambies `APP_URL` en el servidor y redespliegues, y se muestran las direcciones de redirección de las dos para añadirlas juntas durante el cambio (Google admite varias). La guía empieza con un **Paso 0: ¿dominio propio o la dirección del servidor?** (qué implica cada uno y cómo pasar de uno a otro: añadir las direcciones nuevas en Google, cambiar página principal, privacidad, condiciones y dominio

autorizado, quitar las antiguas; todos vuelven a iniciar sesión y la app instalada se reinstala). La tarjeta trae una **guía desplegable de 7 pasos**, uno por pantalla de *Google Auth Platform*, con botones para copiar cada dato:

1. **Proyecto:** en `console.cloud.google.com` crea o elige un proyecto (gratis, sin facturación).
2. **Branding:** nombre de la app («Pizarro»), email de asistencia, logotipo (opcional; hay un **logo de Pizarro de 120×120 para descargar**; en una app *Externa* en producción, subir logotipo obliga a que Google la verifique, así que mejor dejarlo vacío), página principal (`APP_URL`), **política de privacidad** (`APP_URL/privacy`) y **condiciones** (`APP_URL/terms`), **dominio autorizado** (Pizarro lo calcula; con `*.up.railway.app` u otro alojamiento compartido suele valer la dirección completa, y si no, un dominio propio) y email del desarrollador.
3. **Audience:** *Interno* (solo cuentas de tu Workspace) o *Externo* (cuentas @gmail). En *Pruebas* solo entran los usuarios de prueba que añadas (hasta 100); **Publicar** la app la abre a todos sin verificación para el inicio de sesión.
4. **Data Access:** permisos `openid`, `email`, `profile` (inicio de sesión) y `drive.file` (Docs, Sheets y Slides; en apps *Externas* puede pedir verificación).
5. **Clients:** *Crear cliente* → *Aplicación web*, y en *URI de redirección autorizados* las dos que muestra Pizarro: `…/api/auth/google/callback` (inicio de sesión) y `…/api/google/callback` (Docs, Sheets y Slides).
6. **De vuelta en Pizarro:** pega el **ID de cliente** y el **secreto** (se guarda cifrado; al cambiar el ID hay que escribirlo de nuevo) y guarda. **Dominio de Workspace permitido** es opcional: vacío = cualquier cuenta de Google. Prueba cerrando sesión y entrando con Google con una cuenta cuyo email exista en Pizarro.
7. **Si falla:** `redirect_uri_mismatch` (la URI debe coincidir exactamente), acceso bloqueado o app no verificada (modo *Pruebas* sin ese usuario, o permisos sensibles), «No hay ninguna cuenta con ese email» (crea antes el usuario en Pizarro), restricción de dominio.

Las páginas **/privacy** y **/terms** son públicas (enlazadas en la pantalla de acceso). Por defecto traen **plantillas completas según el RGPD y la LOPDGDD** (responsable, finalidades, base jurídica, datos, destinatarios, conservación, derechos y reclamación ante la AEPD, seguridad y cookies técnicas; y unas condiciones de uso), que conviene completar con los proveedores reales y que revise un profesional (el editor lo recuerda). Su texto se edita en **Administración → Textos legales**: para cada página, una versión en español y otra opcional en inglés (Markdown con la barra de formato, hasta 50 000 caracteres), **Vista previa**, **Ver página pública**, **Partir del texto por defecto** y **Restaurar texto por defecto**. Ahí también se ponen el **nombre del responsable** y el **email de contacto público** (el mismo que en esta tarjeta), que el texto usa con `{responsable}` y `{email}`. Si quien visita usa inglés y solo hay texto propio en español, se muestra el español. La página indica la fecha de la última actualización. Solo los admins pueden editarlos y queda en el registro.

La tarjeta indica si está **Activo**. Las variables `GOOGLE_*` del servidor, si existen, tienen prioridad. Los cambios se aplican en segundos, sin reiniciar.

Enviar emails con Google Workspace mediante variables del servidor

Con variables del servidor (tienen prioridad sobre la tarjeta):

1. Crea un buzón dedicado, por ejemplo `avisos@tu-dominio.com`.
2. Activa en esa cuenta la **verificación en 2 pasos** de Google.
3. En la cuenta de Google, crea una **contraseña de aplicación**.
4. En Railway define:
   - `SMTP_HOST=smtp.gmail.com`
   - `SMTP_PORT=465`
   - `SMTP_USER=avisos@tu-dominio.com`
   - `SMTP_PASS=` la contraseña de aplicación (no la de la cuenta)
   - `SMTP_FROM=Pizarro <avisos@tu-dominio.com>`
5. Redespliega y prueba con una invitación o con «¿Olvidaste tu contraseña?».

Los PDF (informe, plan semanal, lista, entrega) se generan de uno en uno en un proceso aparte, para que la app no se frene, con un tiempo máximo de 90 s cada uno: si se supera, se detiene ese PDF (deja de consumir CPU), se muestra «El PDF tardó demasiado; inténtalo de nuevo» y la cola sigue con los siguientes. Si ya hay 5 esperando, los nuevos se rechazan con «Hay muchos PDF generándose; inténtalo en un momento». Un informe semanal que falla se reintenta como mucho una vez por hora.

Alternativa: el servicio *SMTP relay* de Workspace (`smtp-relay.gmail.com`). Las IP de salida de Railway no son fijas, así que no sirve la autorización por IP: usa autenticación SMTP.

4.9 Monitorización

- **Salud:** `GET /api/health` → `{"status":"ok"}` si la base de datos responde, la carpeta de subidas se puede escribir y a su disco le quedan al menos `HEALTH_MIN_FREE_MB` libres (200 MB por defecto; `0` desactiva esta comprobación). Si no, `503` con `{"status":"error","reason":…}` (`database`, `uploads_not_writable` o `low_disk_space`), sin rutas ni detalles.
- **Tareas de mantenimiento:** *Administración → Copias de seguridad → Tareas de mantenimiento* muestra la última ejecución de cada una (tabla `JobRun`); los envíos de email (resúmenes diarios, informes semanales y recordatorios de espera) tienen su propio ciclo, aparecen los primeros y no esperan a las copias (ver 4.5). Solo un proceso las ejecuta a la vez (bloqueo consultivo de PostgreSQL), así que un despliegue solapado no las duplica, y «una vez al día» (ficheros huérfanos) se respeta aunque la app se reinicie.
- **Errores del proceso:** las promesas rechazadas y las excepciones no capturadas fuera de una petición quedan en *Logs* (`system.unhandledRejection`, `system.uncaughtException`). Con `EXIT_ON_UNCAUGHT_EXCEPTION=1` (lo fija el `compose.yml` de instalación propia), tras una excepción no capturada la app sale para que Docker la reinicie; en Railway, sin esa variable, solo se registra (sus reintentos son limitados).
- **Logs de la app:** *Administración → Logs* (ver 3.16), con la duración de cada acción: es el primer sitio donde mirar si algo va lento o falla.
- **Logs del contenedor:** en Railway, *Deployments → View logs*. Los errores inesperados también salen ahí con el prefijo `[action]`, `[upload]` o `[uploads]`.

- **Errores en el navegador:** la pantalla «Algo ha fallado» y cualquier excepción no capturada del navegador se registran en *Logs* (categoría *client*), con la página, el navegador y el código del error para cruzarlo con el del servidor.
- **Diagnóstico para soporte:** *Administración → Ajustes → Descargar diagnóstico* (solo admins; 5 descargas cada 10 minutos; queda en *Logs* como `admin.doctor`) descarga un JSON con el estado técnico: versión y compilación, Node, memoria y tiempo encendido, qué variables documentadas están definidas (`set`, `unset` o `invalid`; **nunca su valor**; también `LANDING_AT_ROOT`, `SETUP_TOKEN`, `PROJECT_IMPORT_MAX_MB`, `PROJECT_TRANSFER_CONCURRENCY`, `PDF_WORKER_MAX_MB`, `DISK_MIN_FREE_MB`, `BACKUP_LOCAL_FILES`, `BACKUP_EXTERNAL_DIR`, las `BACKUP_S3_*` y `UPDATE_CHECK`), qué integraciones están activas, tamaño de la base de datos y filas por tabla, migraciones aplicadas y pendientes, espacio del disco de subidas, estado de las tareas de mantenimiento y de las copias, resultado de la comprobación de salud, sesiones activas y cuántos errores y avisos hubo en las últimas 24 h por tipo de acción. **No lleva datos personales**: ni mensajes de los logs, ni emails, ni nombres (se tachan de los mensajes de error), ni claves. Con Docker, lo mismo por consola: `docker compose exec app node dist/doctor.mjs > diagnostico.json`. Revísalo antes de enviarlo si quieres: es texto legible.
- **Copiar información técnica:** *Administración → Ajustes*, al lado de *Descargar diagnóstico*. Copia al portapapeles unas líneas para pegar en una incidencia: versión, si es una build oficial, commit, compilación, Node, PostgreSQL, migraciones aplicadas y pendientes, funciones activas, nombres de las variables definidas (nunca sus valores) y zona horaria. No lleva datos personales ni la dirección de la instalación.
- **Informar de un error:** en *Historial de versiones*, solo si la instalación usa una versión oficial sin modificar (la imagen publicada o Railway desde la rama `stable` del repositorio oficial). Si no lo es, aparece la nota «Los informes de errores solo se atienden en versiones oficiales sin modificar». Antes de salir, un diálogo enseña los datos técnicos que se rellenarán (versión, commit, tipo de instalación, navegador y sistema, idioma), recuerda que hace falta una cuenta de GitHub y que la incidencia es pública. Después abre el formulario de GitHub con esos campos rellenos. Nunca se envían usuarios, proyectos, emails ni la dirección de la instalación. Los fallos de seguridad no se publican: se informan en privado (GitHub Security Advisories, ver `SECURITY.md`).
- **Uso del volumen:** visible en la pestaña del volumen. Como referencia, una captura típica ocupa entre 50 y 300 KB.

4.10 Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
El despliegue no arranca: `SESSION_SECRET debe tener al menos 32 caracteres`	Variable vacía o corta	Genera una con `openssl rand -base64 48`.

Síntoma	Causa probable	Solución
`[boot] No hay usuarios: el administrador inicial se crea en el asistente web (/setup)…`	Primer arranque sin variables de seed	Abre `/setup` con el código de un solo uso (`introduce el código: XXXX-XXXX`): con Docker, en el resumen del instalador o en `docker compose logs app` ; con `npm start` , en la terminal; en Railway, en los logs del despliegue (ver 4.10c, «Asistente `/setup` »). En Railway también puedes añadir `SEED_ADMIN_EMAIL` y `SEED_ADMIN_PASSWORD` y redesplegar.
El log dice `No se puede conectar con PostgreSQL`	La app no llega a la base de datos (lo dice a los 20 segundos de intentarlo, con el servidor y el motivo)	Comprueba que la base de datos está en marcha y la variable `DATABASE_URL` . El tiempo de espera se ajusta con `DATABASE_CONNECT_TIMEOUT_MS` .
El login no mantiene la sesión	`APP_URL` con `https://` pero se accede por `http://`	Accede por HTTPS o ajusta `APP_URL` / `COOKIE_SECURE` .
Las capturas desaparecen tras desplegar	No hay volumen montado o la ruta no coincide	Monta un Volume en `/app/uploads` y comprueba que `UPLOAD_DIR` es igual.
«El archivo supera el tamaño máximo del proyecto (N MB por archivo)»	Archivo mayor que el máximo del proyecto (o que `MAX_UPLOAD_MB` , si está definida)	Reduce el archivo o sube el límite en los ajustes del proyecto (hasta 100 MB; un valor muy alto consume más memoria al subir).
No aparece «Generar Release»	Ninguna columna tiene el rol *Siguiente salto*	Asígnalo desde el menú «⋯» de la columna.
No se puede «Mover a En producción»	Ninguna columna tiene ese rol	Asígnalo, o elige *Archivar tarjetas* al desplegar.
Un usuario no ve un proyecto de equipo	No está asignado al proyecto	*Administración* → *Proyectos* (o *Ajustes del proyecto*) → asígnalo.
Un admin no ve un proyecto en sus selectores	No lo ha marcado en sus proyectos de trabajo	*Mi perfil* → *Proyectos en los que trabajo* o, si lo tienes abierto, **Añadir a mis proyectos** bajo el selector.
Nadie ve un proyecto privado (ni los admins)	Los privados solo los ven sus miembros	Un miembro puede añadir a más personas desde *Ajustes del proyecto*.
«¿Olvidaste tu contraseña?» dice que no hay envío de emails, o no llegan invitaciones	No hay SMTP configurado	Configura el email (ver 4.8); mientras tanto el admin da una contraseña inicial.

Síntoma	Causa probable	Solución
«Copias de seguridad» no funciona	Falta `BACKUP_KEY` o no es válida	La página de copias explica qué falla sin mostrar la clave (p. ej. «base64 que decodifica a 16 bytes»). Genérala con `openssl rand -base64 32`, guárdala fuera de Railway y redespliega.
«Hay una versión nueva de Pizarro. Recarga para seguir.»	Esa pestaña se abrió antes de un despliegue	Pulsa **Recargar**. Nunca se recarga sola mientras escribes o tienes un diálogo abierto.
Se rechaza una subida por cuota	Se superó la cuota del proyecto o la total	*Ajustes del proyecto → Adjuntos y límites → Almacenamiento*: libera espacio (copias de releases antiguas, adjuntos de tareas archivadas, papelera) o amplía la cuota (admins).
Google devuelve `redirect_uri_mismatch` al iniciar sesión	Falta la URI `/api/auth/google/callback`	Añádela al cliente OAuth (ver 4.7).
«La integración con Google no está configurada»	Faltan `GOOGLE_CLIENT_ID` / `SECRET` o `APP_URL`	Configúralos y redespliega.
Google devuelve `redirect_uri_mismatch`	La URI de redirección del cliente OAuth no coincide	Debe ser exactamente `APP_URL` + `/api/google/callback`.
«Tu conexión con Google ha caducado»	Permiso revocado, o se cambió la clave de cifrado (`ENCRYPTION_KEY`, o `SESSION_SECRET` si aquella no está definida) sin la anterior (ver 4.4)	Vuelve a conectar en *Mi perfil*.
No llegan los emails	Credenciales SMTP o contraseña de aplicación incorrectas	Revisa los logs `[notify]` y la columna `deliveryError`.
No llegan los Telegram	El canal no está activado en *Ajustes*, la persona no conectó su Telegram (o bloqueó el bot, escribió `/stop` o borró el chat), no eligió ese tipo de aviso, alcanzó el tope de 30 por hora o, en modo sondeo, hay varias réplicas	Mira el estado en *Administración → Ajustes → 3* (bot, personas conectadas, modo) y pulsa **Probar**; en *Logs*, `notify.telegramFailed`, `notify.telegramDisconnected`, `telegram.syncFailed` o `telegram.webhookUnauthorized`. Con varias réplicas, usa una `APP_URL` https pública (webhook). La persona vuelve a conectar en *Mi perfil → Avisos*.

Síntoma	Causa probable	Solución
No llegan los WhatsApp	Plantilla sin aprobar o idioma distinto (errores 132000 y 132001 de Meta), token caducado (190 o 401), número de prueba de Meta sin verificar el destinatario (131030), la persona no confirmó su número con el código, los avisos no se activaron (**Guardar** no activa) o, para el código, falta la plantilla `codigo_pizarro` o no es de autenticación (132001/132000; *Ajustes* lo indica en rojo)	Revisa `notify.whatsappFailed` en *Logs* y `deliveryError`, el estado y el idioma de las plantillas en Meta (y los idiomas en *Ajustes*), genera un token permanente nuevo, verifica el número en Meta, crea la plantilla de autenticación `codigo_pizarro` (4.7b) o pide a la persona que confirme el código en *Mi perfil → Avisos*; pulsa **Activar** en *Ajustes* y **Probar**, que dice cuál de las dos plantillas falla.
«El servidor no tiene espacio para guardar el archivo.»	El disco del servidor está lleno	Libera espacio o amplía el volumen; el fallo queda en *Logs*. Ver el uso en *Administración → Ajustes → Almacenamiento*.
Las páginas tardan en cargar a veces	Servicio en una región lejana, *App Sleeping* activado o conexiones a la base de datos frías	En Railway: pon la app y Postgres en la misma región cercana (p. ej. *EU West*) y desactiva *Serverless / App Sleeping*. Revisa en *Logs* la duración de las acciones.
El informe no marca una tarjeta como hecha	Su columna no cuenta como terminada	Menú «⋯» de la columna → *Contar como terminada*.

4.10b Dominio propio

Para usar, por ejemplo, `pizarro.example.com` en vez de la dirección de Railway: en Railway, *servicio → Settings → Networking → Custom Domain*, añade el dominio y crea en tu proveedor de DNS el registro **CNAME** (y el **TXT** de verificación si lo pide) que muestra Railway; espera a que salga el certificado. Después cambia `APP_URL` a `https://pizarro.example.com` y redespliega. Consecuencias: las sesiones abiertas en la dirección antigua terminan (cada dirección tiene sus cookies); hay que actualizar en Google Cloud la página principal, privacidad, condiciones, dominio autorizado y las dos URI de redirección (*Ajustes → Acceso con Google* muestra las nuevas); los emails ya enlazan al dominio nuevo; si alguien instaló la app, que la vuelva a instalar. La dirección antigua sigue funcionando; con `CANONICAL_REDIRECT=1` redirige (308) al dominio de `APP_URL`, salvo `/api/*`. Pasos detallados en `docs/INSTALL.md`, sección 3.7.

4.10b2 Versiones y actualizaciones

Cada release de Pizarro lleva una **etiqueta de versión** en GitHub (`vX.Y.Z`) y una **imagen Docker ya construida** (`ghcr.io/pla87/pizarro`, para amd64 y arm64): la instalación propia la descarga en segundos en vez de construirla en el servidor (menos memoria y CPU, el mismo artefacto probado y vuelta atrás rápida). Para actualizar: vuelve a ejecutar el comando de instalación (`get.sh`) o, en la carpeta de la instalación, `docker compose pull && docker compose up -d`; `--version X.Y.Z` fija una versión concreta (también para volver atrás; como las migraciones solo

avanzan, volver atrás puede requerir restaurar una copia). En Railway, la app se sigue construyendo desde el repositorio, desde la rama `stable` (ver abajo): cada versión publicada se despliega sola. Cuando hay una versión nueva, **Administración** muestra un aviso con enlace a las novedades y a cómo actualizar (con un punto en el menú); se oculta por versión y `UPDATE_CHECK=0` lo desactiva (la comprobación consulta GitHub como mucho cada 12 h). Para publicar una versión: `npm run version:bump`, fusionar, `npm run release:tag` y subir la etiqueta (o, en GitHub, *Actions → Release → Run workflow* sobre `main`; la publicación manual solo funciona desde la rama `main`); GitHub construye la imagen y publica la release con las notas del changelog (tras la primera, el paquete de GHCR debe hacerse público). Lanzar a mano el workflow Release (*Actions → Release → Run workflow*) con una versión que ya tiene etiqueta `vX.Y.Z` se detiene con un error antes de publicar nada: sube antes la versión con `npm run version:bump`. La ejecución por etiqueta y la manual no corren a la vez.

Rama `stable`. Al publicar una versión, el workflow Release mueve también la rama `stable` al commit publicado. Solo avanza con versiones `X.Y.Z`, nunca hacia atrás, y solo a commits que ya están en `main`. Las instalaciones de Railway deben desplegarse desde `stable`, no desde `main`, para recibir solo versiones con nombre y no cada commit: *Settings → Source → Branch →* `stable`. Si una instalación va por delante de la última versión publicada, conviene esperar a la siguiente antes de cambiarla (README, «Guía de despliegue en Railway»). Docker Compose (`latest`), `get.sh` y el aviso de versión nueva ya seguían solo las versiones publicadas. Las acciones de los workflows van fijadas a un commit exacto, y Dependabot propone las actualizaciones de acciones y paquetes, que solo se aprueban si pasan todas las pruebas.

Secreto `STABLE_PUSH_TOKEN` (mantenedores). Si una versión cambia ficheros de `.github/workflows/`, GitHub no deja mover `stable` con el token de Actions. Hay que crear una vez el secreto de Actions `STABLE_PUSH_TOKEN`: un token *fine-grained* solo de este repositorio, con *Contents* y *Workflows* en lectura y escritura. Pasos detallados: `docs/HANDOFF.md`, sección 5.

Si la rama `stable` no avanzó al publicar una versión. El job «Rama stable» del workflow *Release* puede fallar si el secreto `STABLE_PUSH_TOKEN` ha caducado o no tiene los permisos correctos. La imagen y la release ya están publicadas. El paso «Comprobar STABLE_PUSH_TOKEN» indica la causa: token no válido (caducado, revocado o pendiente de aprobación), sin acceso al repositorio o sin permiso de escritura. Para arreglarlo, crea o regenera el token *fine-grained* (*Only select repositories* → este repositorio; **Contents** y **Workflows** en *Read and write*) y guárdalo en *Settings → Secrets and variables → Actions →* *STABLE_PUSH_TOKEN* sin espacios. Después ve a **Actions → Mover stable → Run workflow** (rama `main`): mueve `stable` a la última versión publicada sin publicar otra.

4.10b3 Página de presentación

`/presentacion` es una página pública, corta, en español o inglés (`?lang=en`), centrada en lo que distingue a Pizarro: **simple, pagas una vez y es tuyo para siempre** (sin suscripción ni cuota por usuario, actualizaciones gratis), **tus datos son tuyos** (en tu servidor, sin rastreadores, copias cifradas) y **hecho para equipos pequeños y familias**. Incluye lo que trae, «Cómo se instala» en 3 pasos, **Precios** (gratis para uso personal y educativo; licencia para cualquier otro uso de **100 €**

+ IVA, pago único por servidor, con actualizaciones gratis para siempre y sin soporte; con el email público de contacto de *Administración → Textos legales* si está configurado), un enlace «Más sobre la licencia en getpizarro.com» y unas preguntas frecuentes; el pie enlaza a getpizarro.com. No tiene demo ni comparativas ni recursos externos. Se abre escribiendo `/presentacion` tras la dirección de la instalación (la administración no enlaza a ella). Con `LANDING_AT_ROOT=1`, quien entra en `/` sin sesión ve esta página.

Web del producto (getpizarro.com). Además de la presentación de cada instalación, Pizarro tiene una web pública estática en **https://getpizarro.com**. La portada no lleva etiqueta sobre el título ni precio en el párrafo de entrada (el precio está en su sección). Es una página de presentación (qué es Pizarro, capturas reales de la app, privacidad, las funciones que la distinguen, para quién, precio —**gratis para uso personal y educativo**—, preguntas, entre ellas «¿Y los centros educativos?», y un bloque corto de instalación que enlaza a la guía de instalación de la web (`/instalar/`)), en español (`/`) e inglés (`/en/`), con modo claro y oscuro según el sistema, más el texto completo de la licencia (`/licencia/`, `/en/license/`). El menú de la cabecera (y el desplegable del móvil) lleva a Funciones, Para quién, Precio, Preguntas e **Instalación**. El botón **Comprar licencia** sale como «Próximamente» mientras no haya enlace de pago (se puede usar Pizarro con normalidad; la licencia se basa en la buena voluntad). Sin cookies ni analítica; el único JavaScript es el botón de copiar el comando de instalación. Se genera con `node scripts/build-site.mjs` (`site/`, con los mismos textos que la presentación), que falla si falta una traducción o una captura. Las capturas (`site/static/img/`, WebP en claro y oscuro) y las imágenes para redes (`og.png`, `og-en.png`) se regeneran con `scripts/site-screenshots.mjs` contra una base de datos de pruebas (datos de demostración ficticios); conviene hacerlo cuando cambie el aspecto de la app. Para rehacer solo las imágenes para redes (por ejemplo, al cambiar su texto), sin base de datos: `node scripts/site-screenshots.mjs --og-only`. Se publica con GitHub Pages (workflow «Web»); en *Settings → Pages* el origen (*Source*) debe ser **GitHub Actions**: con *Deploy from a branch* se ve el README del repositorio en vez de la web. Puesta en marcha (Pages, DNS, HTTPS, verificación del dominio): `docs/VENTA.md`, sección 8.

Integraciones y guías de conexión. En la sección de funciones, el bloque **Se conecta con lo que ya usas** resume las integraciones opcionales (avisos por email, Telegram y WhatsApp, inicio de sesión con Google, Google Docs y Sheets; las activa un administrador) con enlace a cada guía. `/guias/` (`/en/guides/` en inglés) reúne guías paso a paso: *Iniciar sesión con Google*, *Google Docs y Sheets*, *Avisos por Telegram* y *Avisos por WhatsApp*. Cada una es una página generada a partir de `docs/guias/<nombre>.md` y su traducción `docs/guias/en/<nombre>.md`; la cabecera del fichero (`titulo`, `descripcion`, `orden`, `icono`) da la tarjeta del índice y su posición. Para añadir una guía basta con crear los dos ficheros: `build-site.mjs` la incluye sola, en el índice y en el sitemap, y falla si falta la versión en inglés, el título o la descripción. El Markdown se convierte sin dependencias y de forma segura (el HTML del texto se muestra como texto; solo se enlazan direcciones `https`, otras guías y ficheros del repositorio). Se llega a las guías desde la portada y desde el pie (*Documentación → Guías de conexión*). El pie termina con una línea discreta con la autoría del proyecto. La web se vuelve a publicar también al cambiar `docs/guias/`.

Guía de instalación en la web. La guía de instalación para usuarios está en **https://getpizarro.com/instalar/** (en inglés, **/en/install/**). Explica qué hace falta (un Linux con Docker y 1 GB de RAM más un dominio, o la red local; o Railway, sin servidor propio) y cómo elegir camino. Recorre la instalación con un comando, con lo que se ve en pantalla, y los primeros pasos (asistente `/setup` con su código de un solo uso, primer administrador y verificación en dos pasos). También cubre Railway paso a paso desde la rama `stable`, el email, y las conexiones con Google, Telegram y WhatsApp a través de sus guías. Además trata las copias de seguridad y la restauración, cómo actualizar (y qué recibe cada instalación: solo versiones publicadas), el dominio propio y HTTPS, los problemas frecuentes y cómo desinstalar. Tiene índice (lateral en el escritorio, desplegable en el móvil), pasos numerados, avisos destacados y un botón «Copiar» en cada comando. Se genera con el resto de la web desde `docs/web/instalar.md` y `docs/web/en/install.md`; el generador falla si falta una de las dos o una de las anclas que enlazan la portada y la app (`#railway`, `#email`, `#actualizar` / `#update`). La portada, el pie, las guías de conexión, la presentación de cada instalación (`/presentacion`), el aviso de versión nueva («Cómo actualizar»), las notas de cada versión y el formulario de incidencias enlazan a esta página. `docs/INSTALL.md` sigue siendo la referencia técnica completa y empieza remitiendo a la web.

4.10b4 Licencia

Pizarro es software de **código disponible, no de código abierto**: el texto completo está en `LICENSE.md` y en la página pública `/licencia` (español o inglés, enlazada desde la presentación, el pie del acceso y las condiciones del servicio por defecto).

- **Uso personal gratuito:** personas físicas, en sus propios servidores, con fines personales, domésticos o familiares, sin fines comerciales ni profesionales.
- **Uso educativo gratuito:** centros educativos públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, cuya actividad principal es la enseñanza (colegios, institutos, universidades, centros de formación profesional, escuelas de idiomas, conservatorios, escuelas de adultos, academias y centros de formación), con su profesorado y su alumnado, para la docencia, el aprendizaje, la investigación académica y la organización y gestión del propio centro. Puede instalarlo el centro (en sus servidores o en un alojamiento que contrate) o la administración o entidad de la que depende, para sus centros. No es uso educativo la actividad comercial ajena a la enseñanza (por ejemplo, servicios a terceros a cambio de precio) ni el uso por empresas u otras organizaciones cuya actividad principal no es la enseñanza, aunque formen a su personal. Definiciones completas en la sección 2 de `LICENSE.md`.
- **Licencia comercial** para todo uso que no sea personal ni educativo (empresas, profesionales, autónomos, asociaciones, ONG y administraciones): **100 € + IVA, pago único por instalación** (servidor en producción; las copias de prueba o de seguridad no cuentan), uso indefinido, **todas las actualizaciones futuras gratis**, **sin soporte** incluido; no transferible sin autorización.
- **Precio y compra: 100 € + IVA**, pago único por servidor. El botón **Comprar** de la presentación, de *Administración → Licencia* y del recordatorio lleva al enlace de pago del producto (Stripe: pago con tarjeta y factura automática con los datos de la empresa o de la

persona; NIF opcional). Mientras ese enlace no esté configurado (`BUY_URL` en `src/lib/product.ts`), lleva al email de contacto o a `/licencia` , y en getpizarro.com el botón sale como «Próximamente». La página `/licencia` enlaza a «Precio y compra en getpizarro.com». Guía: `docs/VENTA.md` .

- **Administración → Licencia:** muestra el estado de la instalación: **Licencia registrada a nombre de X** (con nº de factura o recibo, si se anotó, y fecha), **Declarada de uso personal o educativo** o **Sin licencia registrada**, y permite cambiarlo: **Uso personal o educativo** (pide una confirmación que explica qué es uso personal y qué es uso educativo; si había una licencia registrada, la quita), **Quitar la declaración** y **Quitar registro**. **Registrar licencia**: titular (empresa o nombre) y, opcionalmente, nº de factura o recibo y email de compra; la fecha se pone sola. Registrar una licencia quita la declaración de uso personal o educativo. Todo es informativo (buena voluntad): Pizarro funciona igual, sin comprobaciones ni llamadas a internet. Cada cambio queda en el registro de actividad.
- **Recordatorio para administradores:** mientras la instalación no tenga licencia registrada ni esté declarada de uso personal o educativo, los administradores (solo ellos) ven una franja fina bajo la cabecera: «¿Usas Pizarro en una empresa o para trabajar? Necesitas una licencia (100 € + IVA, pago único). Gratis para uso personal y educativo.», con **Ya tengo licencia** (lleva a *Administración → Licencia*), **Uso personal o educativo** (con confirmación; lo oculta para siempre en toda la instalación), **Comprar** y **Recordar más tarde**. No es modal ni bloquea nada; sale como mucho una vez cada 30 días por administrador (verlo unos segundos o posponerlo cuenta), nunca en los 7 primeros días desde que se creó la instalación, y en el móvil se oculta mientras se crea o edita una tarea. Al registrar la licencia o declarar uso personal o educativo en *Administración → Licencia*, el recordatorio desaparece de inmediato.
- **Prohibido sin autorización:** revender, sublicenciar, redistribuir, ofrecerlo como servicio a terceros, quitar avisos de autoría o eludir límites técnicos.
- **Uso sin licencia:** el uso empresarial o profesional (es decir, que no sea personal ni educativo) sin licencia comercial no está autorizado, infringe los derechos de propiedad intelectual del autor y le permite ejercer las acciones legales que correspondan (incluida la reclamación de daños y del precio de las licencias).
- Las **condiciones del servicio** por defecto de cada instalación incluyen el apartado «Licencia del software», que recuerda que el responsable de una instalación de empresa debe tener la licencia.
- Mantenimiento: si cambias `LICENSE.md` , ejecuta `npm run license:sync` (regenera `src/lib/license-text.ts` ; una prueba falla si no coinciden).

4.10c Instalación en un paso

En un servidor propio (Linux x86_64 o arm64): `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pla87/pizarro/main/deploy/get.sh | sh -s -- --domain pizarro.example.com` (o `--local` para usarlo solo en la red local). Comprueba Docker (si falta, pregunta antes de instalarlo), descarga Pizarro sin necesidad de git, prepara la configuración con claves seguras, arranca y muestra la dirección y el código del asistente `/setup` . Volver a ejecutar el mismo comando **actualiza** a la última versión conservando `deploy/.env` , el kit de recuperación y los datos; la actualización es atómica (si se corta, la siguiente ejecución la

recupera). Si se indica otro dominio en una instalación existente, avisa de cómo cambiarlo. Con `--local`, `install.sh` comprueba la dirección con la que se entrará: un nombre (`servidor.local`), una IPv4 (`192.168.1.10`) o una IPv6 entre corchetes (`[fd00::1]`), con `:puerto` si hace falta; si lleva espacios, comillas u otros caracteres, el instalador se para con un error. En **Railway**, la guía de la web (`/instalar/#railway`) explica qué servicios y variables crear (y `docs/INSTALL.md`, cómo publicar una plantilla de un clic). Después de instalar: asistente `/setup`, avisos por email y acceso con Google en *Ajustes*, y copias de seguridad con destino externo.

Asistente `/setup`. El paso 1 indica dónde está el código según cómo se instaló Pizarro: con Docker, en el resumen del instalador o en `docker compose logs app`; con `npm start`, en la terminal; en Railway, en los logs del despliegue. Puedes cambiar el idioma en el paso 2 sin perder lo escrito. El proyecto de ejemplo y las plantillas de release del primer administrador se crean en el idioma elegido. Si el envío de emails no está configurado, el paso 4 recuerda que puede configurarse después en *Administración → Ajustes → Avisos por email* (o con `SMTP_*`). Al terminar, «Ir a iniciar sesión» abre el acceso ya en el idioma de la instalación.

4.11 Instalación en un servidor propio (Docker Compose)

Además de Railway, Pizarro se puede instalar en cualquier servidor con Docker 24+ (1 vCPU, 2 GB de RAM): `deploy/compose.yml` levanta Caddy (HTTPS automático para `DOMAIN`), la app con la imagen publicada en GitHub Container Registry (`ghcr.io/pla87/pizarro:latest`, o la que indique `PIZARRO_IMAGE`) y PostgreSQL 16, con volúmenes, comprobaciones de salud, reinicio automático y límites de memoria. Para construir la imagen en el propio servidor desde el código (código modificado o sin salida a GitHub) se añade `deploy/compose.build.yml` (`docker compose -f compose.yml -f compose.build.yml up -d --build`, o `install.sh --build`, que lo deja fijo en `deploy/.env`; `./install.sh --unpin` vuelve a la imagen publicada); necesita unos 2 GB de RAM libres y varios minutos. La guía completa (secretos con `openssl rand`, primer administrador, actualizar, restaurar y problemas frecuentes) está en `docs/INSTALL.md`. Nada de la imagen depende de Railway: la zona horaria del navegador llega del servidor (atributo `data-tz`), así que cambiar `APP_TIMEZONE` solo exige reiniciar, y el identificador de versión es la versión del `package.json` más el commit (`GIT_SHA` o `RAILWAY_GIT_COMMIT_SHA`) o, sin commit, la hora de la compilación.

Endurecido: el código de la imagen es de root y no se puede modificar en ejecución; con Compose el contenedor de la app es de solo lectura (salvo subidas, caché y `/tmp`), sin privilegios nuevos y con las capacidades mínimas, y las instalaciones nuevas usan un rol de base de datos sin superusuario (`pizarro_app`, con permiso para crear bases para la prueba de restauración). Cómo migrar una instalación existente: `docs/INSTALL.md`, sección 3.5. Guía paso a paso para una prueba completa en un VPS (instalar, copiar a R2, destruir y restaurar): `docs/PRUEBA-VPS.md`.

---

5. Anexo: decisiones técnicas

Decisión	Motivo
Next.js en un solo servicio	Interfaz y API en el mismo despliegue; Server Actions sin capa REST manual.
Sesiones en base de datos frente a JWT	Permiten revocar sesiones (cerrar sesión, desactivar usuarios) y la consulta extra no se nota con 10 usuarios.
Posiciones fraccionarias	Reordenar sin reescribir toda la columna.
Roles de columna	Permiten renombrar y reordenar columnas sin romper el generador de releases.
Generación de la release en el cliente	Respuesta instantánea y edición libre antes de guardar.
`changelog.json` como fuente	Versionado con el código y legible en revisiones; la tabla `AppVersionLog` se reconstruye en cada arranque.
Informe con `@react-pdf/renderer`	Genera el PDF en el servidor sin un navegador, en un hilo aparte (`dist/pdf-worker.mjs` , empaquetado al compilar por `scripts/postbuild.mjs` ; sin ese paso los PDF fallan con «No se encuentra el generador de PDF»): la imagen no crece y un informe grande no frena la app.
OAuth por usuario con `drive.file`	Cada archivo pertenece a quien lo crea, sin cuentas de servicio ni permisos sobre el resto del Drive.
Copias cifradas dentro de la app	Restaurables sin `pg_dump` y con la clave fuera del servidor; protegen frente a fallos y filtraciones del volumen.
Tipos de tarea en tabla	Cada equipo define sus categorías y su orden en la release sin tocar código. Las releases guardan el nombre del tipo como instantánea.
App instalable (PWA)	Icono en la pantalla de inicio y pantalla completa sin publicar en tiendas. El icono se genera en el color elegido para la instalación. El service worker no guarda datos en caché, porque todo es privado.
Avisos con `after()`	El email, el Telegram y el WhatsApp se envían tras responder: mencionar a alguien no añade espera.
Telegram y WhatsApp sin dependencias	Llamadas HTTPS directas a la Bot API de Telegram y a la Cloud API de Meta, configuradas desde *Ajustes* con los tokens cifrados: sin SDK ni servicios intermedios. WhatsApp cuesta dinero por mensaje, así que guardar su configuración no lo activa.
Prisma CLI aislado en la imagen	La app usa la salida *standalone* (ligera) y las migraciones usan la CLI oficial sin descargas en el arranque.
Cabecera del tablero con `useHeaderFit`	Decide los textos de los botones según el espacio real (`ResizeObserver`), no según el ancho de la ventana.
Arrastre por columna	La detección de colisiones solo repasa las tarjetas de la columna bajo el puntero.

Decisión	Motivo
Títulos por grafemas	El límite de 210 cuenta grafemas (`Intl.Segmenter`), con un tope de 840 unidades UTF-16.
Atajos antes de hidratar	Un script en línea con *nonce* (`earlyShortcut.ts`) anota Alt+N y Alt+Mayús+N pulsados mientras carga el tablero y se ejecutan al estar listo.
Código del navegador sin zod	Los módulos `*-core.ts` que usa el cliente no importan zod (`changelog-core.ts` , `project-templates-core.ts`): el historial de versiones y el editor de plantillas pesan unos 85–90 KB menos.
Logs sin direcciones de email	`logMailError` enmascara la dirección (`a***@example.com`).
Búsquedas sin acentos	Las búsquedas no distinguen mayúsculas, tildes ni otras marcas diacríticas.
bcrypt en hilos de trabajo	Las contraseñas se comprueban fuera del hilo principal, como mucho dos a la vez y con una cola de 30; `BCRYPT_WORKERS=0` lo desactiva para diagnosticar.
Código sin uso	`npx --yes knip@5` (configuración en `knip.json`) lista ficheros, exportaciones y dependencias sin usar.